

TP 1

Proyecto: Sistema Integral de Gestión Comercial para ElectroJoule

Nombre: Edwin Jorge King

Curso: 3°

Turno: Noche

Sede: Norte

Materia: Ingeniería de Software

Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra

	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			

Índice

Historial de revisión:	7
Abreviaturas:	8
Resumen	8
Motivación	9
Descripción Funcional y Alcance.....	9
Procesos de Negocios Involucrados	10
Información Procesada por el Sistema.....	10
Negocio:	11
BMP:	11
Bitácora:	11
Clientes:	11
ABM (Alta, Baja y Modificación):.....	11
Base de datos:.....	11
Casos de uso:.....	11
Requerimientos:.....	12
Actor:	12
Definición de Roles:.....	12
Roles:	12
Entorno del usuario a la aplicación	13
Descripción Global del producto.....	13
Suposiciones y dependencias	14
Requisitos de sistema	14
Riesgos	15
Descripción detallada del producto:.....	15
Matriz de riesgo:	15
Mitigación de riesgos:.....	16
Registro/Login Web	16

	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			

Realización de Pedido	16
Procesamiento de Pago.....	17
Generación de Factura	17
Control de Stock	17
Órdenes a Proveedores.....	18
Notificaciones & Alertas	18
Reportes & Estadísticas.....	18
Diagrama de contexto:.....	19
Diagrama de caso de uso del negocio:	19
Diagrama de Actividad:.....	21
Abastecimiento.....	21
Gestión de Ventas.....	22
Gestión de Proveedores:.....	23
Gestión de Productos:	24
Gestión de Estadísticas y Reportes:.....	25
Stakeholders:.....	25
Requerimientos funcionales.....	26
Clientes	26
RF-1.1 Alta de Cliente.....	26
RF-1.2 Modificación de Cliente	26
RF-1.3 Baja de Cliente.....	27
RF-1.4 Listado y Consulta de Clientes	27
RF-1: Gestión de Clientes.....	27
Productos.....	27
RF-2.1 Alta de Producto	28
RF-2.2 Modificación de Producto.....	28
RF-2.3 Baja de Producto	28
RF-2.4 Listado de Productos	28
RF-2: Catálogo de Productos.....	28
Pedidos y Ventas	29
RF-3.1 Realizar Pedido (Web).....	29

	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			

RF-3.2 Venta Presencial (Escritorio).....	29
RF-3.3 Listado de Pedidos Pendientes.....	29
RF-3: Gestión de Pedidos y Ventas.....	29
Facturas.....	30
RF-4.1 Generar Factura Electrónica.....	30
RF-4.2 Facturación Manual (Mostrador).....	30
RF-4.3 Envío de Factura por Email.....	30
RF-4: Facturación.....	30
Stock.....	31
RF-5.1 Descontar Stock al Facturar.....	31
RF-5.2 Actualizar Stock Manualmente.....	31
RF-5.3 Alertas de Stock Crítico.....	31
RF-5: Gestión de Stock.....	31
Abastecimiento.....	32
RF-6.1 Generación Automática de Órdenes de Compra.....	32
RF-6.2 Gestión Manual de Órdenes.....	32
RF-6.3 Listado de Órdenes de Compra.....	32
RF-6: Abastecimiento y Órdenes de Compra.....	32
Reportes.....	33
RF-7.1 Reporte de Ventas.....	33
RF-7.2 Reporte de Stock Crítico.....	33
RF-7.3 Exportación a PDF/Excel.....	33
RF-7: Estadísticas y Reportes.....	33
Requerimientos No Funcionales.....	34
RNF-1 Usabilidad.....	34
RNF-2 Rendimiento.....	34
RNF-3 Disponibilidad.....	35
RNF-4 Seguridad Lógica.....	35
RNF-5 Escalabilidad.....	35
RNF-6 Mantenibilidad.....	35
RNF-7 Portabilidad.....	35

	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			

RNF-8 Localización	35
RNF-9 Accesibilidad	35
RNF-10 Confiabilidad.....	35
Arquitectura Base	36
REQ002 - Criptografía	36
REQ003 - Seguridad	36
REQ004 - Bitácora.....	36
REQ005 - Gestión de Excepciones.....	37
REQ006 - Respaldo de Datos.....	37
Diagrama de dominio:.....	37
Casos de uso:.....	38
Diagramas de caso de uso:.....	38
Gestión de Clientes:	39
Gestión de Facturación:	40
Gestión de Órdenes de Compra:	41
Gestión de Pedidos:	42
Gestión de Productos:	43
Gestión de Proveedores:	44
Gestión Stock Y Reportes:.....	44
Actores:.....	45
Especificación de casos de uso:.....	45
Gestión de Clientes	45
CU001 – Registro de Cliente	45
CU002 – Login de Cliente	46
CU003 – Listar Clientes	48
CU004 – Actualizar Cliente	49
CU005 – Eliminar Cliente.....	52
Gestión de Productos.....	54
CU006 – Crear Producto	54
CU007 – Listar Productos	55
CU008 – Actualizar Producto.....	57

	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			

CU009 – Eliminar Producto.....	59
Gestión de Proveedores.....	61
CU0010 – Crear Proveedor	61
CU011 – Listar Proveedores.....	62
CU012 – Actualizar Proveedor.....	64
CU013 – Eliminar Proveedor	67
Gestión de Pedidos.....	69
CU014 – Crear Pedido.....	69
CU015 – Listar Pedidos	71
CU016 – Actualizar Pedido	72
CU017 – Eliminar Pedido.....	75
Gestión de Facturas	77
CU018 – Crear Factura.....	77
CU019 – Listar Facturas	79
CU020 – Actualizar Factura.....	80
CU021 – Eliminar Factura.....	83
Gestión de Órdenes de Compra.....	85
CU022 – Crear Orden de Compra	85
CU023 – Listar Órdenes de Compra.....	87
CU024– Actualizar Orden de Compra.....	88
CU025 – Eliminar Orden de Compra	91
Stock y Reportes.....	93
CU026 – Monitoreo de Stock.....	93
CU027 – Notificar Stock Crítico	94
CU028 – Generar Informe de Ventas.....	95
CU029 – Generar Informe de Stock Crítico.....	96
CU030 – Exportar Reporte	97
Diagrama de clases:	99
Diagrama de clases de la entidad:	99
Diagrama de clases de la BLL:.....	99
Diagrama de clases de la DAL:	100

	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			

Diagrama de clases de la Web:	101
Diagrama de clases de la Bitácora:	101
Diagrama de patentes y familias:	102
BLL:	102
DAL:	102
Entidad:	104
Diagrama de componentes:	104
Diagrama de Entidad de Relación:	105
Despliegue:	106
Pantallas:	106
Inicio WEB	106
Carrito WEB	107
Login WEB	108
Contacto WEB	109
Login Form	110
MainMenu Form	110
Ordenes FORM	111
Pedido Form	112
Producto FORM	112
Proveedores Form	113
Reportes Form	114
Stock Monitor Form	115
Facturación Form	115
Cientes Form	116
Bitácora Form	116

Historial de revisión:

Fecha	Versión	Autor	Descripción
-------	---------	-------	-------------

	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			

30/05/2025	1	Edwin King	En base a una propuesta de proyecto, se definieron todos los requerimientos funcionales del negocio y también se realizó el modelo de dominio del mismo
4/07/2025	2	Edwin King	Se realizaron modificaciones al diagrama de dominio, además se plantearon todos los casos de uso y además se realizó el diagrama de secuencia
18/07/2025	3	Edwin King	Se realizaron correcciones a los casos de uso y al diagrama de secuencia, además se realizaron el diagrama de componentes, el de entidad de relación y las pantallas

Abreviaturas:

- Requerimientos (req)
- Arquitectura (arq)
- Caso de uso (cu)
- Alta, Baja y Modificación (ABM).
- Requerimiento (req)

Título: Sistema Integral de Gestión Comercial para ElectroJoule

Resumen

El sistema está diseñado para gestionar de manera integral el proceso de ventas de componentes electrónicos, tanto de forma presencial como en línea. Acompaña

	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			

al usuario desde que navega el catálogo y realiza un pedido, hasta la emisión de la factura, el control de stock y las notificaciones al cliente.

Está dividido en múltiples módulos. Primero, el módulo de inicio de sesión que permite que los usuarios accedan según su rol (Administrador o Cliente). Luego está el módulo de registro de clientes, donde se almacenan los datos personales necesarios para operar dentro del sistema.

Cuenta con un módulo de gestión de productos y stock, que permite al administrador crear, modificar y eliminar artículos del inventario, así como monitorear el stock crítico. También tiene funcionalidades automatizadas para la generación de órdenes de compra cuando el stock es insuficiente.

Por otro lado, el sistema incluye una sección de pedidos tanto desde la aplicación como desde la web, los cuales pueden derivar en facturas generadas automáticamente o manualmente. Estas facturas pueden exportarse y enviarse por correo electrónico.

Además, el sistema web, alojado en GitHub Pages y conectado por Web API a la base de datos central mediante Railway, permite a los clientes realizar pedidos online y pagar mediante Mercado Pago.

En resumen, se trata de un sistema que automatiza y centraliza la gestión operativa de un emprendimiento de venta de componentes electrónicos, mejorando el control interno y brindando una experiencia ágil al cliente.

Motivación

La motivación principal para desarrollar este sistema surgió del interés por mejorar la gestión de un emprendimiento de venta de productos electrónicos. Dado que este tipo de comercio requiere controlar inventario, atender pedidos, emitir facturas y mantener contacto con clientes, el sistema se pensó como una solución integral que centralice todos estos procesos y permita escalar el negocio incorporando ventas en línea.

Descripción Funcional y Alcance

El sistema debe ser capaz de registrar a los clientes, gestionar productos, procesar pedidos, emitir facturas (automáticas o manuales), monitorear el stock disponible y generar órdenes de compra en caso de faltantes. Además, debe enviar notificaciones automáticas tanto para confirmar pedidos como para informar sobre niveles críticos de stock o el estado de facturación.

	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			

Desde la web, los clientes pueden registrarse, iniciar sesión, visualizar productos por categoría, agregar productos al carrito, confirmar el pedido y realizar el pago mediante Mercado Pago. Luego, el pedido se sincroniza con la aplicación de escritorio a través de una Web API.

Por otro lado, desde la aplicación de escritorio el administrador puede gestionar el inventario, realizar ventas presenciales, emitir facturas, exportar reportes, y visualizar estadísticas.

El sistema también contempla la sincronización de stock entre la web y el sistema de escritorio, garantizando coherencia en los datos sin necesidad de intervención manual.

Procesos de Negocios Involucrados

Gestión de ventas (presenciales y web).

Gestión de clientes.

Gestión de productos.

Control y monitoreo de stock.

Generación de facturas.

Notificaciones por email.

Gestión de órdenes de compra a proveedores.

Reportes e informes de ventas y stock crítico.

Integración con servicios externos (Mercado Pago, SMTP, Web API).

Información Procesada por el Sistema

El sistema procesa información de clientes (nombre, email, DNI, teléfono), datos de productos (código, categoría, precio, stock), pedidos (fecha, estado, detalles), facturas (fecha, estado de pago, montos), movimientos de stock y órdenes de compra.

Además, gestiona comunicaciones automáticas por email con el cliente, confirmando su pedido o notificando cambios relevantes, y lleva registros en una bitácora para trazabilidad.

	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			

La sincronización entre la base de datos SQL (Railway) y el frontend web (GitHub Pages) permite mantener actualizados los datos en ambas plataformas de forma automática.

Negocio:

BMP:

Bitácora:

- Registro detallado de las ventas con el fin de ser utilizado ante necesidades de los vendedores y ejecutivos.

Clientes:

- Personas externas con quienes se realizan las operaciones de venta de vehículos.

ABM (Alta, Baja y Modificación):

- Acrónimos para referirse a los módulos empleados para la manipulación de los elementos principales de la base de datos.

Base de datos:

- Es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso.

Casos de uso:

- CU: Casos de uso, es una descripción de los pasos o las actividades que deberán realizarse para llevar a cabo algún proceso.

	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			

Requerimientos:

- Requisitos, tiene como finalidad comprender el sistema y delimitar su alcance.

Actor:

- Actor: Es toda entidad externa al sistema que guarda una relación con éste y que le demanda una funcionalidad. Esto incluye a los operadores humanos, pero también incluye a todos los sistemas externos, además de entidades abstractas, como el tiempo.

Definición de Roles:

- Administrador:

Usuario con acceso completo a todas las funciones del sistema (web y escritorio). Gestiona usuarios y permisos, configura multidioma y encriptación, revisa bitácoras y reportes, y supervisa la operación global.

- Encargado:

Usuario interno (usualmente en la aplicación de escritorio) que procesa pedidos (tanto web como presencial), emite facturas, controla y actualiza el stock, genera órdenes de compra a proveedores y envía notificaciones a clientes.

- Cliente:

Usuario externo que accede a la página web para registrarse, navegar el catálogo de componentes, agregar productos al carrito, confirmar pedidos y consultar el estado de sus compras.

Roles:

Nombre	Descripción	Responsabilidad
Cliente	Usuario que navega y compra componentes electrónicos a través de la web.	Registrarse/login, consultar catálogo, agregar al carrito, confirmar pedidos y

	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			

		ver el estado de los mismos.
Encargado	Operador interno que utiliza la aplicación de escritorio para procesar pedidos y gestionar stock.	Procesar pedidos (web y mostrador), emitir facturas, actualizar stock, generar órdenes de compra y notificar clientes.
Administrador	Usuario con todos los privilegios de configuración y administración del sistema.	Crear/editar/eliminar usuarios y roles, configurar multidioma, revisar bitácoras, gestionar parámetros de seguridad (encriptación) y supervisar reportes.

Entorno del usuario a la aplicación

- Los usuarios (Administradores y Encargados de Ventas) accederán a la aplicación de escritorio instalando el ejecutable en Windows (32 o 64 bits).
- Los Clientes interactuarán con la página web desde cualquier navegador moderno (Chrome, Firefox, Edge) en PC o dispositivo móvil.
- Cada Usuario dispone de credenciales (email + contraseña) y, al identificarse, verá únicamente el menú y las opciones pertinentes a su rol.

Descripción Global del producto

ElectroJoule es un sistema híbrido (Web + Escritorio) para gestionar integralmente un emprendimiento de venta de componentes electrónicos. Documenta y automatiza todo el flujo:

	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			

- Web Cliente: Registro/login, navegación de catálogo dinámico (se sincroniza con el inventario), armado de carrito y pago vía Mercado Pago.
- Web API / Backend: Expone servicios REST que validan pedidos, sincronizan stock y generan notificaciones.
- Escritorio (Windows Forms): Gestión interna de stock, facturación automática/manual, generación de órdenes de compra, reportes y estadísticas.
- Base de Datos (SQL Server): Almacena clientes, productos, pedidos, facturas, movimientos de stock, bitácoras y configuraciones multidioma.

Suposiciones y dependencias

- El personal (Administradores, Encargados) está capacitado en Windows y entiende la navegación de formularios e interfaces web.
- La página web se desplegará en GitHub Pages (frontend) y consumirá el Web API alojado en Railway.
- Los servicios de correo (SMTP) y pagos (Mercado Pago) están disponibles con credenciales válidas.
- La red local o Internet ofrece conectividad estable para sincronización entre web y escritorio.

Requisitos de sistema

- Escritorio: Windows 10 o superior (32/64 bits), .NET Framework 4.7.2+, 4 GB RAM, 100 MB disco libre.

	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			

- Web Frontend: Cualquier navegador moderno (Chrome $\geq$ v80, Firefox $\geq$ v75, Edge $\geq$ v80).
- Web API & BD: Hospedaje en Railway / SQL Server 2019+, conexión HTTPS obligatoria.
- Servicios externos: Cuenta activa en Mercado Pago y servidor SMTP (Gmail o similar) con TLS.

Riesgos

- Se ha incluido la Matriz de Riesgos adaptada (ver sección “Matriz de Riesgos” de la documentación).
- Además:
- Fallos de sincronización entre Web API y Escritorio pueden desalinear inventarios.
- Caídas de servicios externos (Mercado Pago, SMTP) pueden interrumpir pagos o notificaciones.
- Actualizaciones no coordinadas (web vs escritorio) pueden generar incompatibilidades de datos.

Descripción detallada del producto:

- Este documento se generó trasladando el modelo realizado en el Enterprise Architect.
Tiene una completa perspectiva general de los detalles de todos los elementos que interactúan para el desarrollo del sistema de software.

Matriz de riesgo:

Etapas	Riesgo	Probabilidad	Impacto
Registro/Login Web	Cliente no completa el formulario o	Media	Medio

	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			

	abandona el registro		
Realización de Pedido	Carrito vacío o error al agregar ítems	Media	Medio
Procesamiento de Pago	Fallo en la integración con Mercado Pago	Baja	Alto
Generación de Factura	Error al generar PDF de factura	Baja	Alto
Control de Stock	Sincronización fallida entre Web API y base de datos	Media	Alto
Órdenes a Proveedores	Proveedor demora en confirmar la orden	Media	Medio
Notificaciones & Alertas	Email de notificación no llega (falla SMTP)	Media	Medio
Reportes & Estadísticas	Datos incongruentes o incompletos en los reportes	Baja	Alto

Mitigación de riesgos:

Registro/Login Web

Validar en cliente (JS) y servidor (API) formatos de email y DNI antes de enviar.

Implementar un flujo de “registro rápido” en dos pasos para reducir abandono (p.ej. solo email+clave, completar resto después).

Realización de Pedido

Mostrar en tiempo real la disponibilidad de stock en la web.

	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			

Bloquear temporalmente el producto en “reserva” al agregar al carrito y liberar si no se completa en X minutos.

Procesamiento de Pago

Implementar webhooks de Mercado Pago con reintentos automáticos y “ping” de validación.

Mostrar mensajes claros al cliente (e.g., “pago rechazado, pruebe otra tarjeta”).

Generación de Factura

Usar librería de PDF robusta y cachear plantillas para evitar errores de renderizado.

Enviar factura en segundo plano (cola de trabajo), con reintentos y registro de estado.

Control de Stock

Sincronizar stock entre el sistema de escritorio y la Web API cada X minutos y al generar pedidos/facturas.

Configurar alertas automáticas (CU026) y generar órdenes de compra anticipadas (CU014).

	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			

Órdenes a Proveedores

Mantener catálogo de proveedores con datos de contacto y SLA de entrega.

Al recibir un aumento de precio, notificar automáticamente al administrador para aprobación (flujo manual opcional).

Notificaciones & Alertas

Configurar un servicio SMTP secundario en failover.

Monitorizar la cola de notificaciones y alertar si hay acumulación de mensajes pendientes.

Reportes & Estadísticas

Validar integridad de datos antes de procesar y usar paginación para reportes muy grandes.

Generar reportes en background (jobs) y cachearlos durante un periodo para consultas repetidas.

	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			

Diagrama de contexto:

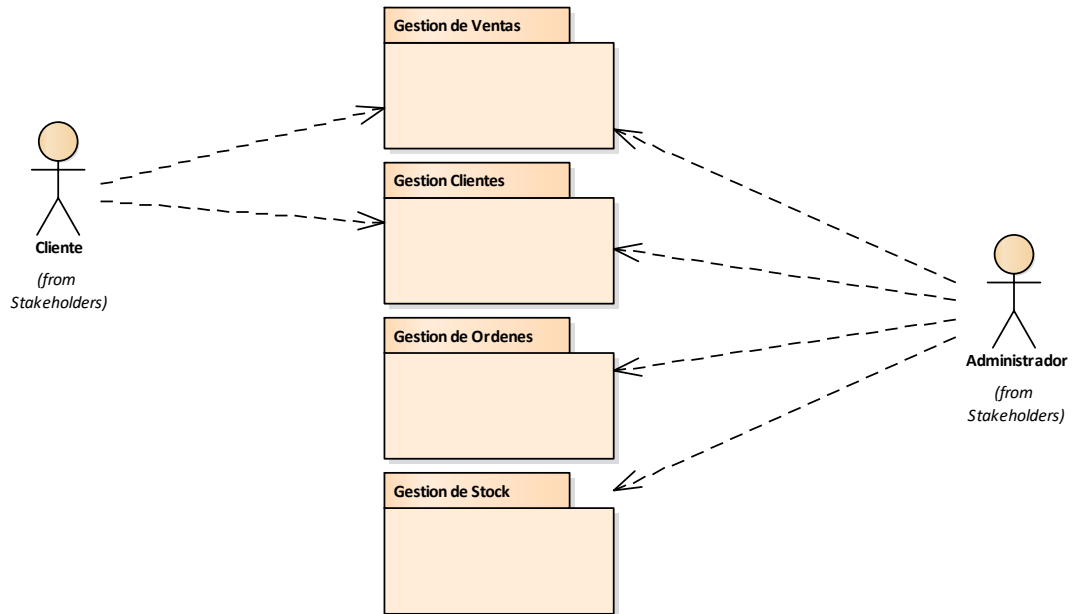
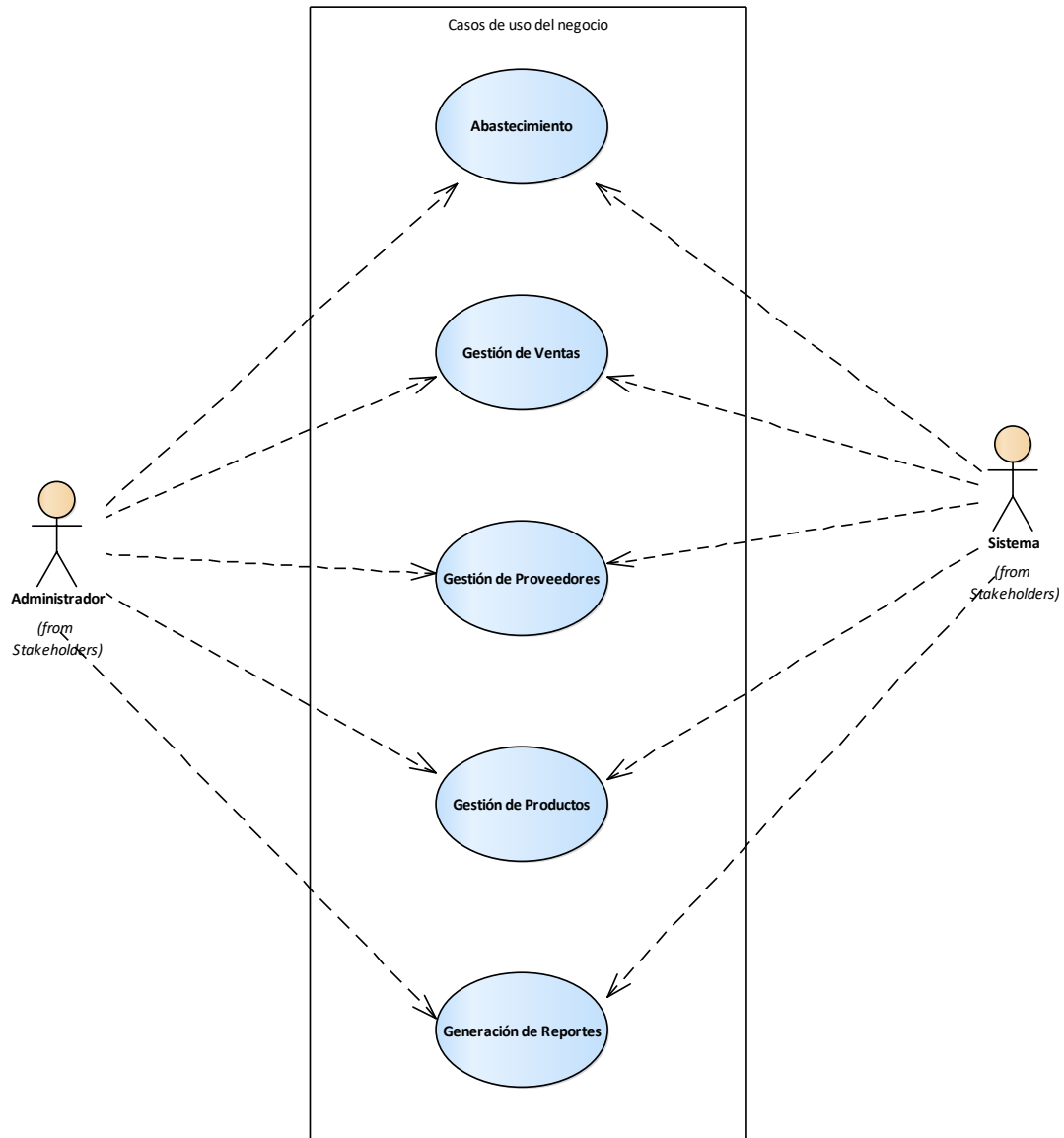


Diagrama de caso de uso del negocio:

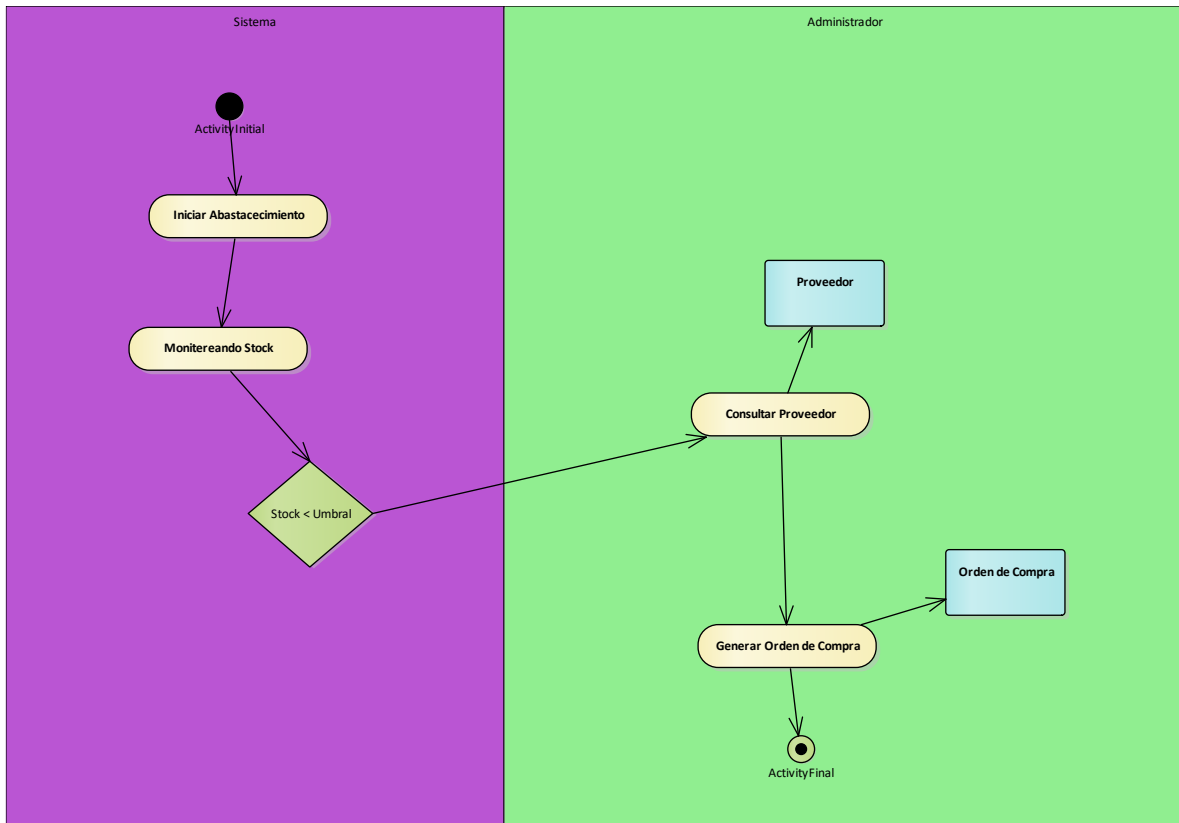
	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			



	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			

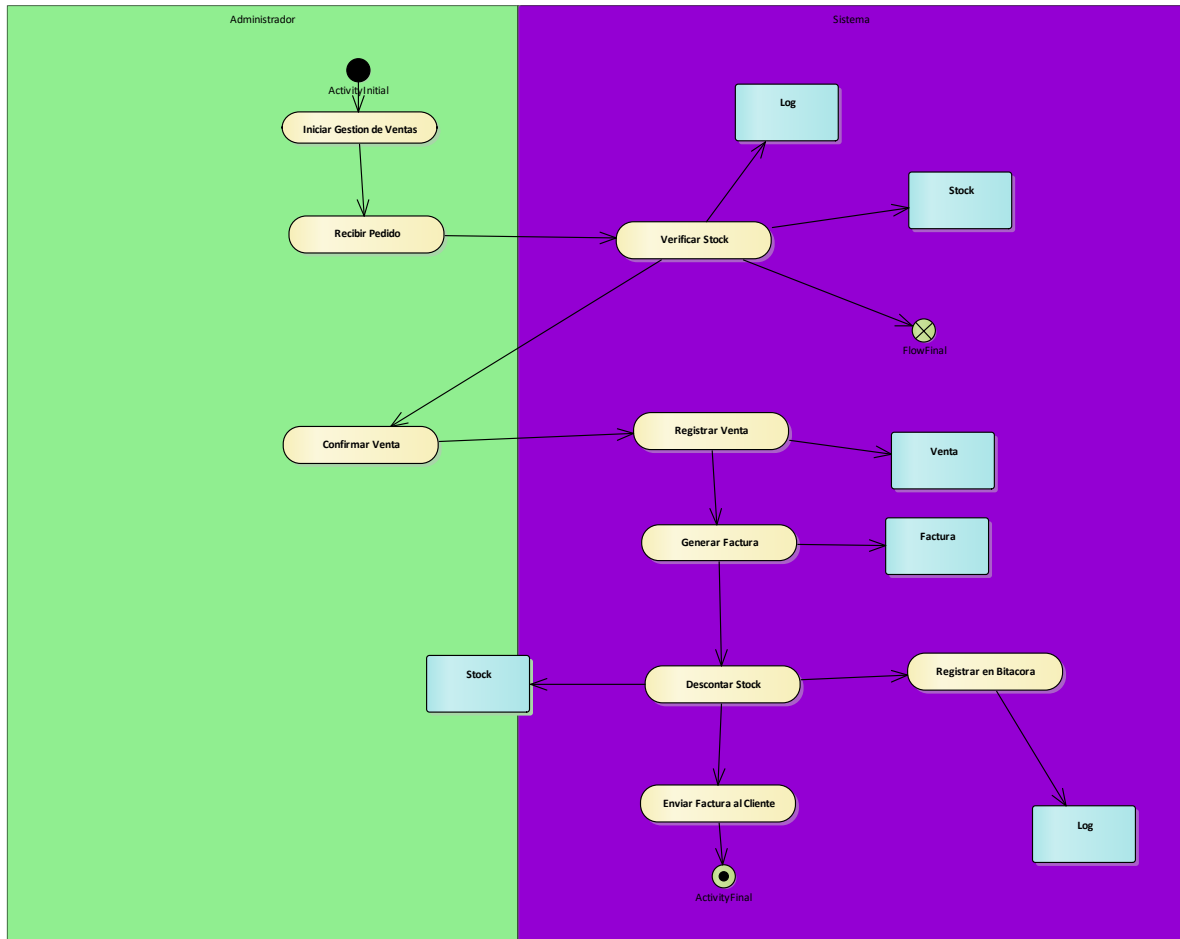
Diagrama de Actividad:

Abastecimiento



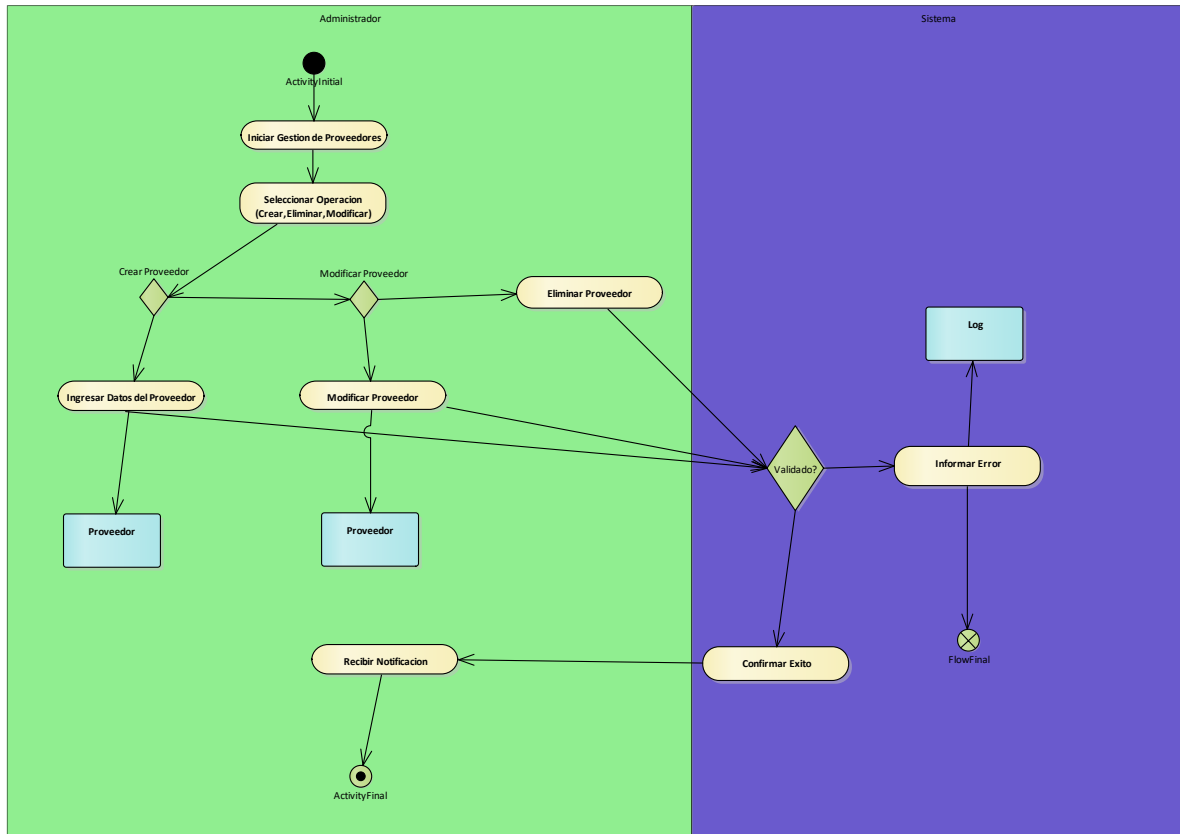
	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			

Gestión de Ventas



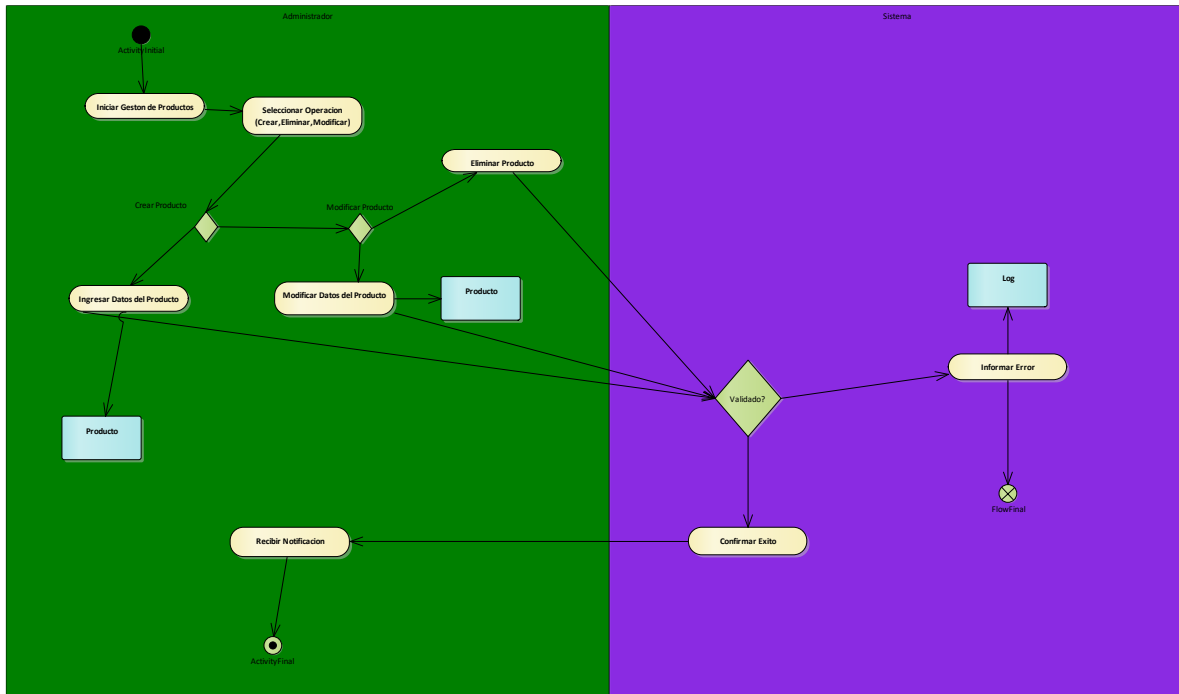
	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			

Gestión de Proveedores:



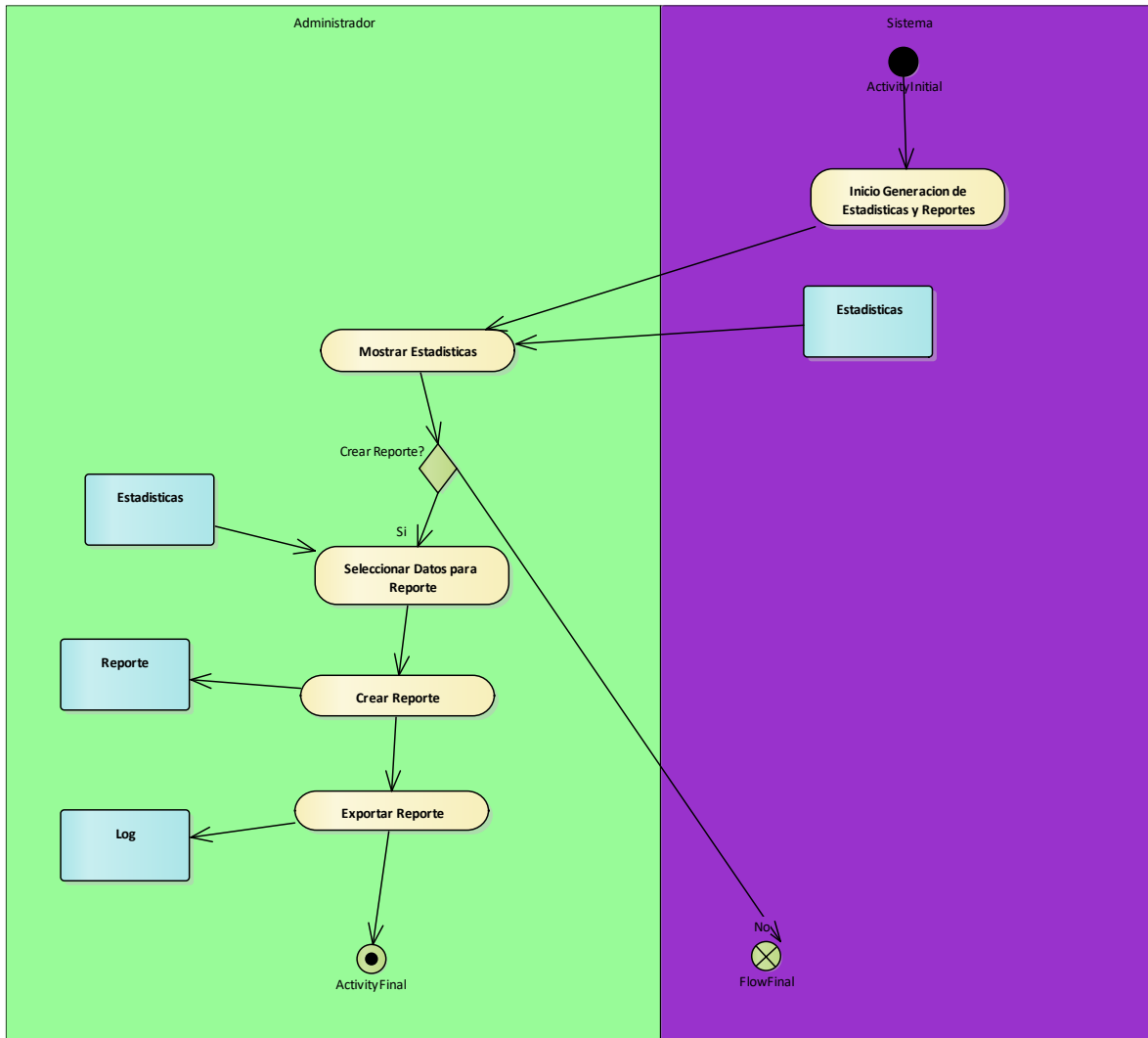
	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			

Gestión de Productos:

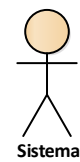
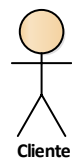
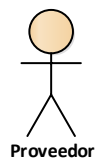
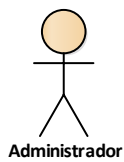


	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			

Gestión de Estadísticas y Reportes:



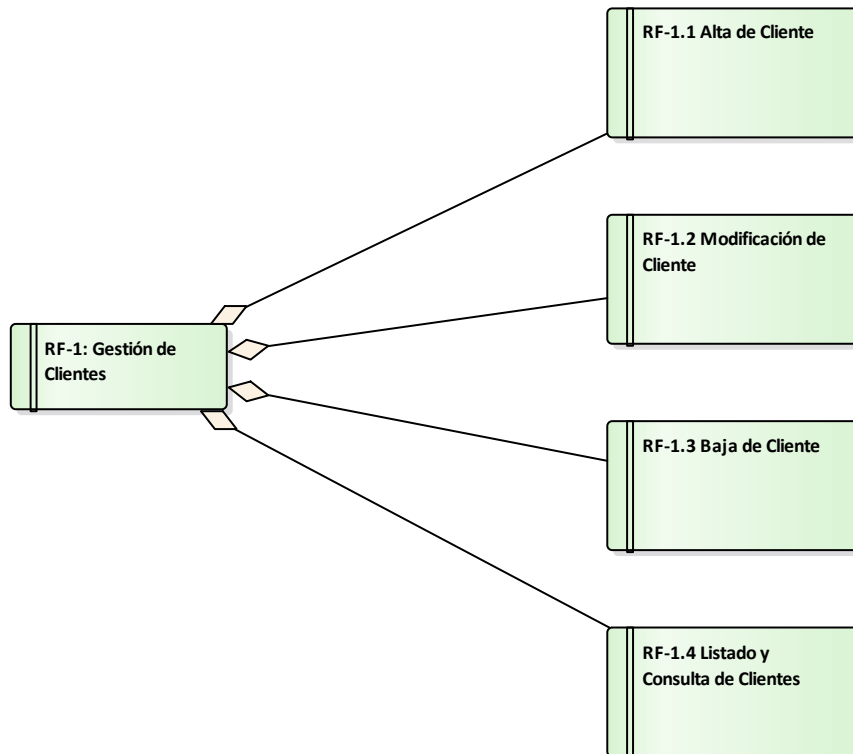
Stakeholders:



	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			

Requerimientos funcionales

Cientes



RF-1.1 Alta de Cliente

El sistema debe ofrecer un formulario para ingresar los datos personales del cliente (nombre, email, contraseña, DNI, dirección y teléfono) y validar que no exista otra cuenta con el mismo DNI o email antes de crear el registro.

RF-1.2 Modificación de Cliente

El sistema permitirá editar los datos de contacto de un cliente ya existente, asegurando que el DNI o el email resultante sigan siendo únicos en la base de datos.

	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			

RF-1.3 Baja de Cliente

El sistema podrá marcar un cliente como "inactivo" de manera que no pueda iniciar sesión ni aparecer en listados, sin eliminar su historial de la base de datos.

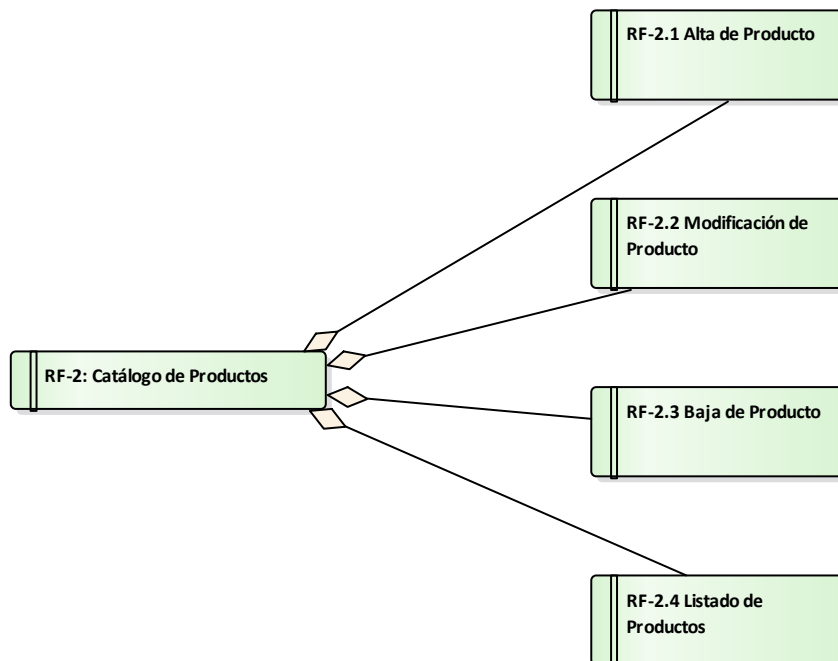
RF-1.4 Listado y Consulta de Clientes

El sistema ofrecerá un listado paginado y filtrable de los clientes activos, permitiendo buscarlos por DNI, nombre o email y ordenar la vista según cualquiera de esos campos.

RF-1: Gestión de Clientes

Permite administrar el registro y la información de las personas que pueden comprar en la plataforma.

Productos



	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			

RF-2.1 Alta de Producto

Permite ingresar un nuevo producto al catálogo, con sus atributos (código único, descripción, categoría, precio y stock inicial), validando que el código no exista previamente.

RF-2.2 Modificación de Producto

Facilita la edición de la descripción, categoría o precio de un producto, garantizando que el código del producto permanezca inalterable.

RF-2.3 Baja de Producto

Elimina un producto para impedir su venta futura sin eliminarlo completamente del sistema.

RF-2.4 Listado de Productos

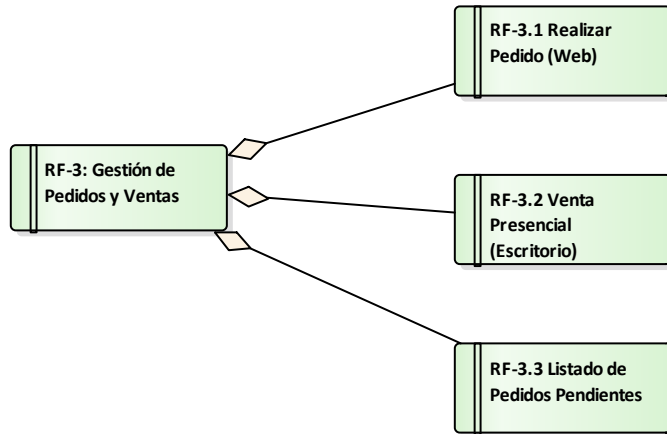
Muestra el catálogo completo con opciones de filtro por categoría, rango de precios y estado (disponible / no disponible), así como paginación y ordenamiento.

RF-2: Catálogo de Productos

Gestiona el inventario básico de artículos que la empresa ofrece a la venta.

	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			

Pedidos y Ventas



RF-3.1 Realizar Pedido (Web)

El cliente autenticado puede agregar productos al carrito, especificar cantidades y confirmar el pedido; el sistema debe verificar stock suficiente antes de aceptarlo y crear una nota de pedido.

RF-3.2 Venta Presencial (Escritorio)

El encargado podrá registrar manualmente pedidos de mostrador utilizando la misma lógica de verificación de stock, generando una nota de pedido interna.

RF-3.3 Listado de Pedidos Pendientes

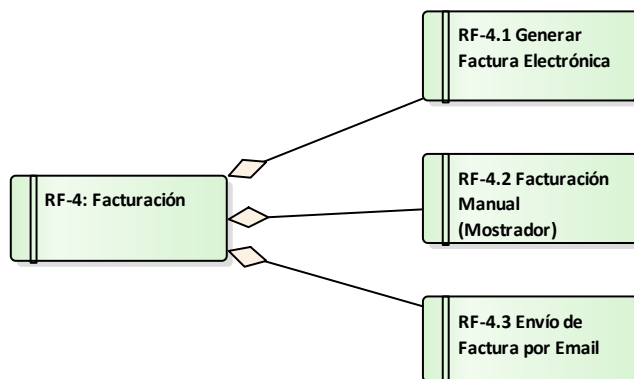
El sistema presentará un listado de todas las notas de pedido aún no facturadas, indicando su origen (web o mostrador), fecha y estado.

RF-3: Gestión de Pedidos y Ventas

Coordina la recepción de solicitudes de compra desde la web y en mostrador, controlando disponibilidad.

	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			

Facturas



RF-4.1 Generar Factura Electrónica

Tras la confirmación de un pedido y validación de pago, el sistema generará automáticamente una factura electrónica numerada, con datos del cliente e ítems vendidos.

RF-4.2 Facturación Manual (Mostrador)

Permite al encargado generar facturas de forma manual para ventas presenciales, ingresando productos y cantidades, con numeración y formato equivalente al automático.

RF-4.3 Envío de Factura por Email

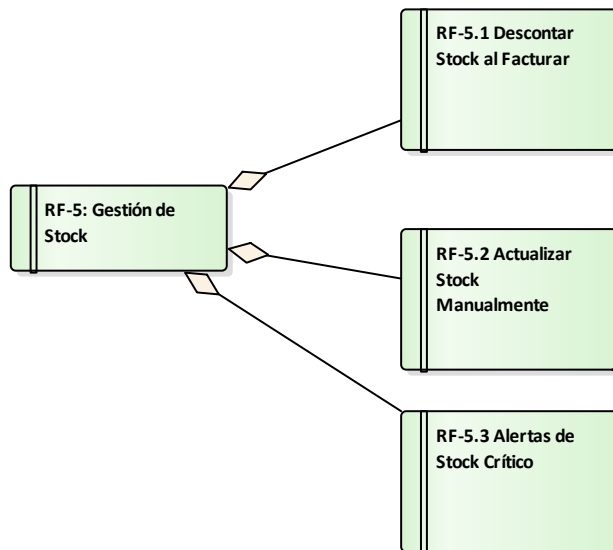
Una vez emitida la factura, el sistema enviará automáticamente el PDF al correo del cliente y actualizará su registro de ventas.

RF-4: Facturación

Emite comprobantes fiscales y asocia cada venta a un documento legal.

	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			

Stock



RF-5.1 Descontar Stock al Facturar

Cada vez que se genera una factura, el sistema debe descontar de forma automática las cantidades correspondientes en el stock de cada producto.

RF-5.2 Actualizar Stock Manualmente

El encargado podrá registrar entradas de mercancía (nuevas compras a proveedores) o ajustes de inventario desde el módulo de escritorio.

RF-5.3 Alertas de Stock Crítico

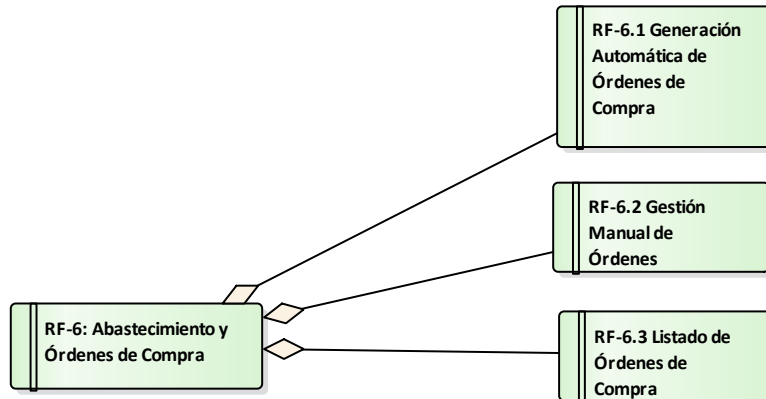
Cuando la existencia de un producto caiga por debajo de un umbral definido, el sistema marcará el ítem como "crítico" y disparará el proceso de abastecimiento.

RF-5: Gestión de Stock

Controla el inventario actualizado en tiempo real y alerta reposición.

	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			

Abastecimiento



RF-6.1 Generación Automática de Órdenes de Compra

Ante un nivel crítico de stock, el sistema creará una orden de compra al proveedor asignado, llenando datos de producto, cantidad y proveedor.

RF-6.2 Gestión Manual de Órdenes

El responsable de compras podrá revisar, modificar o aprobar órdenes automáticas antes de su envío.

RF-6.3 Listado de Órdenes de Compra

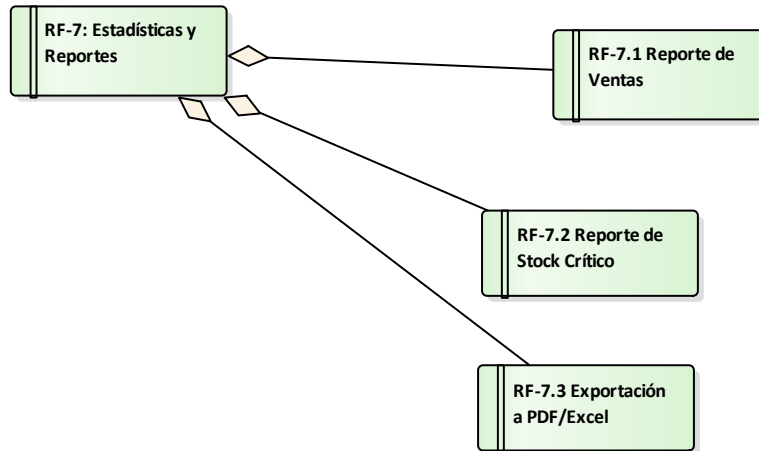
Proporciona un historial paginado y filtrable de órdenes generadas, mostrando estado (pendiente, enviada, recibida) y fecha de creación.

RF-6: Abastecimiento y Órdenes de Compra

Automáticamente o a pedido genera solicitudes a proveedores.

	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			

Reportes



RF-7.1 Reporte de Ventas

Genera informes periódicos (mensual, anual) con totales de ventas, ingresos y ranking de productos.

RF-7.2 Reporte de Stock Crítico

Crea listados de productos con stock bajo, para darle visibilidad al equipo de compras.

RF-7.3 Exportación a PDF/Excel

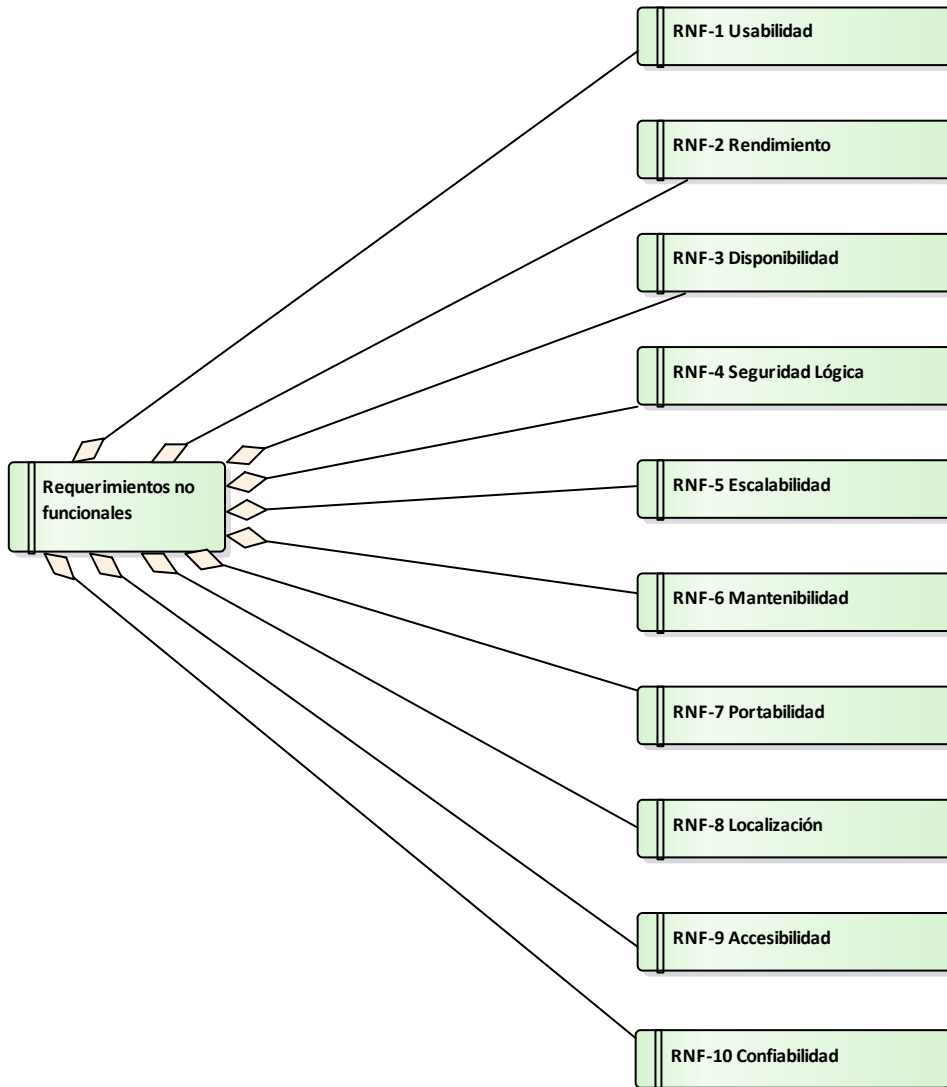
Permite al usuario administrador descargar cualquiera de los reportes en formato PDF o Excel para análisis externo.

RF-7: Estadísticas y Reportes

Ofrece análisis de desempeño comercial.

	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			

Requerimientos No Funcionales



RNF-1 Usabilidad

Interfaz intuitiva, máximo 2 clics para tareas clave, manuales incluidos.

RNF-2 Rendimiento

Tiempo de carga < 2 s y de respuesta < 1 s con hasta 100 usuarios concurrentes.

	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			

RNF-3 Disponibilidad

Uptime = 99,5 % en horario 08:00--20:00; mantenimiento = 2 h/mes.

RNF-4 Seguridad Lógica

Autenticación y autorización por roles; acceso controlado por módulo.

RNF-5 Escalabilidad

Soporta hasta 1 000 productos y 1 000 000 pedidos/año sin degradar tiempos.

RNF-6 Mantenibilidad

Arquitectura modular, código y BD documentados, módulos independientes.

RNF-7 Portabilidad

Web en Chrome/Firefox/Edge (últimas 2 versiones); Escritorio en Win 10+.

RNF-8 Localización

Multidioma (Español/Inglés) sin recompilar; idioma preferido persistente.

RNF-9 Accesibilidad

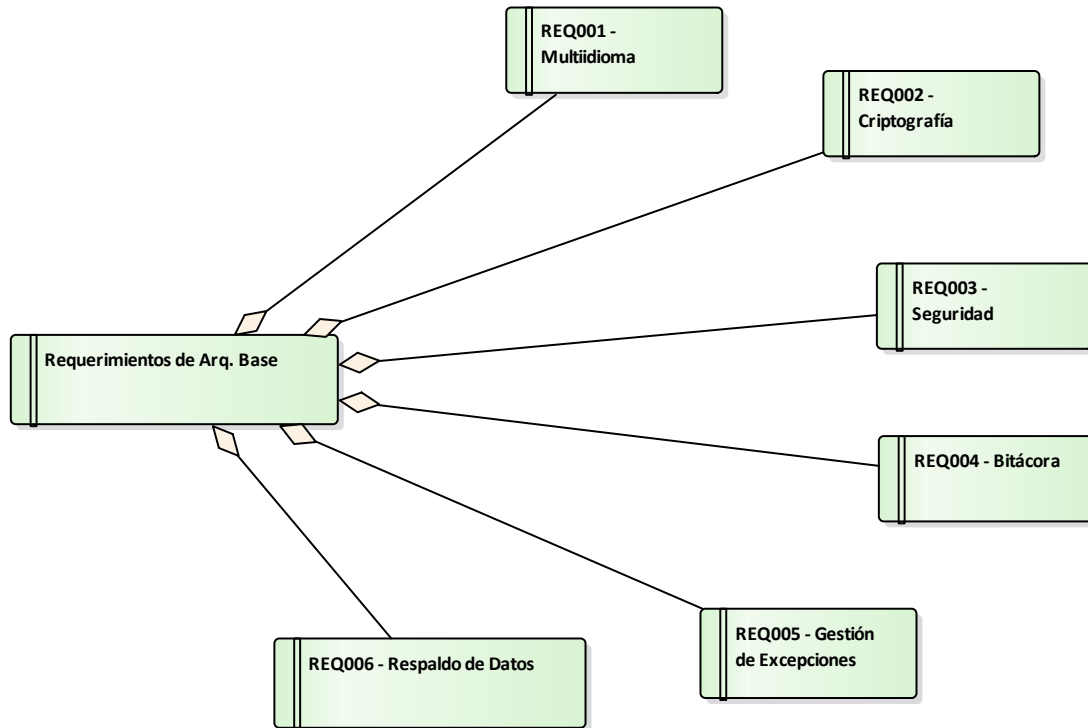
Cumple WCAG 2.1 nivel AA: contraste 4.5:1 y navegación por teclado.

RNF-10 Confiabilidad

Rollback automático en fallos transaccionales sin pérdida de datos.

	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			

Arquitectura Base



REQ002 - Criptografía

Las contraseñas deben ser enviadas de forma encriptada para asegurar el ingreso al sistema solo a personas autorizadas.

REQ003 - Seguridad

El sistema validará y verificará a cada usuario que intente ingresar al mismo. Ninguna tarea podrá ser realizada por un usuario no autenticado.

REQ004 - Bitácora

Se dejará constancia en un log, los usuarios que ingresan con éxito al sistema, los intentos de ingreso no autorizados y las tareas realizadas por cada usuario dentro del sistema.

	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			

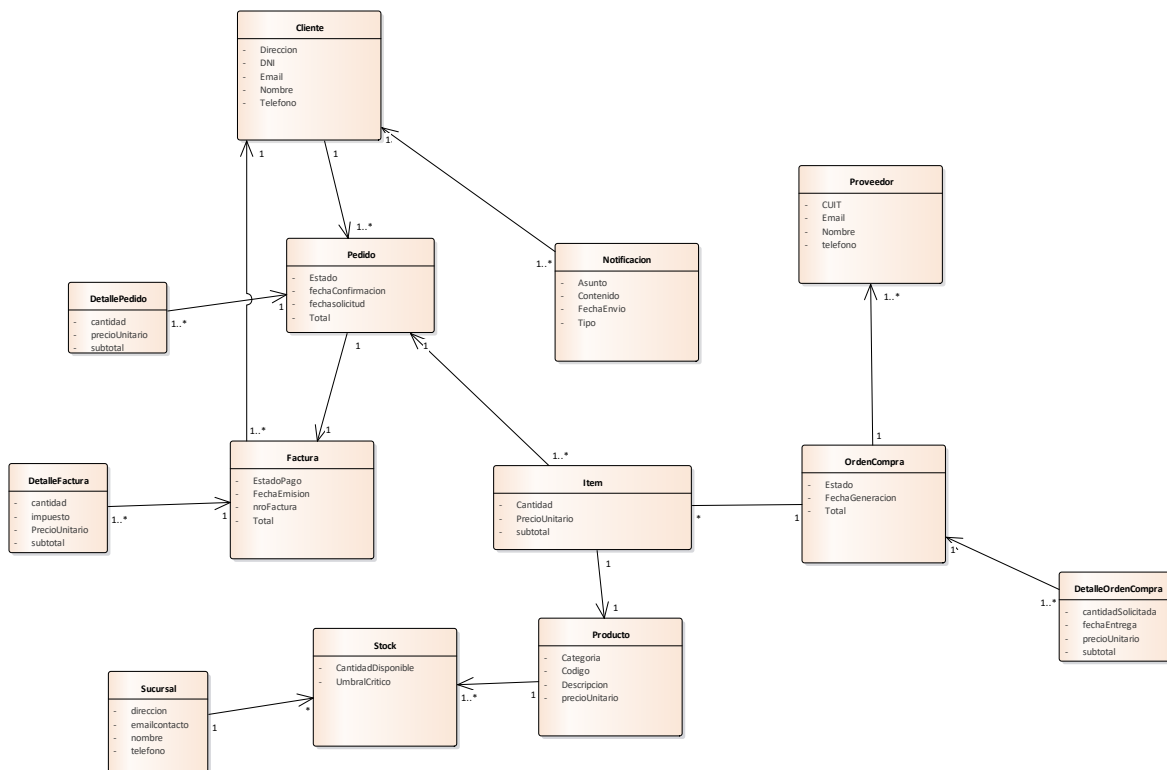
REQ005 - Gestión de Excepciones

Las excepciones que el sistema pudiera presentar deberán ser captados por el mismo y gestionados para que no pongan en riesgo la estabilidad del sistema.

REQ006 - Respaldo de Datos

El sistema deberá proveer mecanismos para generar respaldos periódicos de la información que se mantiene en el sistema. Los mismos deberán ser responsabilidad del administrador del sistema.

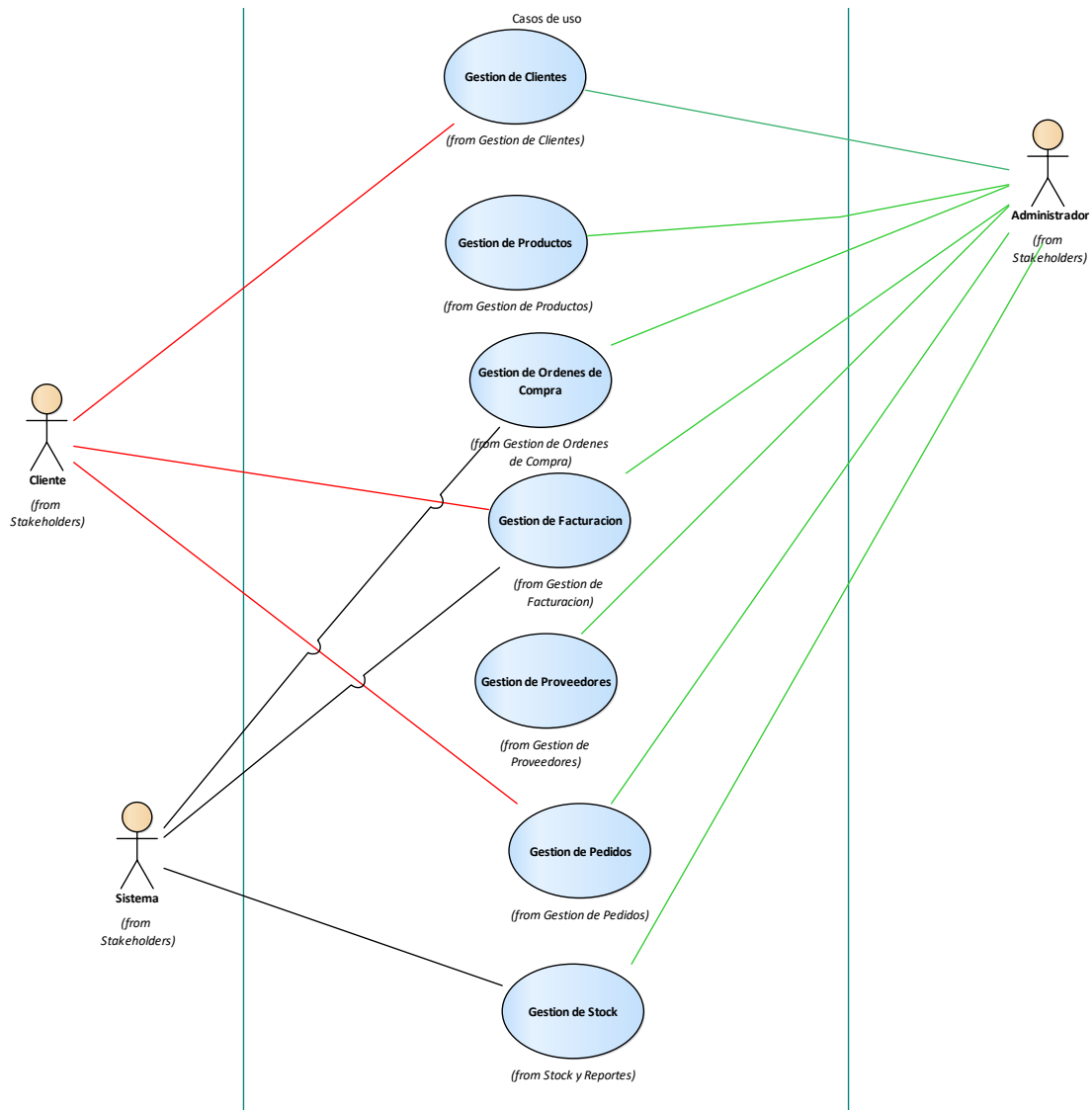
Diagrama de dominio:



	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			

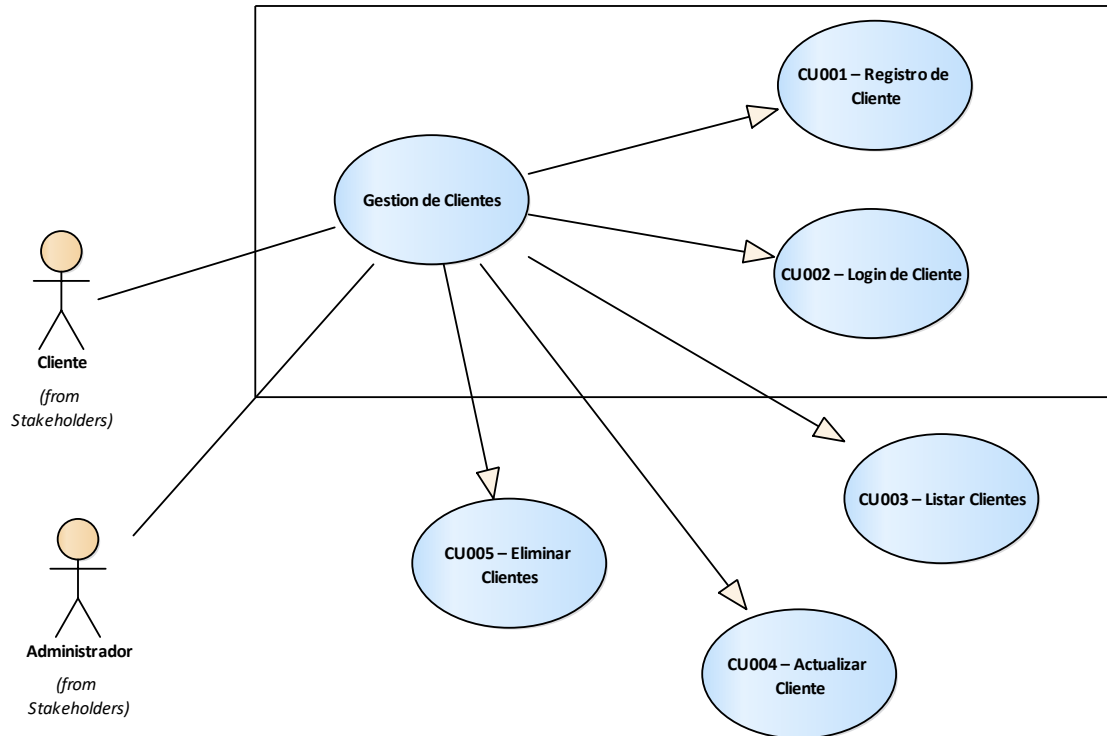
Casos de uso:

Diagramas de caso de uso:



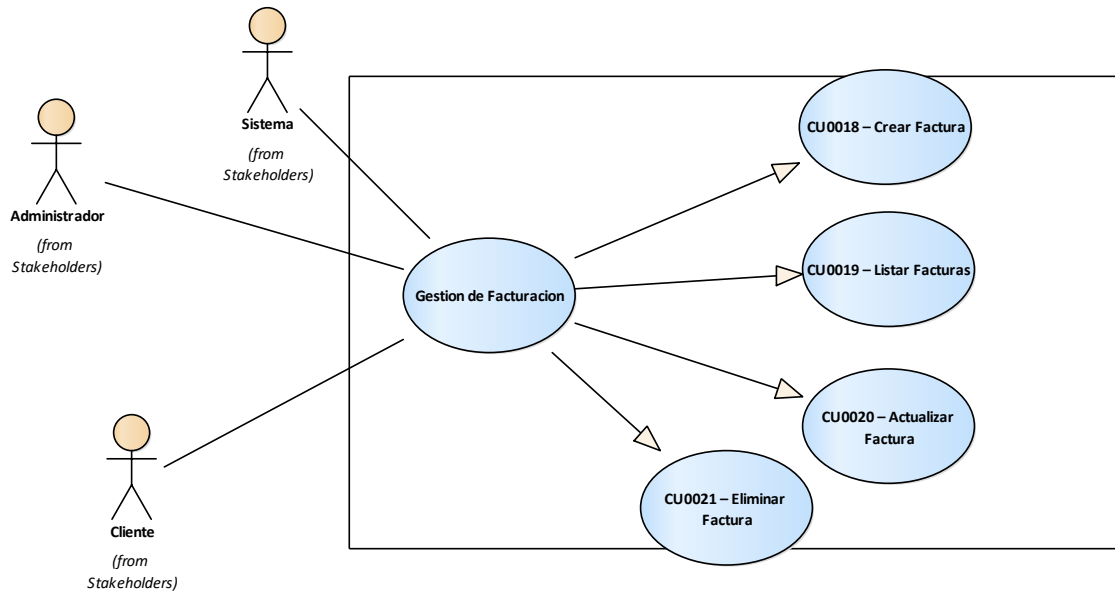
	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			

Gestión de Clientes:



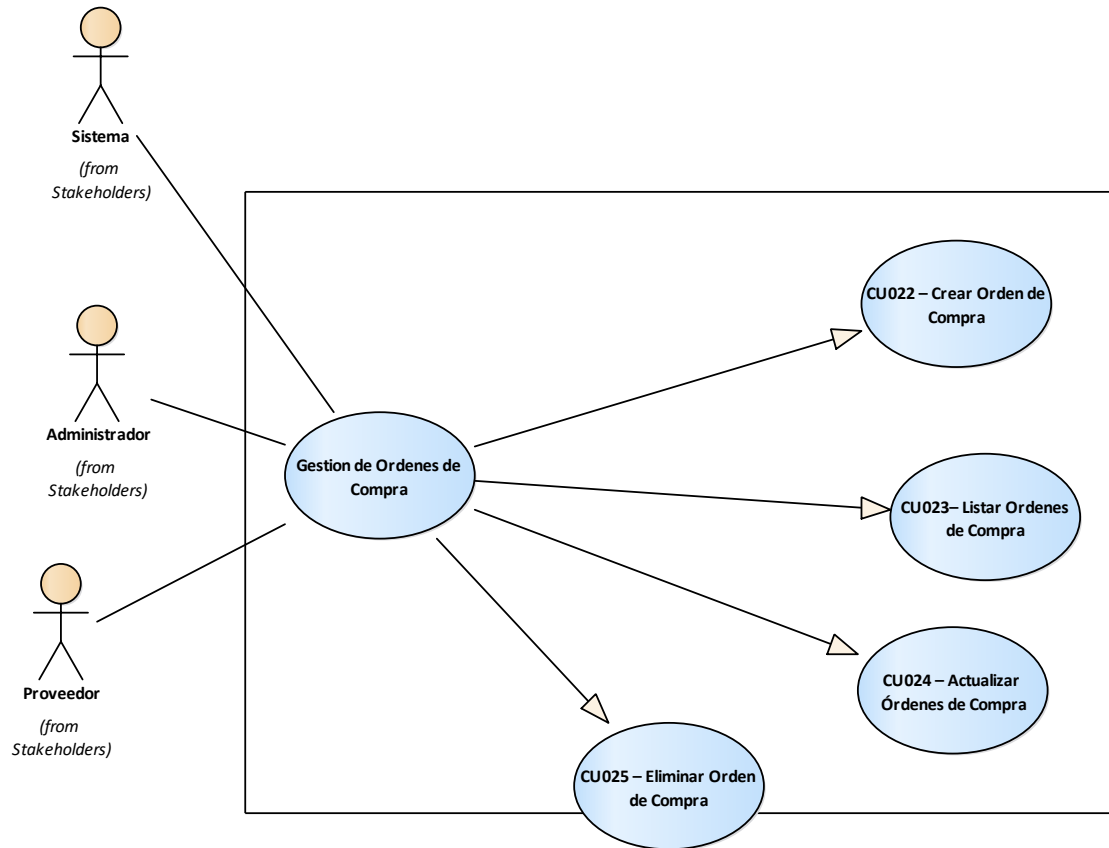
	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			

Gestión de Facturación:



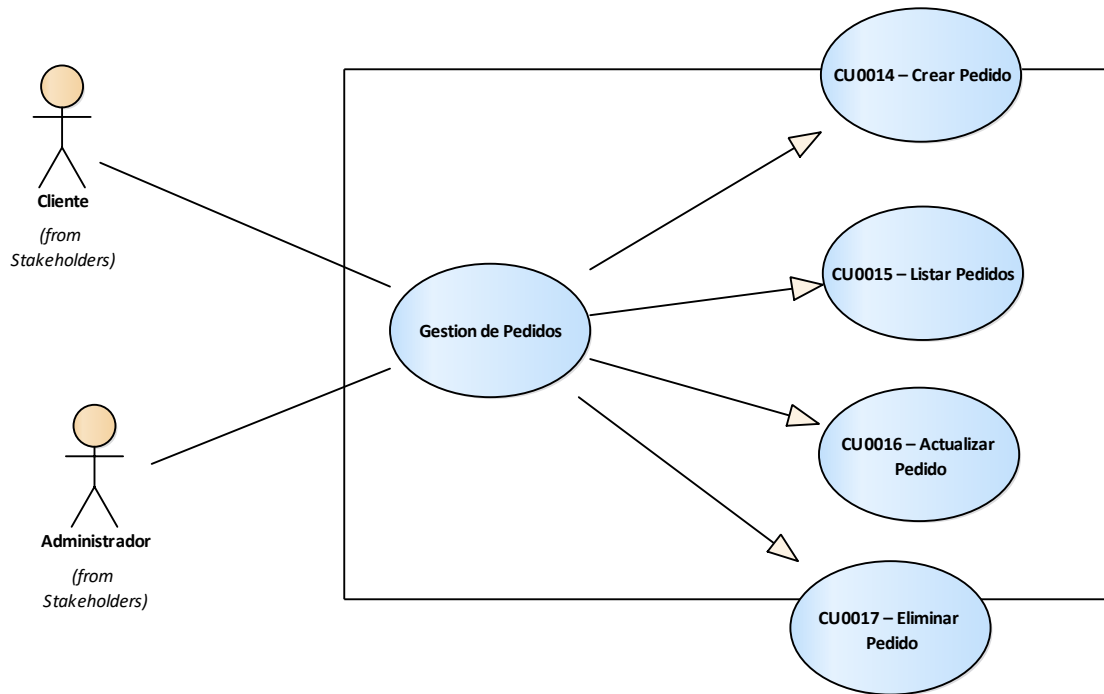
	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			

Gestión de Órdenes de Compra:



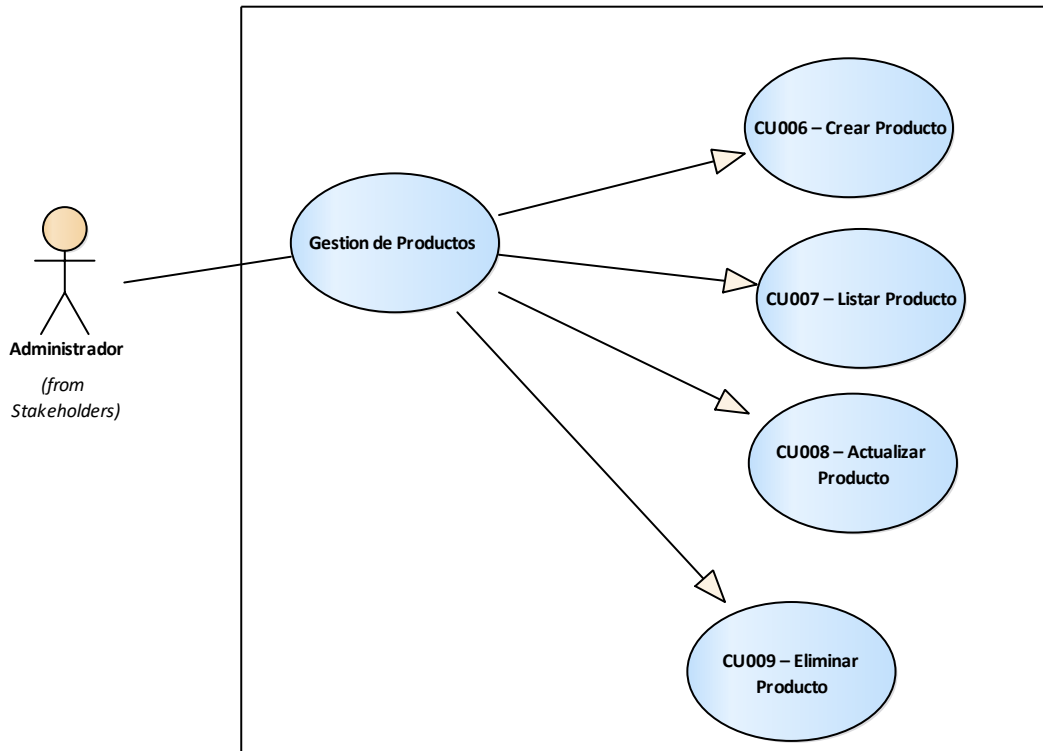
	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			

Gestión de Pedidos:



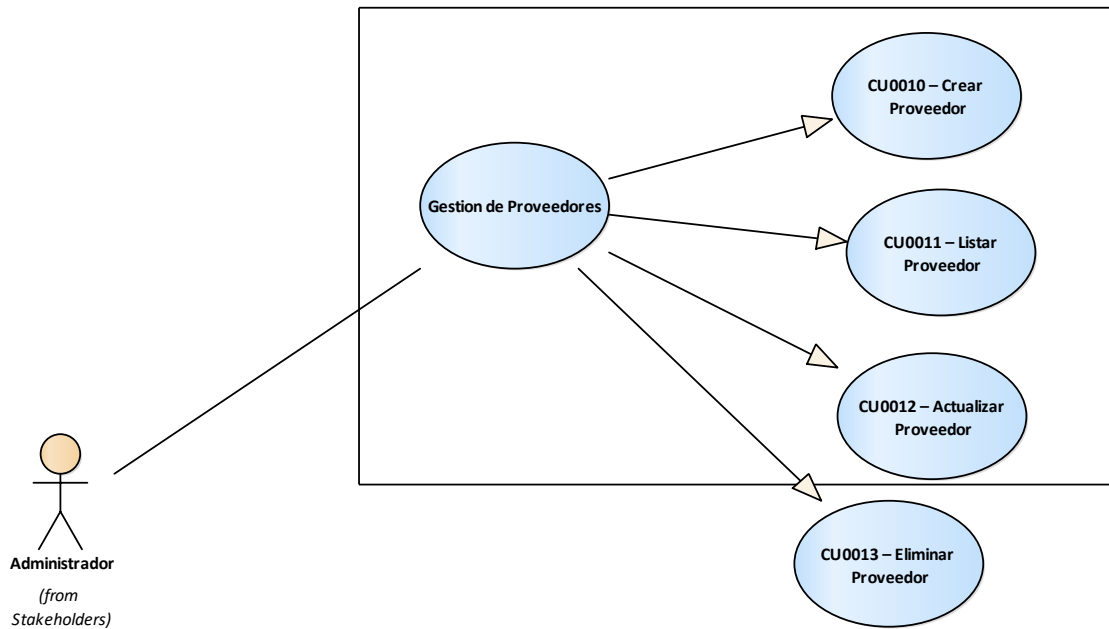
	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			

Gestión de Productos:

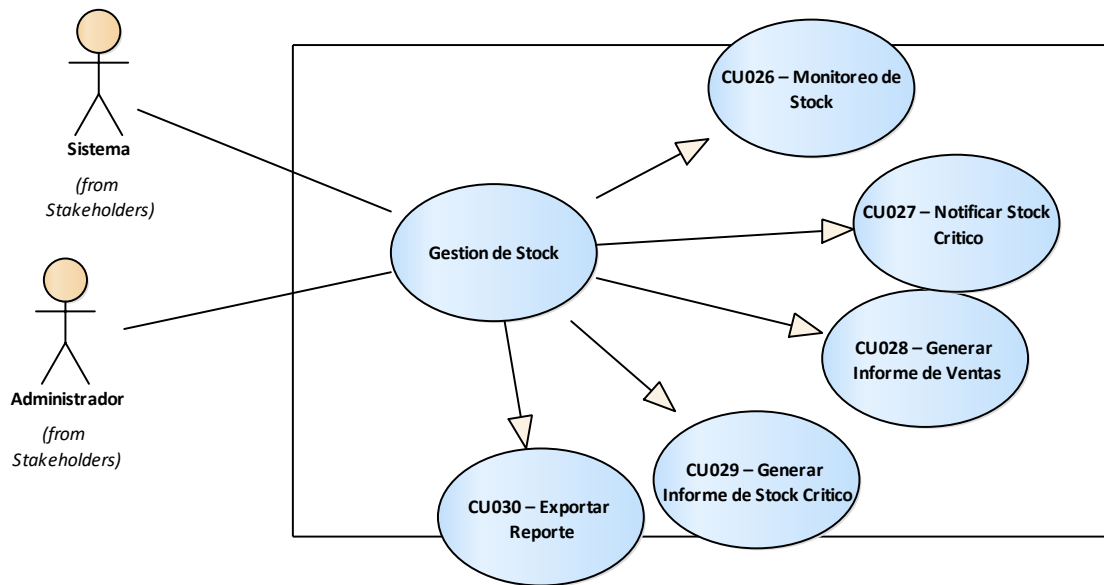


	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			

Gestión de Proveedores:

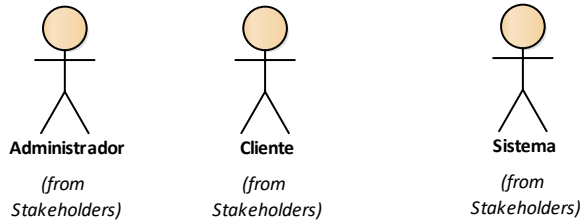


Gestión Stock Y Reportes:



	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			

Actores:



Especificación de casos de uso:

Gestión de Clientes

CU001 – Registro de Cliente

ID y Nombre: CU001 Registro de Cliente

Descripción: Permite a un usuario externo crear una nueva cuenta en el sistema web, introduciendo sus datos personales.

Actor principal: Cliente

Precondiciones:

- No existe ya una cuenta con ese email o DNI.

Escenario principal:

1. El Cliente accede a “Registrarse” en la web.
2. Introduce nombre, email, contraseña, DNI, dirección y teléfono.
3. El sistema valida formatos y unicidad (email/DNI).
4. El sistema encripta la contraseña.
5. El sistema almacena el nuevo Cliente en la BD.
6. El sistema muestra “Registro exitoso” y redirige al login.

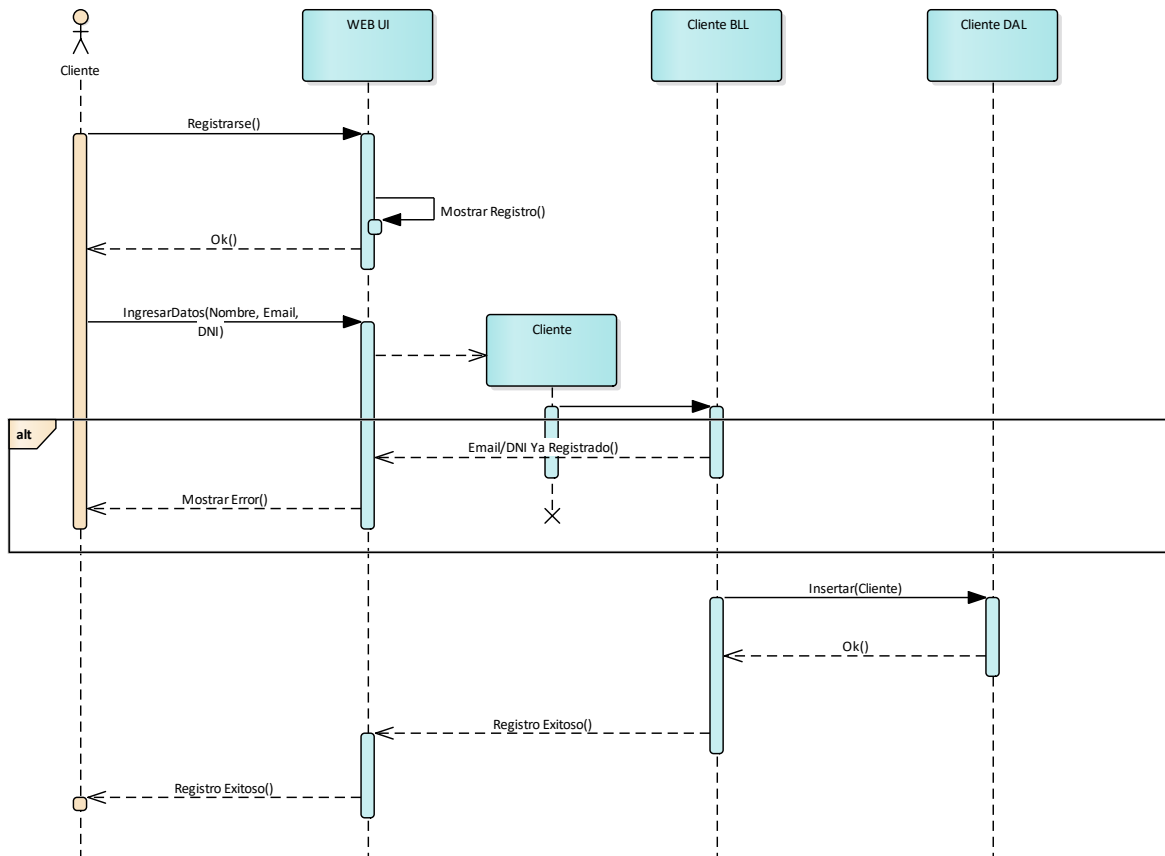
Flujos alternativos:

	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			

- 3.a Email o DNI duplicado → “Este email/DNI ya está registrado” y regreso al paso 2.

Postcondiciones:

- Se crea un Cliente activo en la base de datos.



CU002 – Login de Cliente

ID y Nombre: CU002 Login de Cliente

Descripción: Permite a un Cliente previamente registrado autenticarse en la web para acceder a catálogo, carrito y estado de pedidos.

Actor principal: Cliente

Precondiciones:

- El Cliente ya se ha registrado y su cuenta está activa en la BD.

Escenario principal:

- El Cliente navega a la página de “Iniciar Sesión”.

	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			

2. Introduce su **email** y **contraseña** en los campos correspondientes.
3. El sistema valida las credenciales contra la BD.
4. Si la validación es exitosa, el sistema crea una sesión de usuario.
5. El sistema redirige al Cliente al **Catálogo** y muestra “Bienvenido, Nombre”.

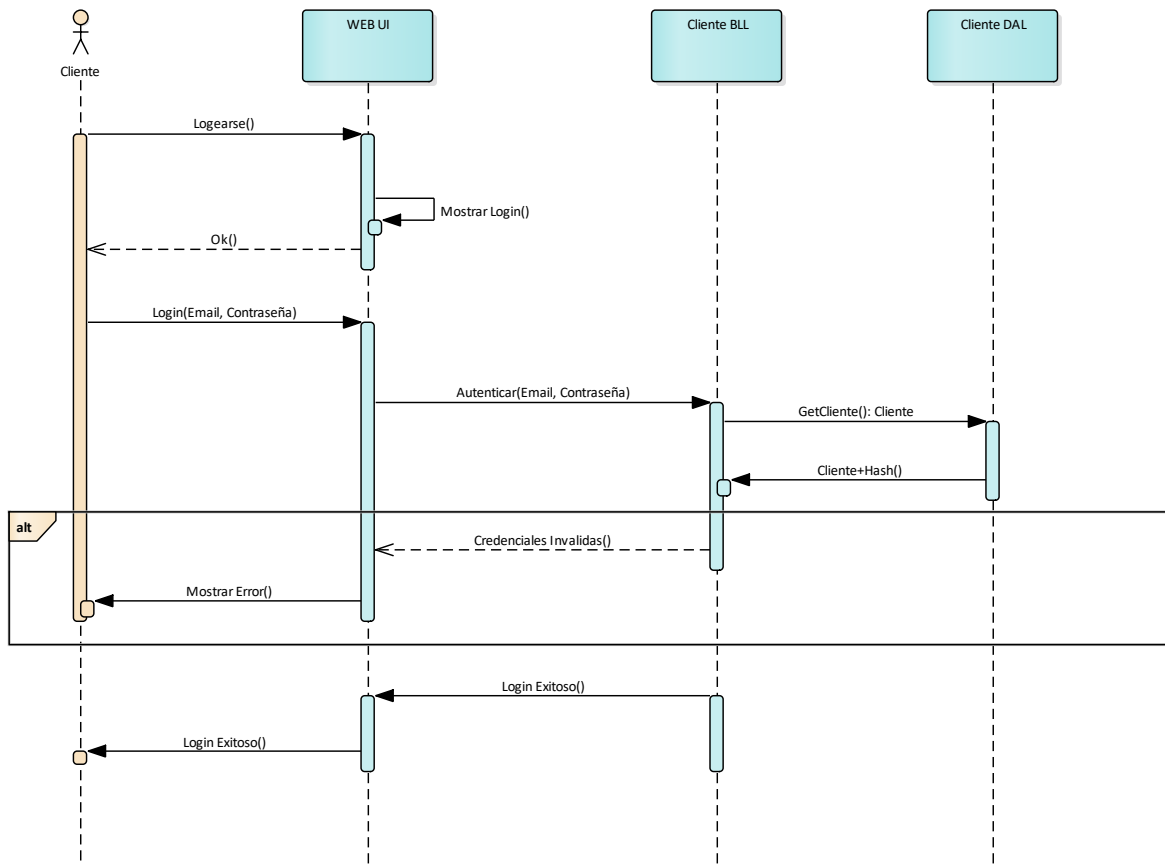
Flujos alternativos:

- **3.a** Email o contraseña incorrectos → el sistema muestra “Email o contraseña inválidos” y limpia el campo de contraseña, regresando al paso 2.

Postcondiciones:

- El Cliente queda autenticado y puede navegar por las funcionalidades protegidas (catálogo, carrito, estado de pedidos).
- Si el Cliente falla 3 reintentos consecutivos, el sistema puede bloquear el acceso por 5 minutos (opcional).

	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			



CU003 – Listar Clientes

ID y Nombre: CU003 Listar Clientes

Descripción: Permite al Administrador obtener el listado de todos los Clientes registrados.

Actor principal: Administrador

Precondiciones:

- Administrador autenticado.

Escenario principal:

1. El Administrador ingresa a “Gestión de Clientes → Listar”.
2. El sistema consulta la BD y recupera todos los registros de Cliente.
3. El sistema muestra la tabla con todos los Clientes y sus datos.

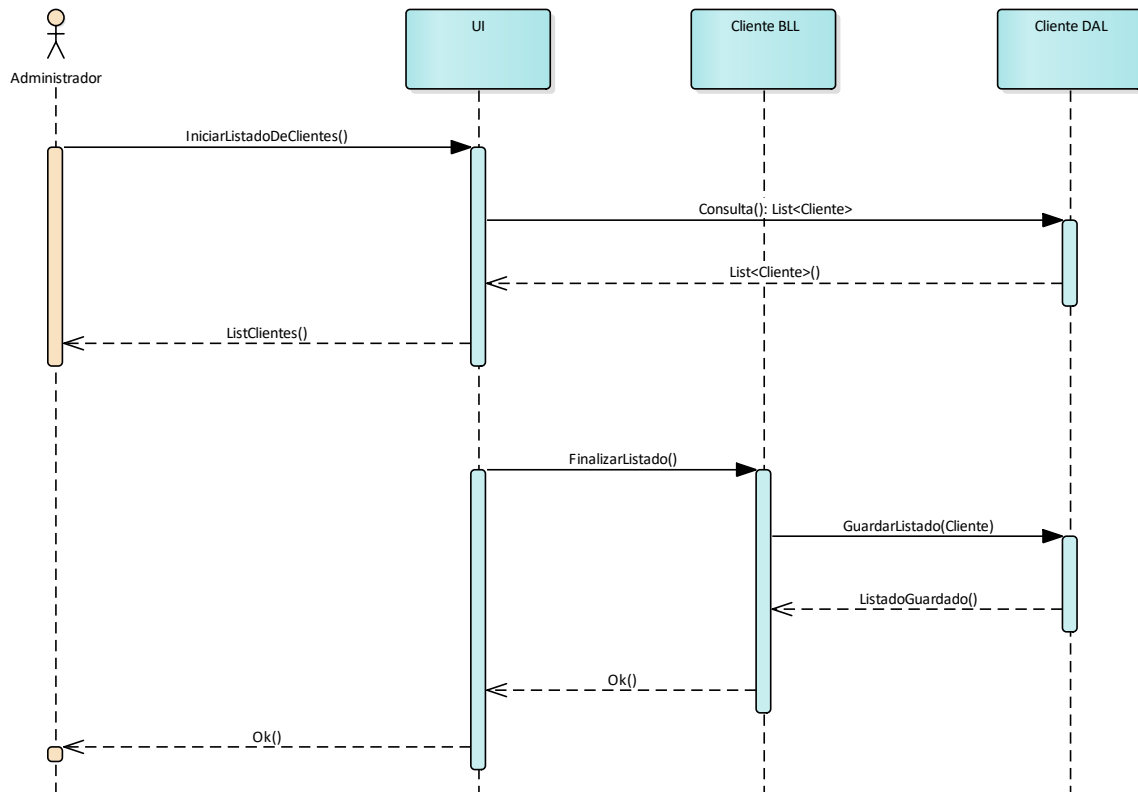
Flujos alternativos:

	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			

- Ninguno.

Postcondiciones:

- El Administrador visualiza el listado actualizado.



CU004 – Actualizar Cliente

ID y Nombre: CU004 Actualizar Cliente

Descripción: Permite al Administrador modificar los datos de un Cliente existente.

Actor principal: Administrador

Precondiciones:

- **Administrador autenticado.**
- **El Cliente existe en la BD.**

Escenario principal:

1. El Administrador selecciona un Cliente de la lista y hace clic en “Editar”.
2. El sistema muestra el formulario con los datos actuales.

	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			

3. El Administrador edita nombre, dirección o teléfono.
4. El sistema valida formatos y unicidad si cambia email/DNI.
5. El sistema guarda los cambios en la BD.
6. El sistema registra el evento en la bitácora y muestra “Cliente modificado con éxito”.

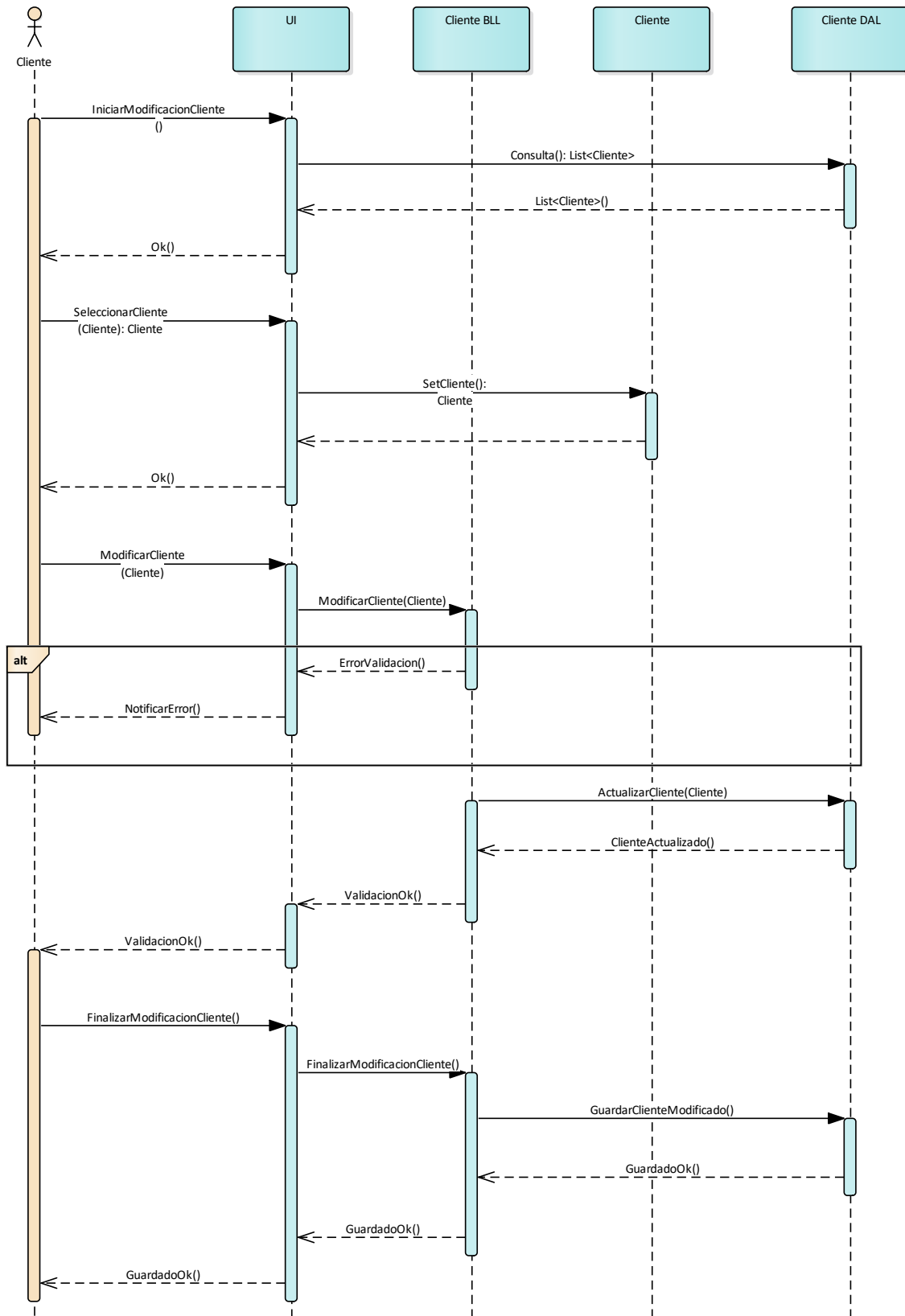
Flujos alternativos:

- 4.a Email/DNI duplicado → “Email/DNI ya registrado” y regreso al paso 3.

Postcondiciones:

- Datos del Cliente actualizados en la BD.

	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			



	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			

CU005 – Eliminar Cliente

ID y Nombre: CU005 Eliminar Cliente

Descripción: Permite al Administrador borrar físicamente un Cliente de la base de datos.

Actor principal: Administrador

Precondiciones:

- Administrador autenticado.
- El Cliente existe en la BD.

Escenario principal:

1. El Administrador selecciona un Cliente y pulsa “Eliminar”.
2. El sistema solicita confirmación de eliminación.
3. El Administrador confirma.
4. El sistema elimina el registro de la BD.
5. Registra el evento en la bitácora.
6. Muestra “Cliente eliminado correctamente” y actualiza la lista.

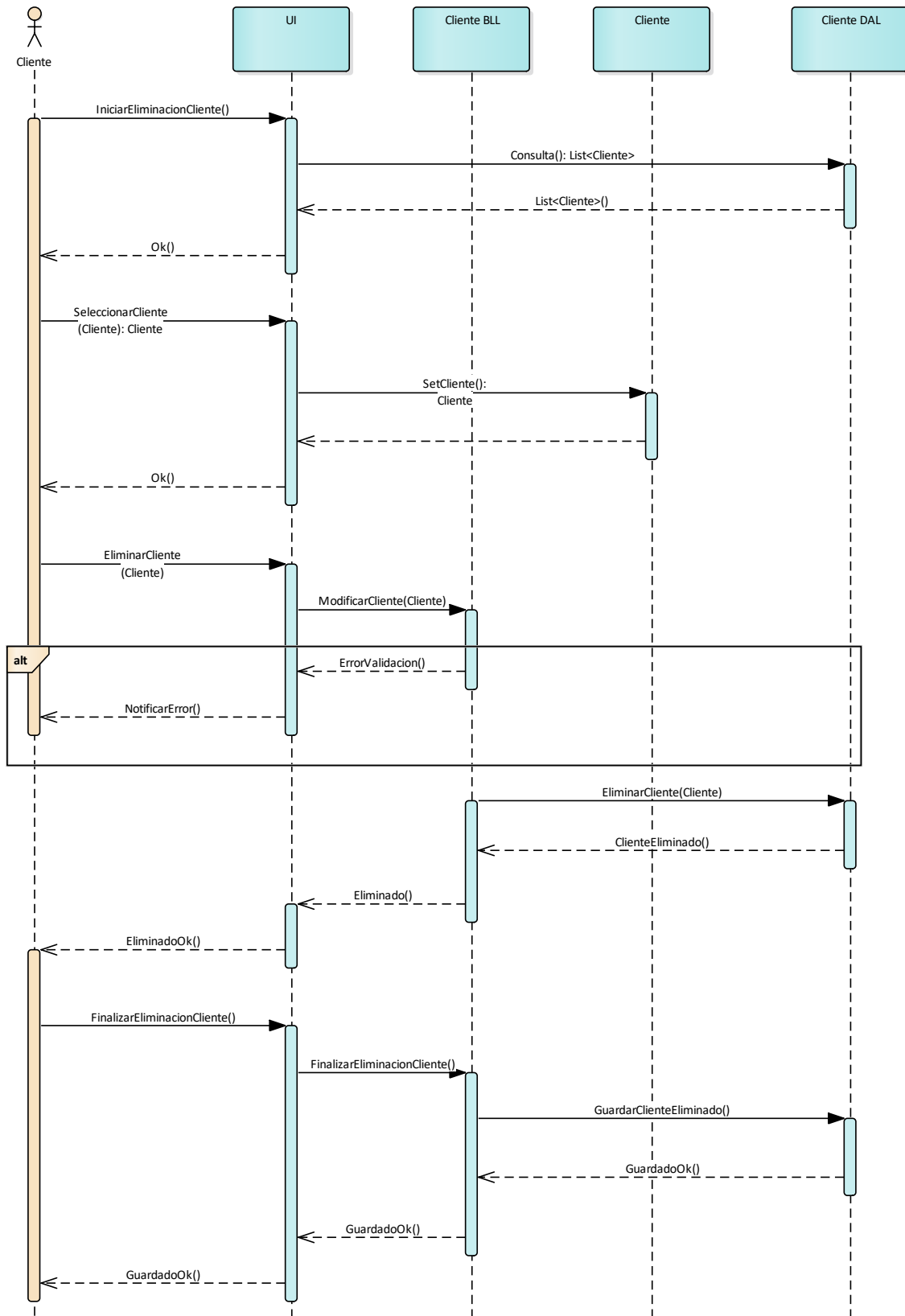
Flujos alternativos:

- 2.a Usuario cancela → fin sin cambios.

Postcondiciones:

- El Cliente ya no existe en la BD.

	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			



	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			

Gestión de Productos

CU006 – Crear Producto

ID y Nombre: CU006 Crear Producto

Descripción: Permite al Administrador dar de alta un nuevo Producto en el catálogo.

Actor principal: Administrador

Precondiciones:

- Administrador autenticado.
- El código de producto no existe.

Escenario principal:

1. El Administrador accede a “Gestión de Productos → Alta”.
2. Introduce código, descripción, categoría y precio unitario.
3. El sistema comprueba que el código es único.
4. El sistema crea el Producto en la BD.
5. Registra el evento en la bitácora.
6. Muestra “Producto creado con éxito”.

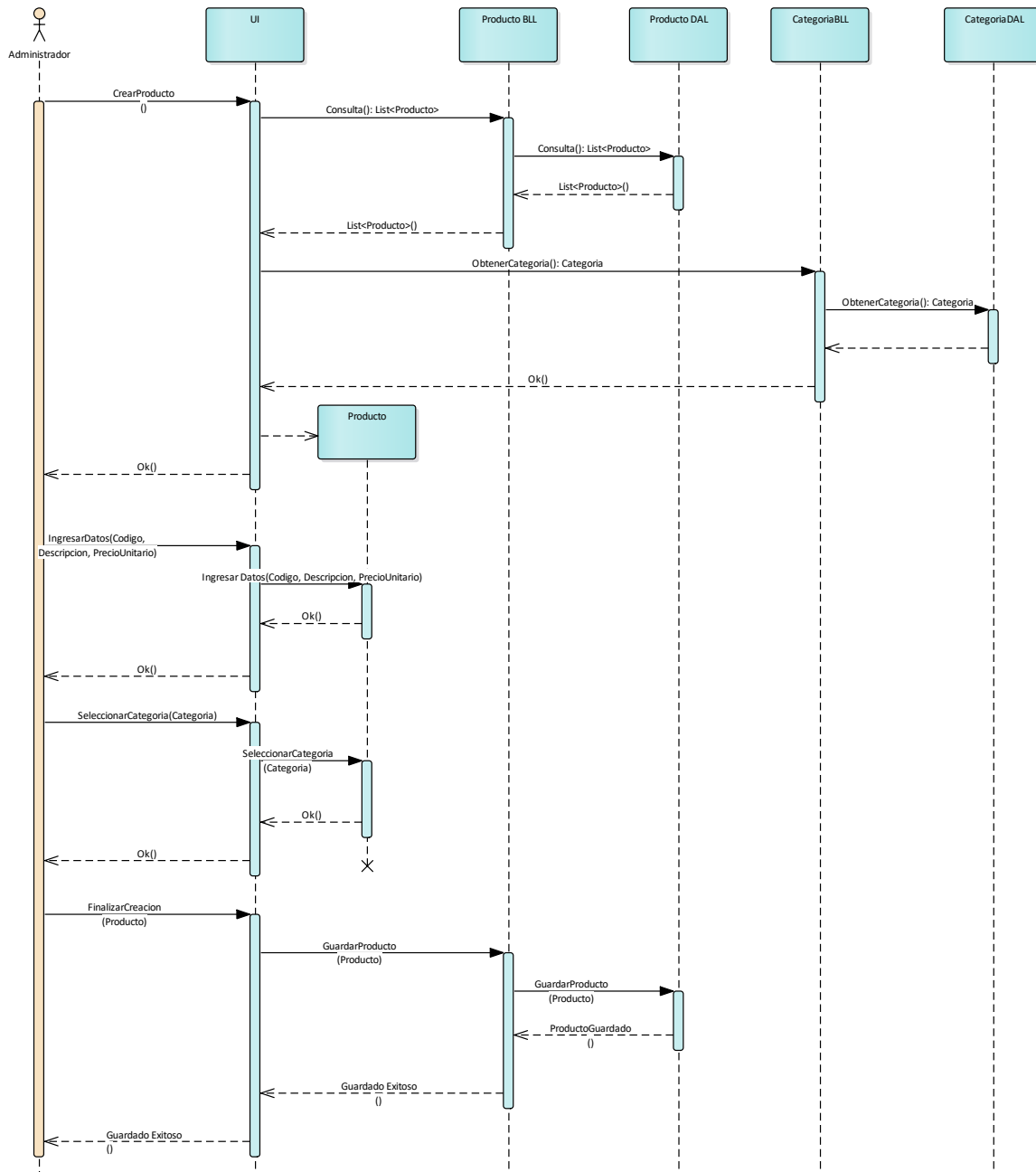
Flujos alternativos:

- 3.a Código duplicado → “El código ya existe” y regreso al paso 2.

Postcondiciones:

- Nuevo Producto persistido en la BD.

	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			



CU007 – Listar Productos

ID y Nombre: CU007 Listar Productos

Descripción: Permite al Administrador visualizar todos los Productos del catálogo.

Actor principal: Administrador

Precondiciones:

	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			

- Administrador autenticado.

Escenario principal:

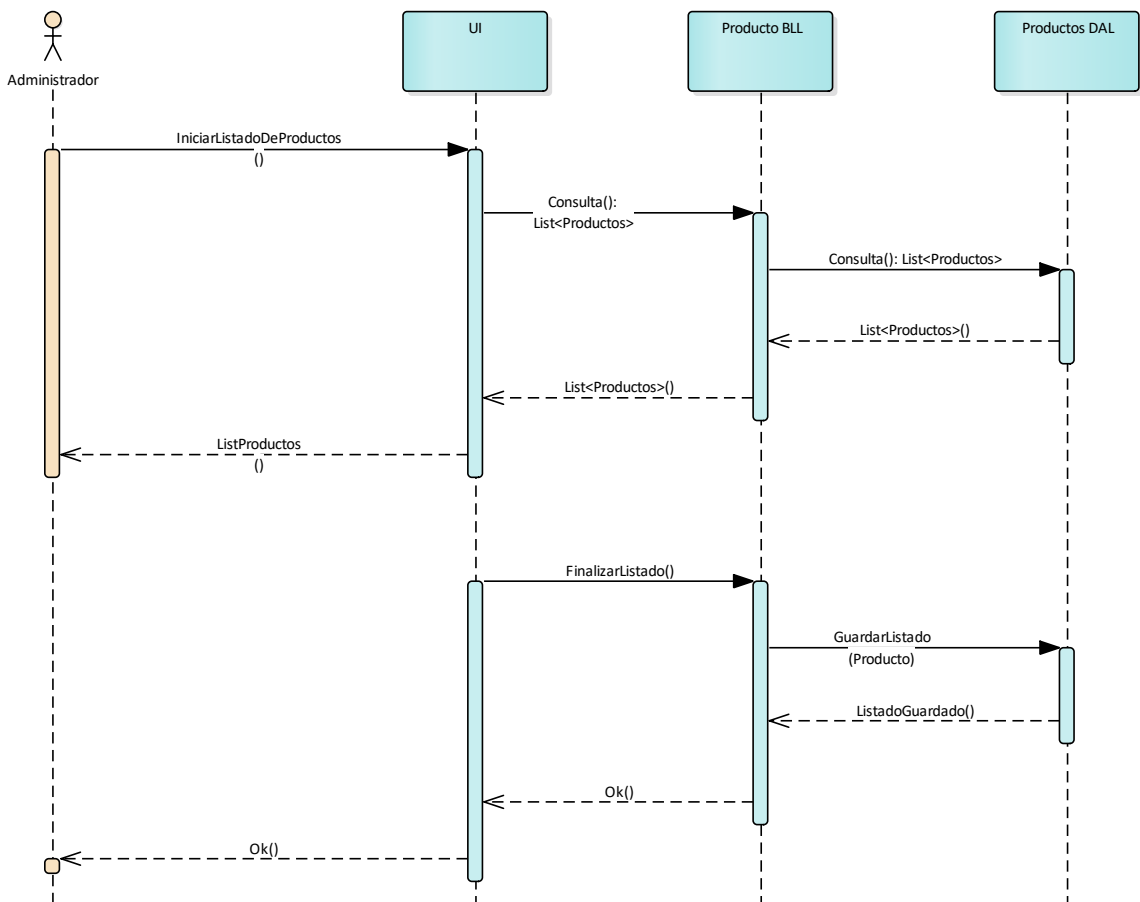
1. El Administrador ingresa a “Gestión de Productos → Listar”.
2. El sistema recupera todos los Productos de la BD.
3. Muestra la lista con sus atributos.

Flujos alternativos:

- Ninguno.

Postcondiciones:

- Se visualiza el listado completo de Productos.



	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			

CU008 – Actualizar Producto

ID y Nombre: CU008 Actualizar Producto

Descripción: Permite al Administrador modificar los datos de un Producto existente.

Actor principal: Administrador

Precondiciones:

- Administrador autenticado.
- El Producto existe en la BD.

Escenario principal:

1. Selecciona un Producto y hace clic en “Editar”.
2. Modifica descripción, categoría o precio.
3. El sistema valida formatos y valores (precio ≥ 0).
4. Guarda los cambios en la BD.
5. Registra el evento en la bitácora y muestra “Producto modificado con éxito”.

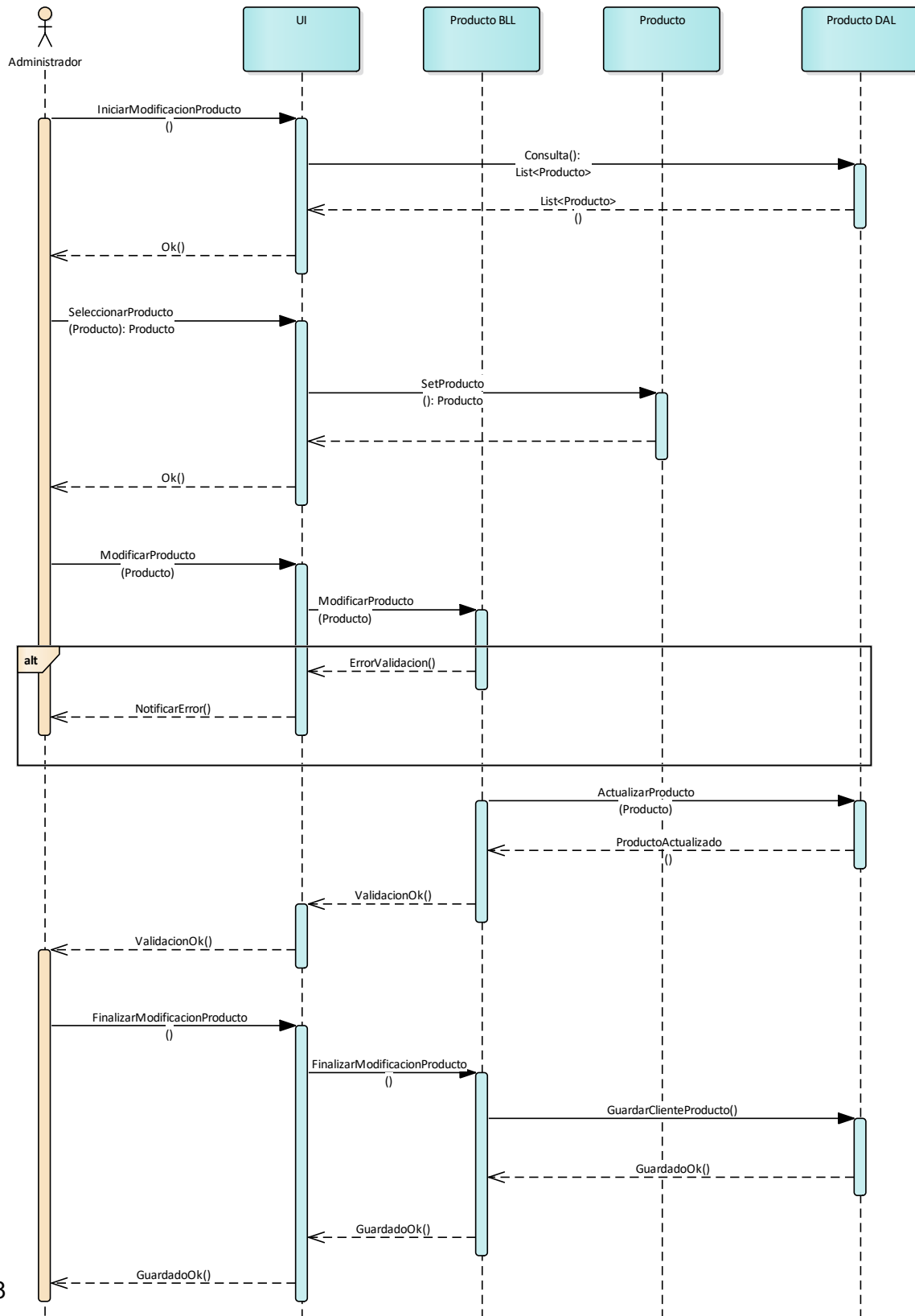
Flujos alternativos:

- 3.a Precio inválido → “Precio no válido” y regreso al paso 2.

Postcondiciones:

- Datos del Producto actualizados en la BD.

	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			



	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			

CU009 – Eliminar Producto

ID y Nombre: CU009 Eliminar Producto

Descripción: Permite al Administrador borrar físicamente un Producto del catálogo y la BD.

Actor principal: Administrador

Precondiciones:

- Administrador autenticado.
- El Producto existe en la BD.

Escenario principal:

1. Selecciona un Producto y pulsa “Eliminar”.
2. Confirma la eliminación.
3. El sistema borra el registro de la BD.
4. Registra el evento en la bitácora.
5. Actualiza la lista y muestra “Producto eliminado correctamente”.

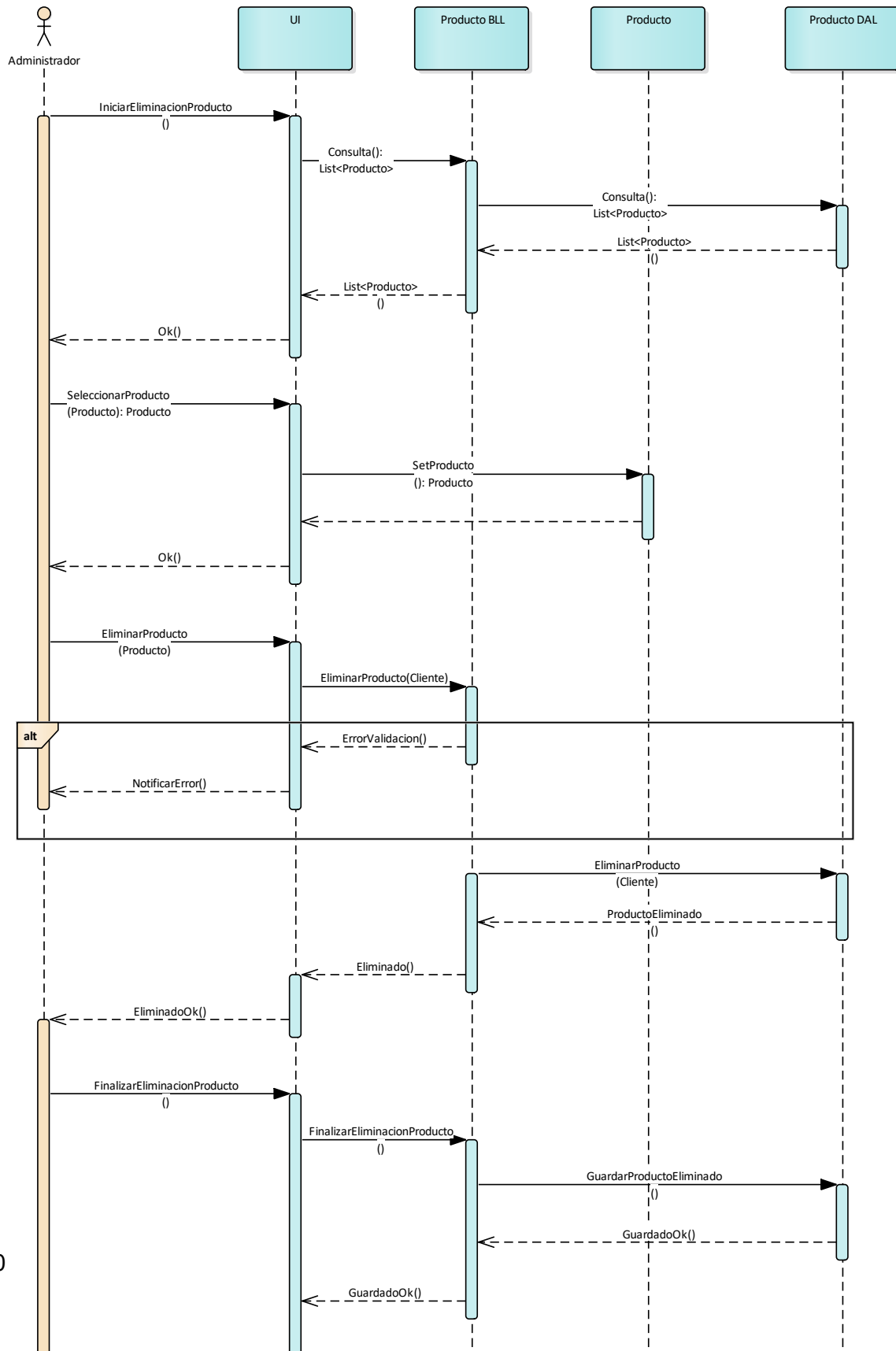
Flujos alternativos:

- 2.a Usuario cancela → fin sin cambios.

Postcondiciones:

- Producto removido de la BD.

	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			



	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			

Gestión de Proveedores

CU0010 – Crear Proveedor

ID y Nombre: CU0010 Crear Proveedor

Descripción: Permite al Administrador registrar un nuevo Proveedor.

Actor principal: Administrador

Precondiciones:

- Administrador autenticado.
- El CUIT no existe.

Escenario principal:

1. Accede a “Gestión de Proveedores → Alta”.
2. Introduce nombre, CUIT, email y teléfono.
3. El sistema valida unicidad de CUIT.
4. Almacena el Proveedor en la BD.
5. Registra en bitácora.
6. Muestra “Proveedor agregado con éxito”.

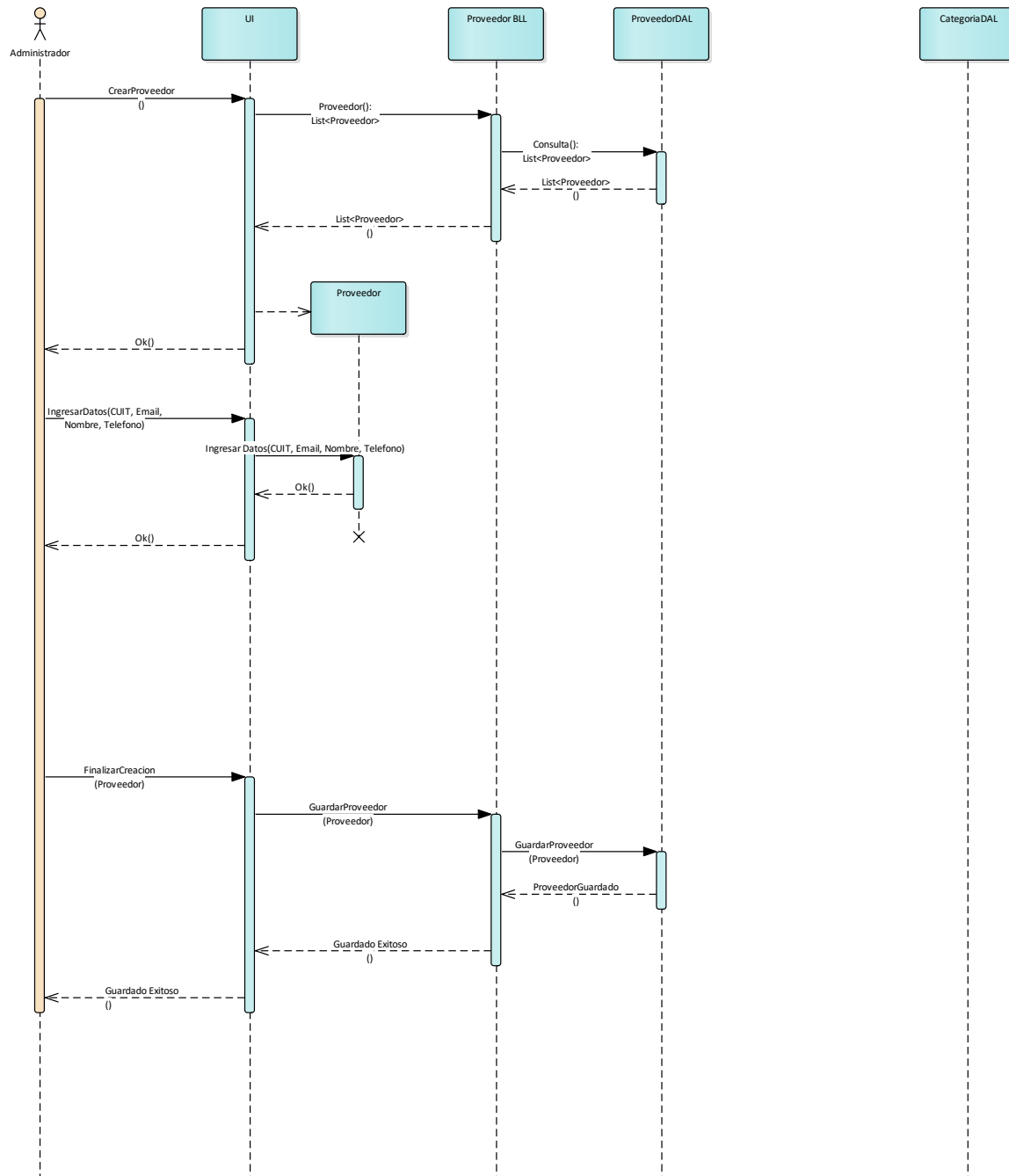
Flujos alternativos:

- 3.a CUIT duplicado → “CUIT ya registrado” y regreso al paso 2.

Postcondiciones:

- Nuevo Proveedor en la BD.

	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			



CU011 – Listar Proveedores

ID y Nombre: CU011 Listar Proveedores

Descripción: Permite al Administrador visualizar todos los Proveedores.

	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			

Actor principal: Administrador

Precondiciones:

- Administrador autenticado.

Escenario principal:

1. Entra a “Gestión de Proveedores → Listar”.
2. El sistema recupera todos los Proveedores de la BD.
3. Muestra la lista.

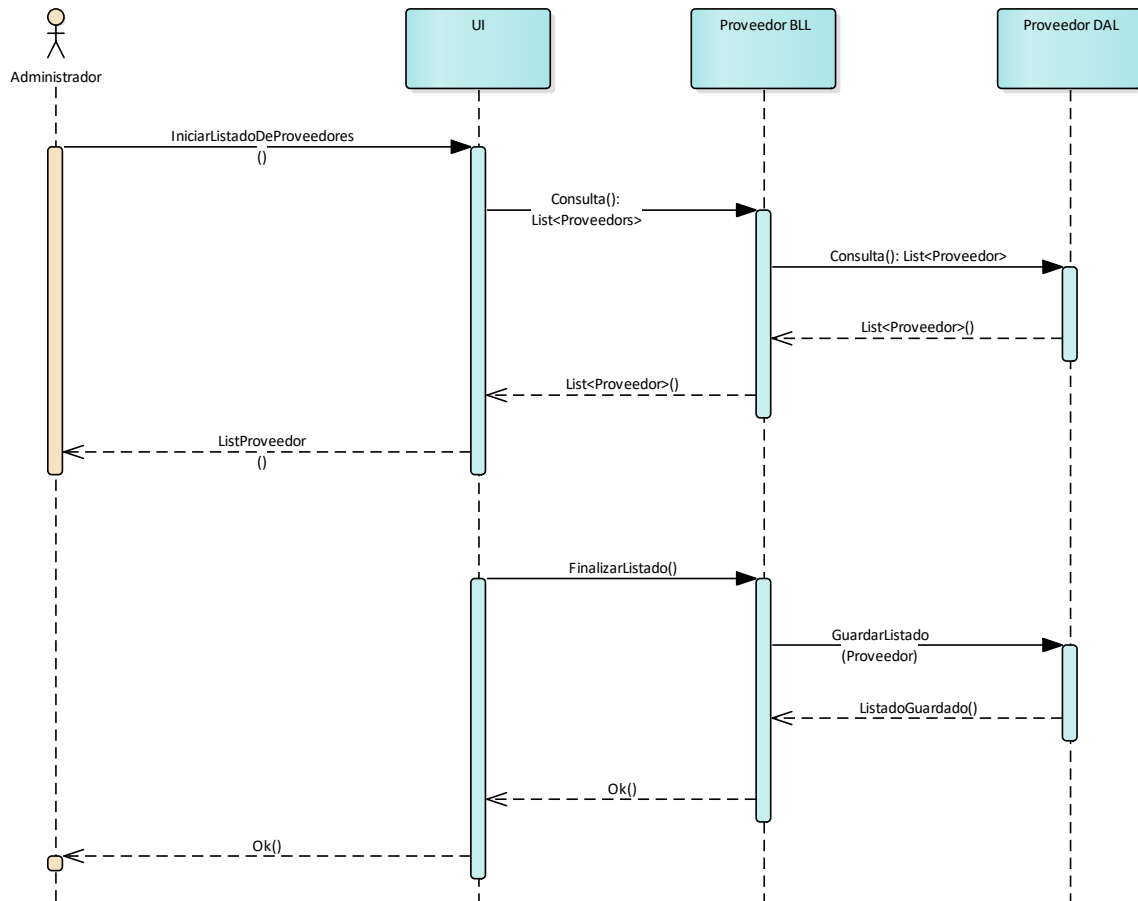
Flujos alternativos:

- Ninguno.

Postcondiciones:

- Lista de Proveedores visible.

	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			



CU012 – Actualizar Proveedor

ID y Nombre: CU012 Actualizar Proveedor

Descripción: Permite al Administrador editar datos de un Proveedor.

Actor principal: Administrador

Precondiciones:

- Administrador autenticado.
- Proveedor existe en la BD.

Escenario principal:

1. Selecciona un Proveedor y pulsa “Editar”.
2. Cambia email, teléfono o nombre.
3. El sistema valida formatos.

	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			

4. Guarda cambios en la BD.
5. Registra en bitácora.
6. Muestra “Proveedor modificado con éxito”.

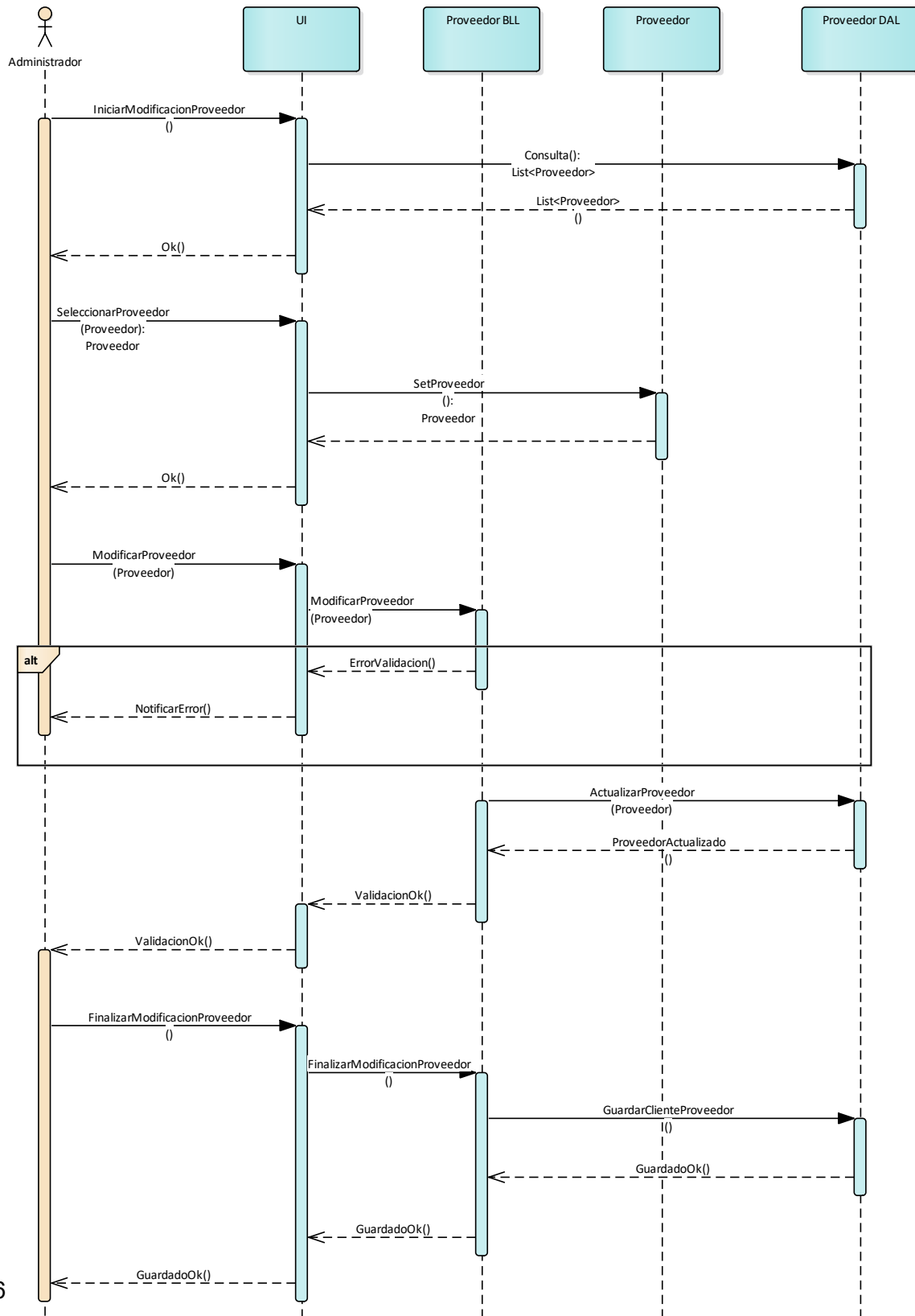
Flujos alternativos:

- 3.a Email inválido → “Formato de email incorrecto” y regreso al paso 2.

Postcondiciones:

- Proveedor actualizado en la BD.

	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			



	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			

CU013 – Eliminar Proveedor

ID y Nombre: CU013 Eliminar Proveedor

Descripción: Permite al Administrador borrar físicamente un Proveedor.

Actor principal: Administrador

Precondiciones:

- Administrador autenticado.
- Proveedor existe en la BD.

Escenario principal:

1. Selecciona un Proveedor y pulsa “Eliminar”.
2. Confirma la operación.
3. El sistema elimina el registro.
4. Registra en bitácora.
5. Actualiza la lista y muestra “Proveedor eliminado correctamente”.

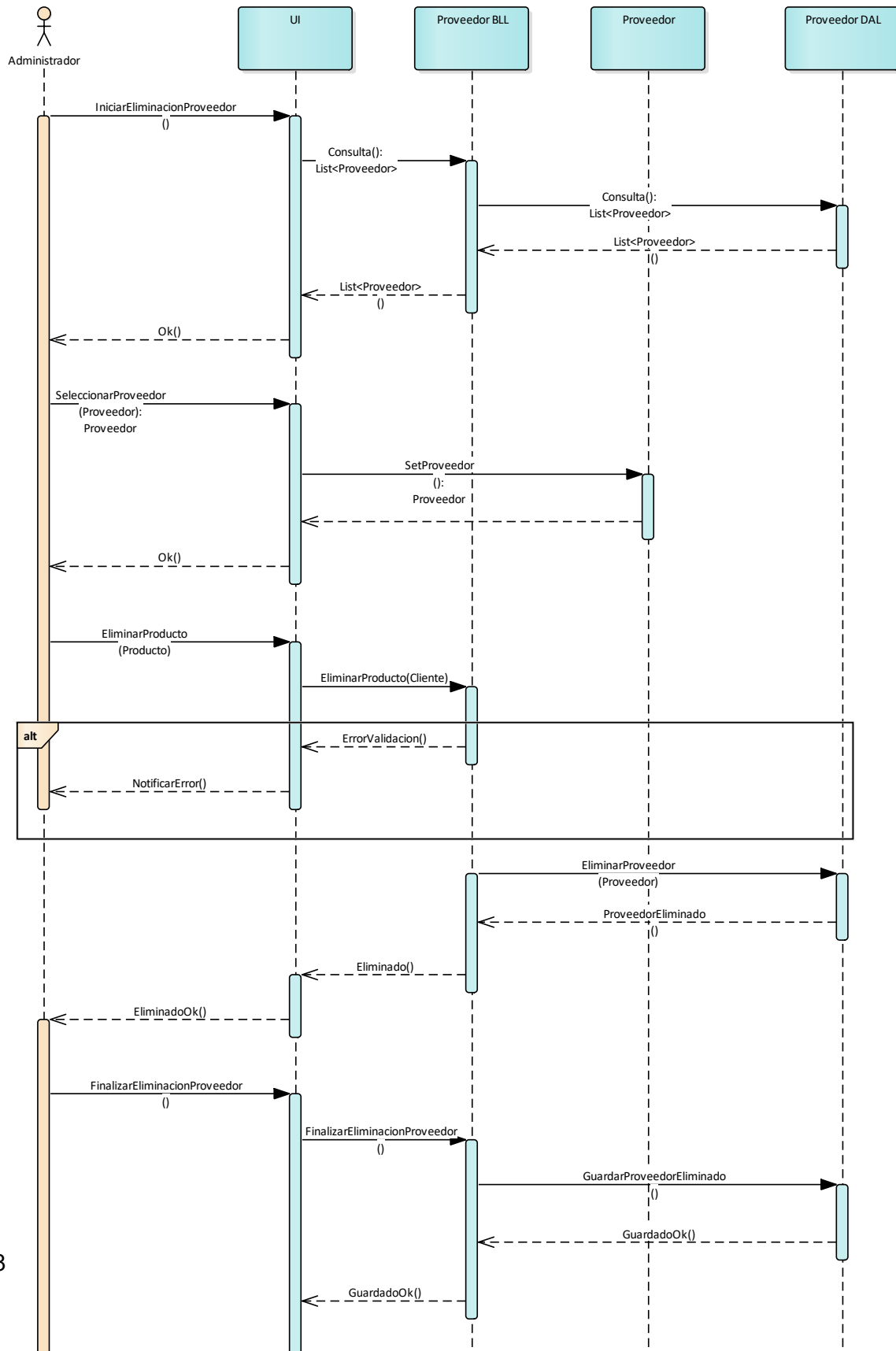
Flujos alternativos:

- 2.a Usuario cancela → fin sin cambios.

Postcondiciones:

- Proveedor removido de la BD.

	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			



	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			

Gestión de Pedidos

CU014 – Crear Pedido

ID y Nombre: CU014 Crear Pedido

Descripción: Permite generar un nuevo Pedido, ya sea desde la web (Cliente) o de forma presencial por el Encargado.

Actor principal: Cliente / Administrador

Precondiciones:

- Cliente autenticado (web) o Administrador autenticado (presencial).
- El carrito no está vacío o los productos seleccionados existen en stock.

Escenario principal:

1. Cliente confirma carrito en la web, o Administrador crea pedido en escritorio.
2. El sistema verifica stock disponible para cada producto.
3. Crea registro de Pedido en la BD con estado “Pendiente”.
4. Crea registros de ItemTransaccion asociando productos y cantidades.
5. Registra en bitácora.
6. Muestra “Pedido creado con éxito”.

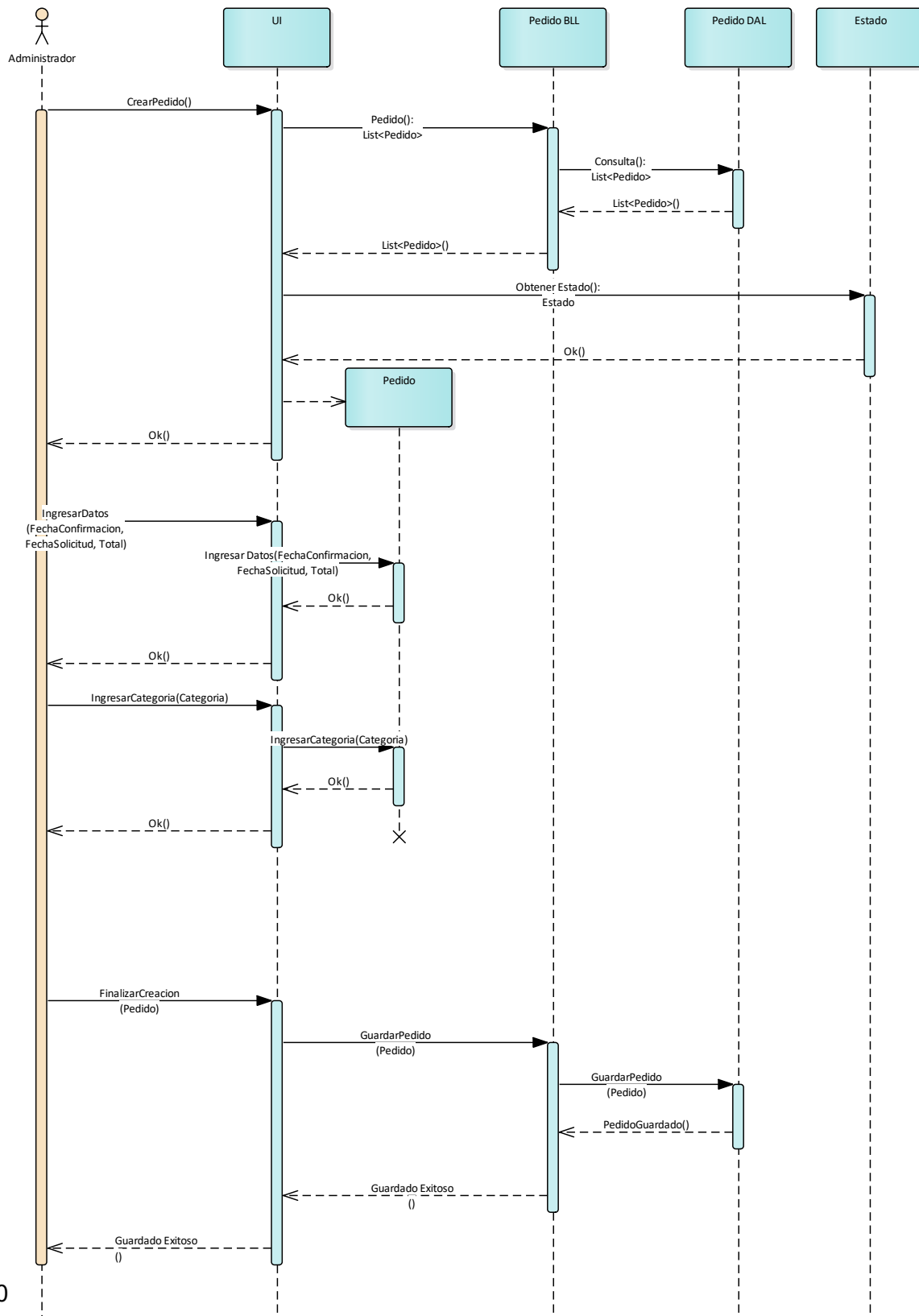
Flujos alternativos:

- 2.a Stock insuficiente → “Producto X sin stock” y bloquea creación.

Postcondiciones:

- Pedido y sus líneas (ItemTransaccion) persistidos en la BD.

	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King	Legajo:	Comisión:	
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			



	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			

CU015 – Listar Pedidos

ID y Nombre: CU015 Listar Pedidos

Descripción: Permite visualizar todos los Pedidos registrados.

Actor principal: Administrador

Precondiciones:

- Administrador autenticado.

Escenario principal:

1. Entra en “Gestión de Pedidos → Listar”.
2. El sistema recupera todos los Pedidos de la BD.
3. Muestra lista con estados y fechas.

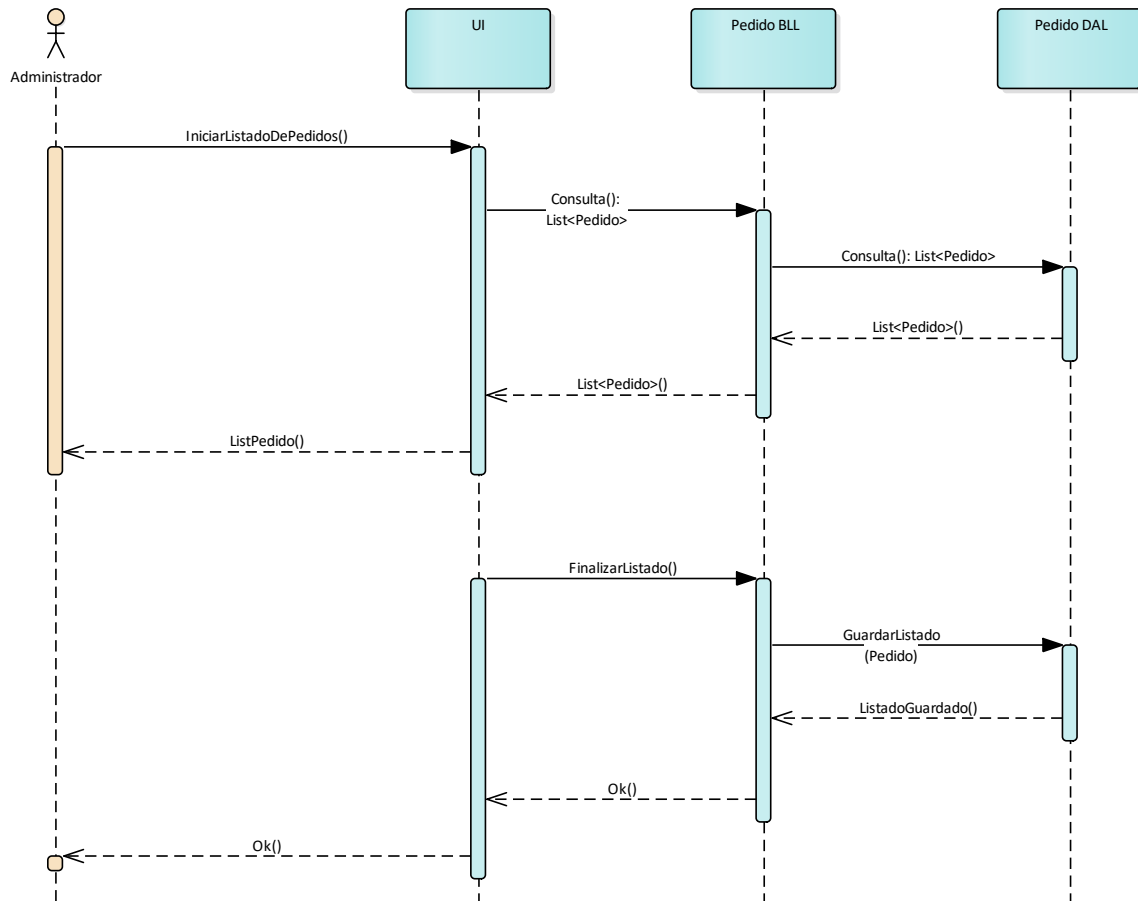
Flujos alternativos:

- Ninguno.

Postcondiciones:

- Se presenta listado actualizado en pantalla.

	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			



CU016 – Actualizar Pedido

ID y Nombre: CU016 Actualizar Pedido

Descripción: Permite modificar datos o estado de un Pedido existente.

Actor principal: Administrador

Precondiciones:

- Administrador autenticado.
- Pedido existe en la BD.

Escenario principal:

1. Selecciona un Pedido y pulsa "Editar".
2. Cambia estado o corrige cantidades de ítems.
3. El sistema valida cambios (stock, formato).

	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			

4. Guarda modificaciones en la BD.
5. Registra en bitácora.
6. Muestra “Pedido actualizado con éxito”.

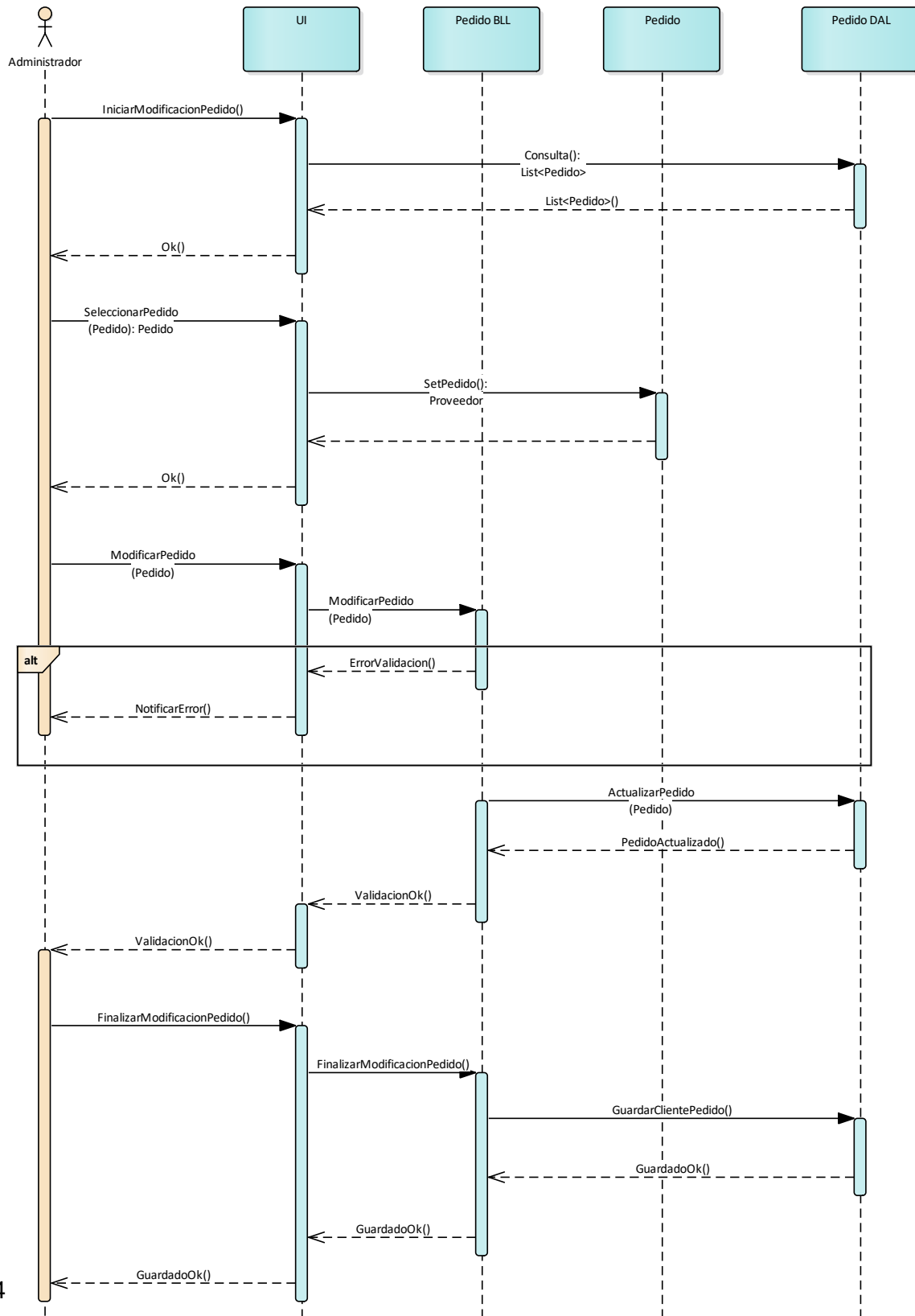
Flujos alternativos:

- 3.a Stock insuficiente → “No hay stock para modificar” y retorna al paso 2.

Postcondiciones:

- Pedido y líneas actualizados en la BD.

	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			



	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			

CU017 – Eliminar Pedido

ID y Nombre: CU017 Eliminar Pedido

Descripción: Permite borrar físicamente un Pedido y sus líneas de la BD.

Actor principal: Administrador

Precondiciones:

- Administrador autenticado.
- Pedido existe en la BD.

Escenario principal:

1. Selecciona un Pedido y pulsa “Eliminar”.
2. Confirma la eliminación.
3. El sistema elimina registros de Pedido y ItemTransaccion.
4. Registra en bitácora.
5. Actualiza lista y muestra “Pedido eliminado correctamente”.

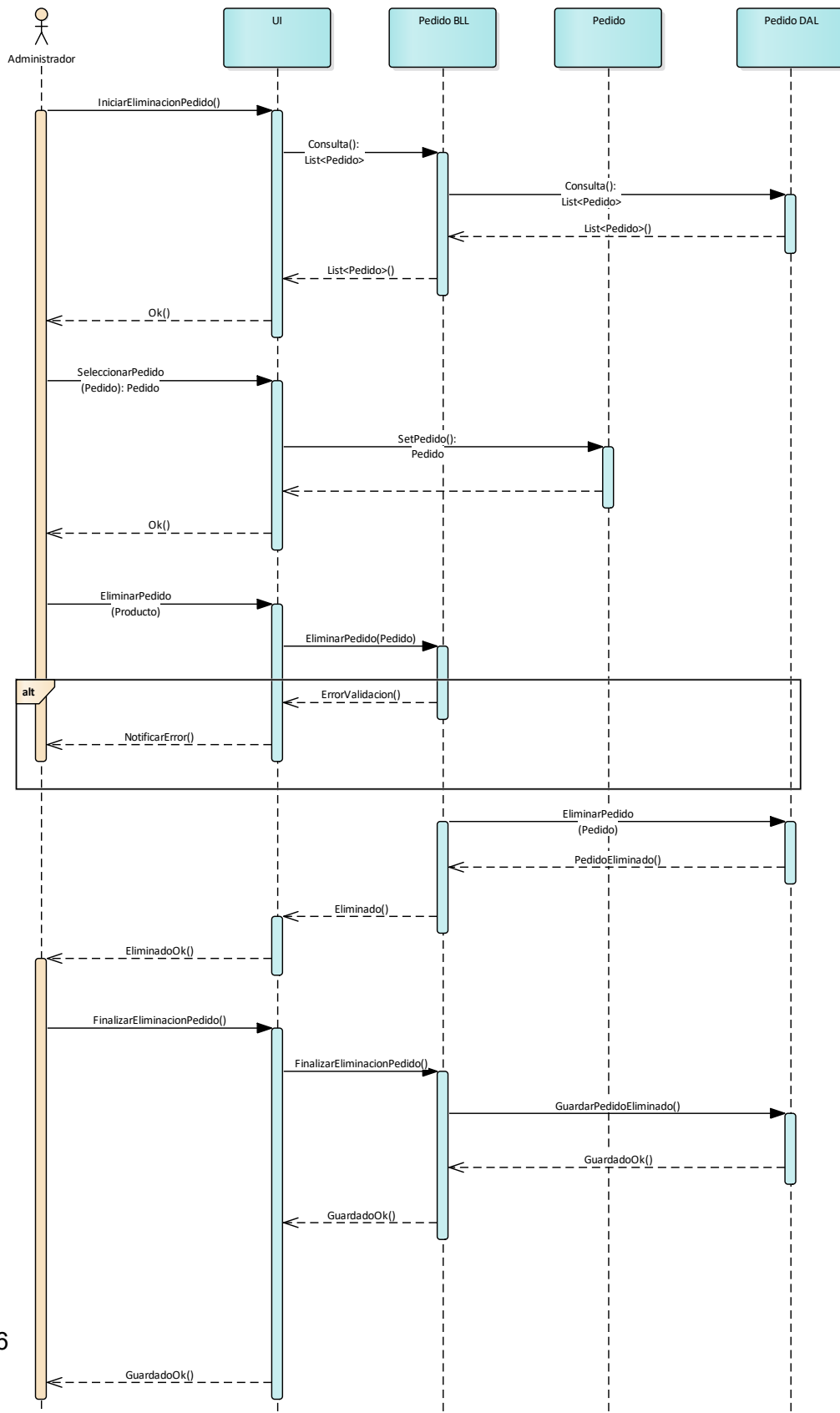
Flujos alternativos:

- 2.a Usuario cancela → fin sin cambios.

Postcondiciones:

- Pedido y sus líneas removidos de la BD.

	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			



	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			

Gestión de Facturas

CU018 – Crear Factura

ID y Nombre: CU018 Crear Factura

Descripción: Emite una Factura para un Pedido, automática si viene de MercadoLibre o manual en mostrador.

Actor principal: Sistema / Administrador

Precondiciones:

- Pedido existe y está en estado “Pendiente”.
- En automático: pago confirmado por MercadoLibre.

Escenario principal:

1. Sistema (webhook) o Administrador (escritorio) inicia facturación.
2. Genera registro de Factura con totales y fecha de emisión.
3. Crea DetalleFactura por cada ítem del Pedido.
4. Descuenta stock de productos.
5. Registra en bitácora.
6. Muestra “Factura generada con éxito”.

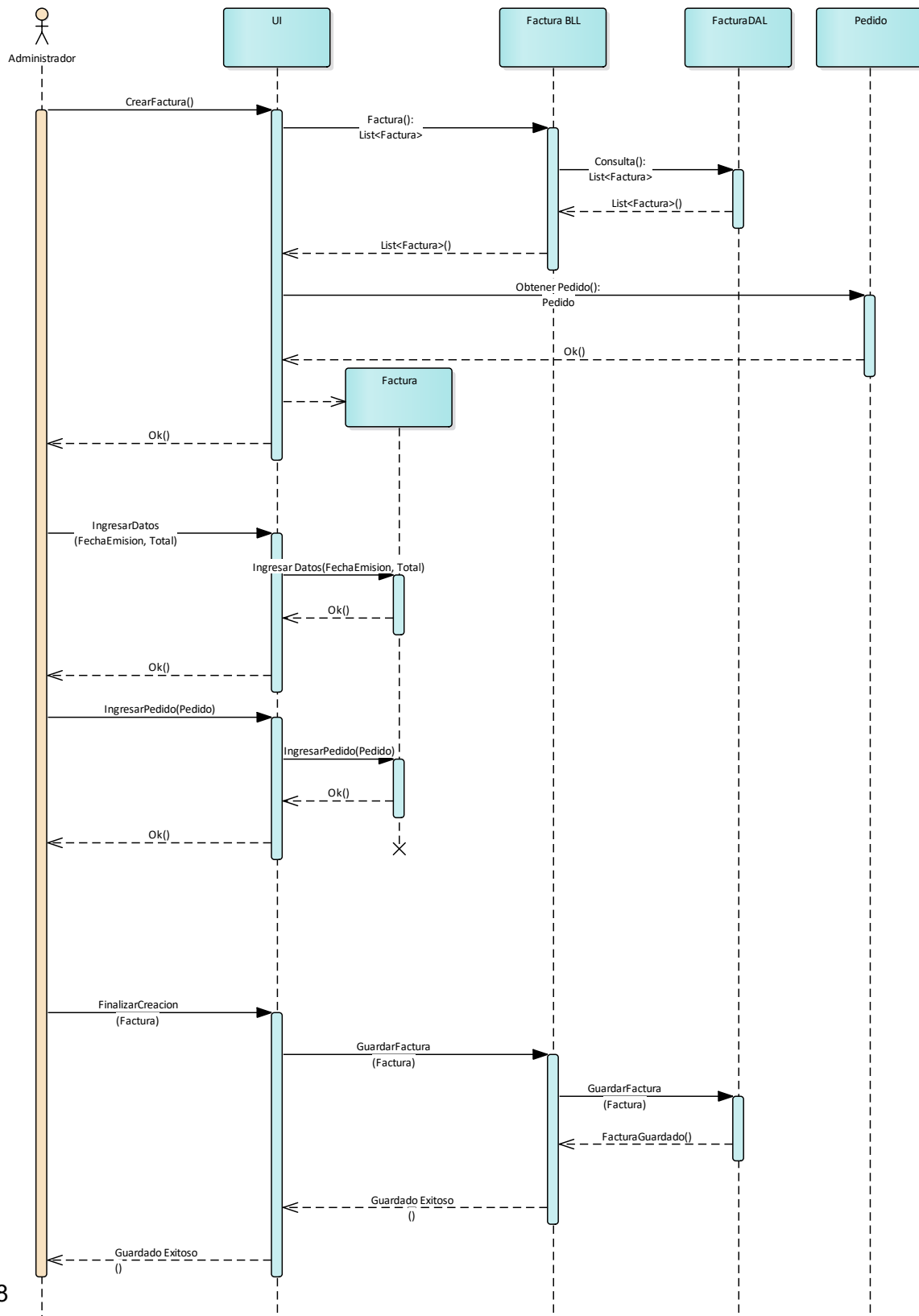
Flujos alternativos:

- 1.a Pago rechazado → “No se puede facturar, pago fallido”.

Postcondiciones:

- Factura y sus detalles persistidos en la BD; stock actualizado.

	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King	Legajo:	Comisión:	
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			



	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			

CU019 – Listar Facturas

ID y Nombre: CU019 Listar Facturas

Descripción: Permite consultar todas las Facturas emitidas.

Actor principal: Administrador

Precondiciones:

- Administrador autenticado.

Escenario principal:

1. Accede a “Gestión de Facturas → Listar”.
2. El sistema recupera todas las Facturas de la BD.
3. Muestra listado con estado de pago y totales.

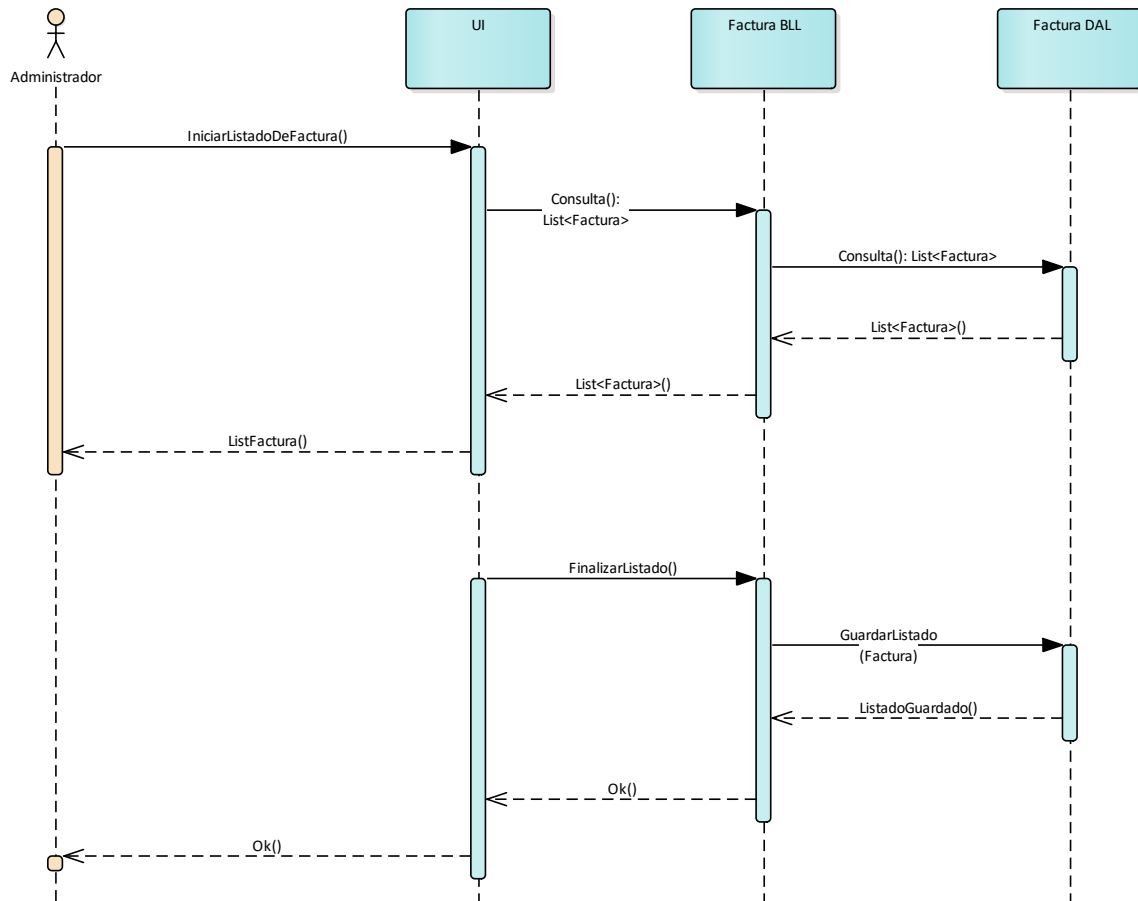
Flujos alternativos:

- Ninguno.

Postcondiciones:

- Listado de Facturas visible al Administrador.

	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			



CU020 – Actualizar Factura

ID y Nombre: CU020 Actualizar Factura

Descripción: Permite corregir datos de una Factura (por ejemplo, cambios en totales o estado).

Actor principal: Administrador

Precondiciones:

- Administrador autenticado.
- Factura existe en la BD.

Escenario principal:

1. Selecciona una Factura y pulsa “Editar”.
2. Modifica campos como estado de pago o fecha de emisión.

	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			

3. Valida formatos.
4. Guarda cambios en la BD.
5. Registra en bitácora.
6. Muestra “Factura actualizada con éxito”.

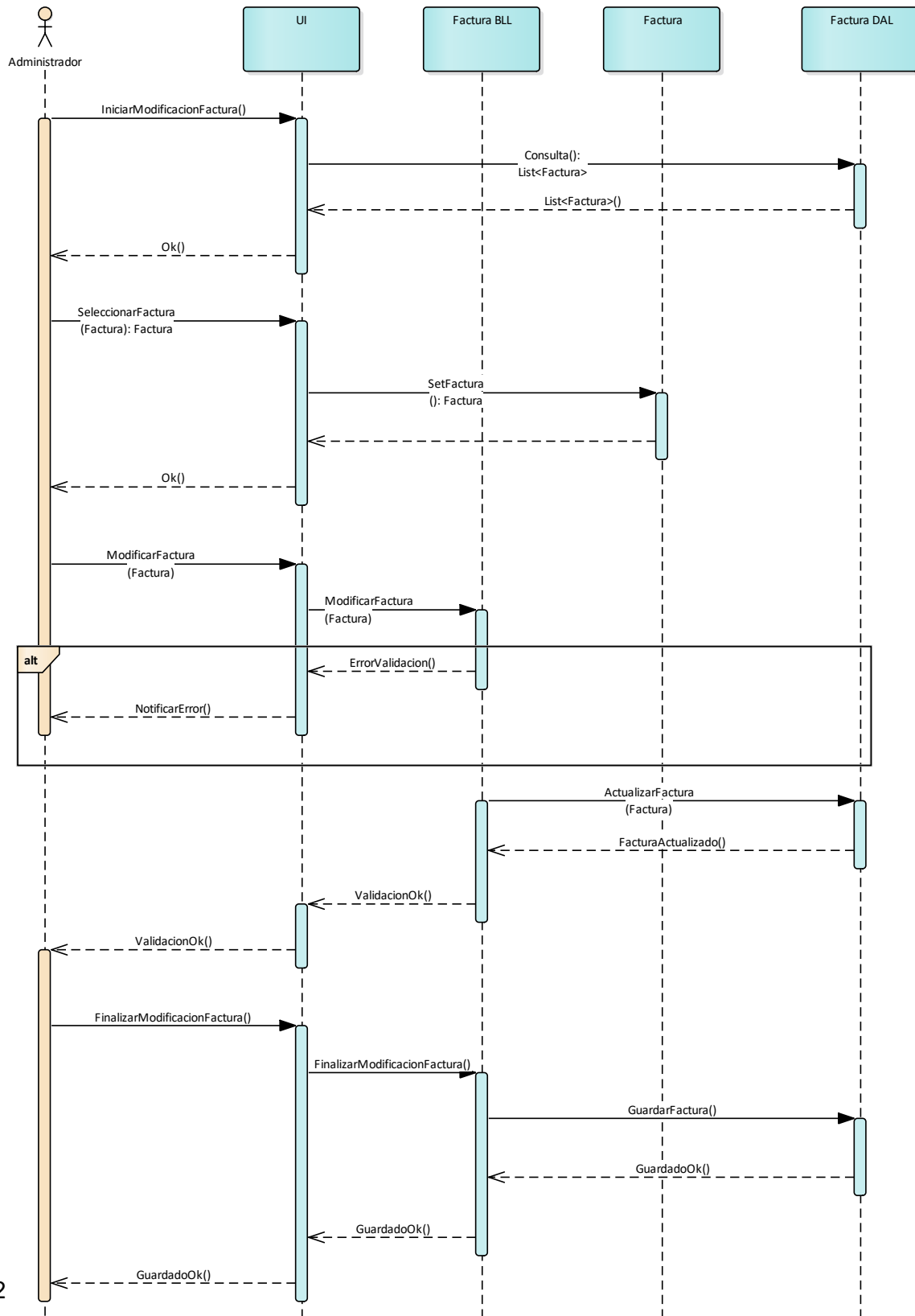
Flujos alternativos:

- 3.a Formato inválido → “Campos inválidos” y regreso al paso 2.

Postcondiciones:

- Factura actualizada en la BD.

	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King	Legajo:	Comisión:	
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			



	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			

CU021 – Eliminar Factura

ID y Nombre: CU021 Eliminar Factura

Descripción: Borra físicamente una Factura y sus detalles asociados.

Actor principal: Administrador

Precondiciones:

- Administrador autenticado.
- Factura existe en la BD.

Escenario principal:

1. Selecciona una Factura y pulsa “Eliminar”.
2. Confirma la operación.
3. El sistema elimina Factura y DetalleFactura.
4. Registra en bitácora.
5. Actualiza lista y muestra “Factura eliminada correctamente”.

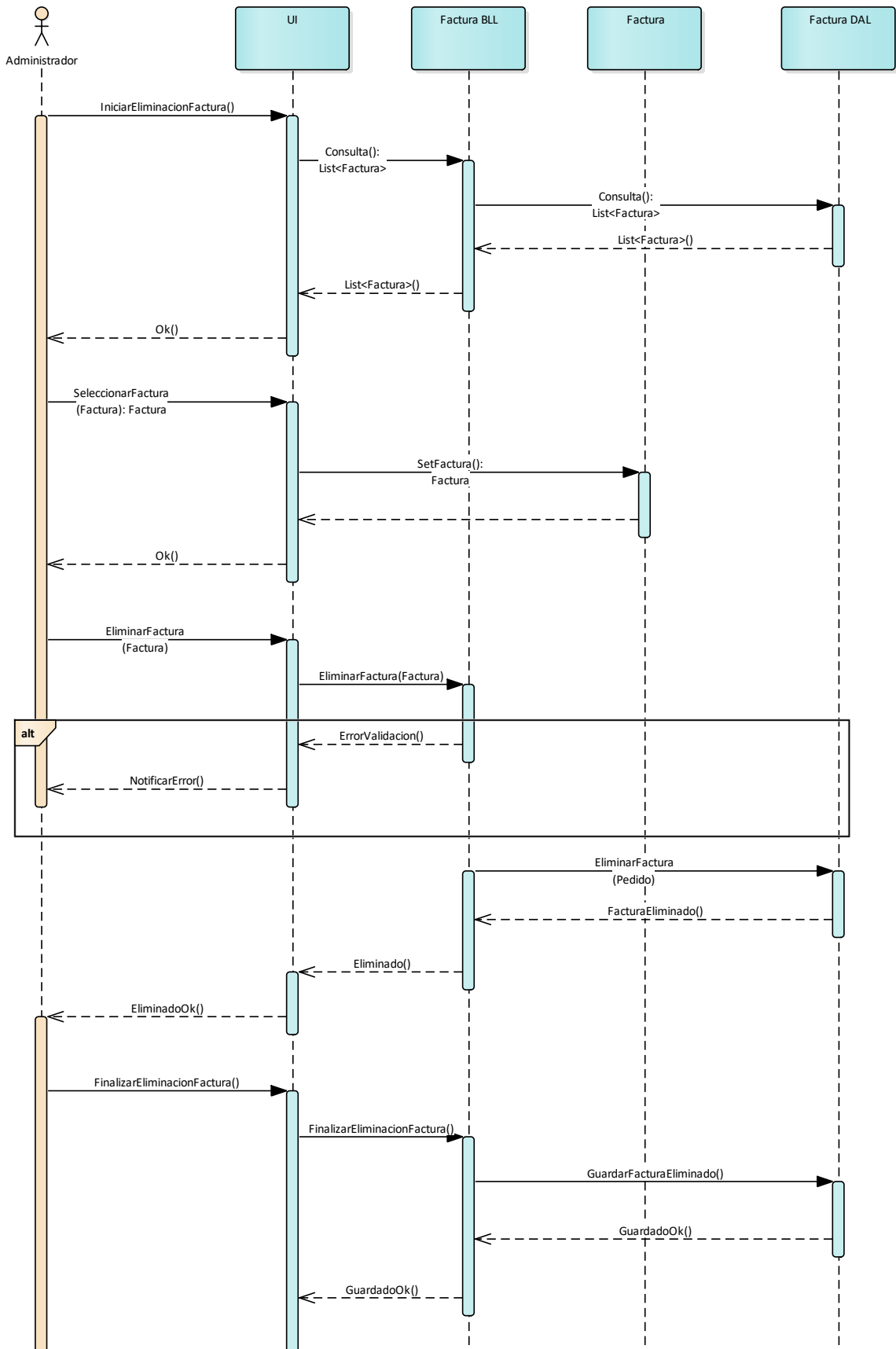
Flujos alternativos:

- 2.a Usuario cancela → fin sin cambios.

Postcondiciones:

- Factura removida de la BD.

	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			



	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			

Gestión de Órdenes de Compra

CU022 – Crear Orden de Compra

ID y Nombre: CU022 Crear Orden de Compra

Descripción: Genera una Orden de Compra a un Proveedor cuando el stock es crítico (automática) o manual (Administrador).

Actor principal: Sistema / Administrador

Precondiciones:

- Producto(s) con stock por debajo del umbral crítico.

Escenario principal:

1. Sistema detecta stock crítico o Administrador abre “Crear Orden”.
2. Selecciona Proveedor y productos con cantidades.
3. Crea registro de OrdenCompra.
4. Crea DetalleOrdenCompra para cada producto.
5. Registra en bitácora.
6. Muestra “Orden de compra generada con éxito”.

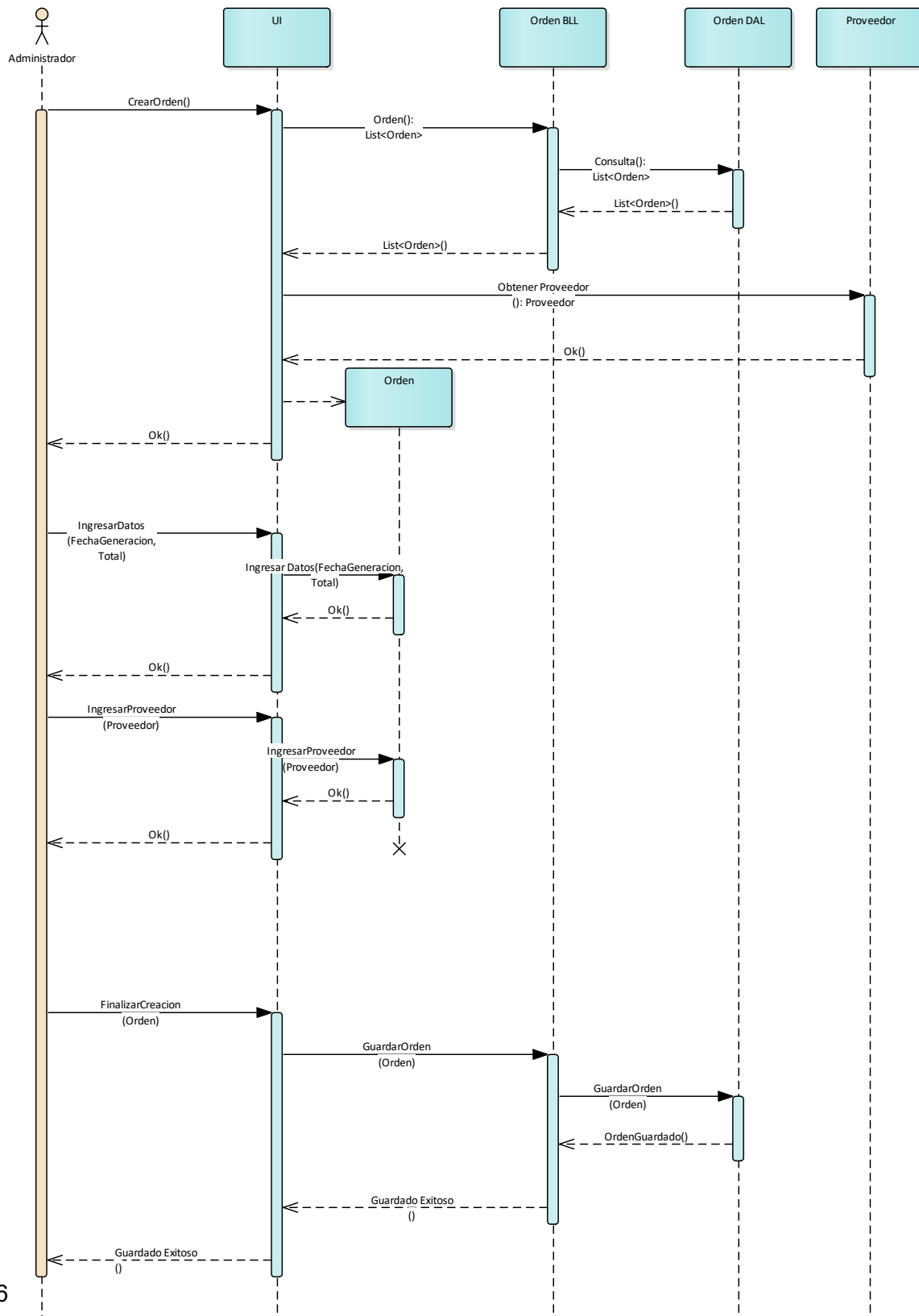
Flujos alternativos:

- 2.a No hay proveedor asignado → “Seleccione proveedor” y regreso al paso 2.

Postcondiciones:

- Orden de Compra y detalles en la BD.

	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			



	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			

CU023 – Listar Órdenes de Compra

ID y Nombre: CU023 Listar Órdenes de Compra

Descripción: Permite visualizar todas las Órdenes de Compra.

Actor principal: Administrador

Precondiciones:

- Administrador autenticado.

Escenario principal:

1. Accede a “Gestión Órdenes → Listar”.
2. El sistema recupera todas las Órdenes de Compra de la BD.
3. Muestra lista con estados y fechas.

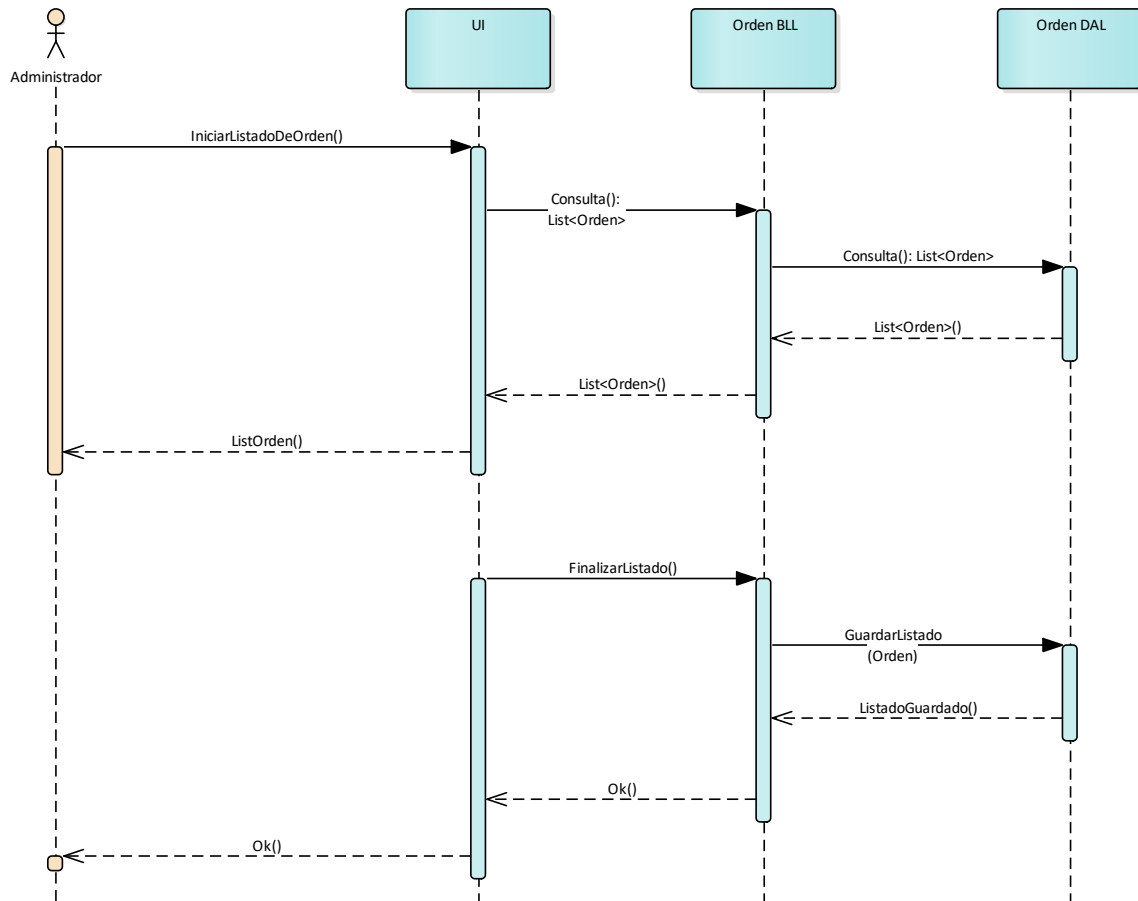
Flujos alternativos:

- Ninguno.

Postcondiciones:

- Listado de Órdenes visible.

	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			



CU024– Actualizar Orden de Compra

ID y Nombre: CU024 Actualizar Orden de Compra

Descripción: Permite modificar una Orden de Compra antes de enviarla.

Actor principal: Administrador

Precondiciones:

- Administrador autenticado.
- Orden de Compra existe y está en estado “Pendiente”.

Escenario principal:

1. Selecciona una Orden y pulsa “Editar”.
2. Cambia cantidades o proveedor.
3. Valida datos.

	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			

4. Guarda cambios en la BD.
5. Registra en bitácora.
6. Muestra “Orden actualizada con éxito”.

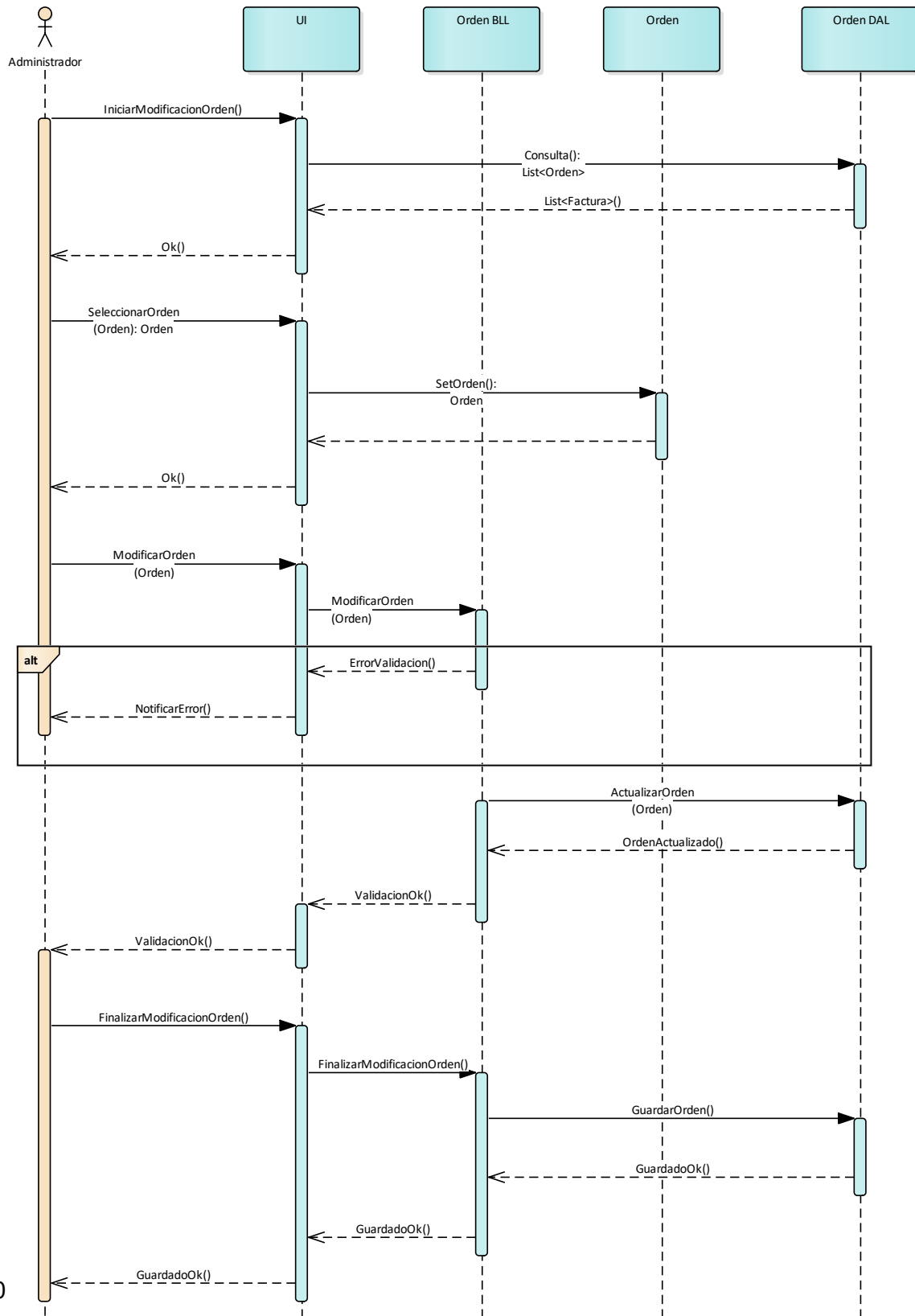
Flujos alternativos:

- 3.a Cantidad inválida → “Cantidad debe ser > 0” y regreso al paso 2.

Postcondiciones:

- Orden de Compra actualizada en la BD.

	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King	Legajo:	Comisión:	
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			



	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			

CU025 – Eliminar Orden de Compra

ID y Nombre: CU025 Eliminar Orden de Compra

Descripción: Borra físicamente una Orden de Compra y sus detalles.

Actor principal: Administrador

Precondiciones:

- Administrador autenticado.
- Orden de Compra existe en la BD.

Escenario principal:

1. Selecciona una Orden y pulsa “Eliminar”.
2. Confirma eliminación.
3. El sistema elimina OrdenCompra y DetalleOrdenCompra.
4. Registra en bitácora.
5. Muestra “Orden eliminada correctamente”.

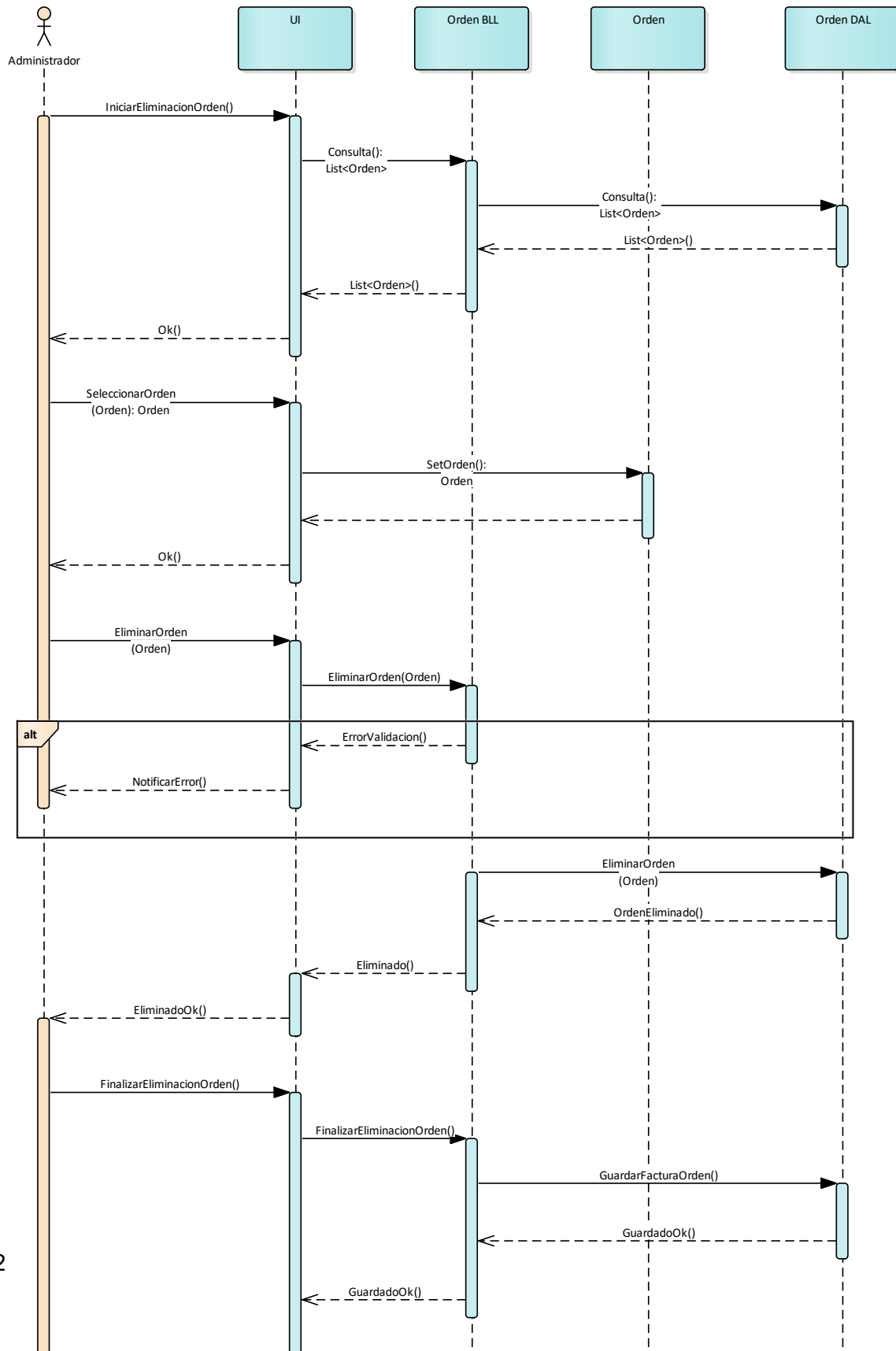
Flujos alternativos:

- 2.a Usuario cancela → fin sin cambios.

Postcondiciones:

- Orden eliminada de la BD.

	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			



	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			

Stock y Reportes

CU026 – Monitoreo de Stock

ID y Nombre: CU026 Monitoreo de Stock

Descripción: El Sistema revisa periódicamente los niveles de inventario y genera alertas si hay stock crítico.

Actor principal: Sistema

Precondiciones:

- Umbrales críticos definidos para productos.

Escenario principal:

1. Tarea programada inicia revisión.
2. Consulta BD del inventario.
3. Identifica productos con `cantidadDisponible < umbralCritico`.
4. Registra alertas en bitácora.
5. Dispara notificación (CU026 Notificar Stock Crítico).
6. Finaliza.

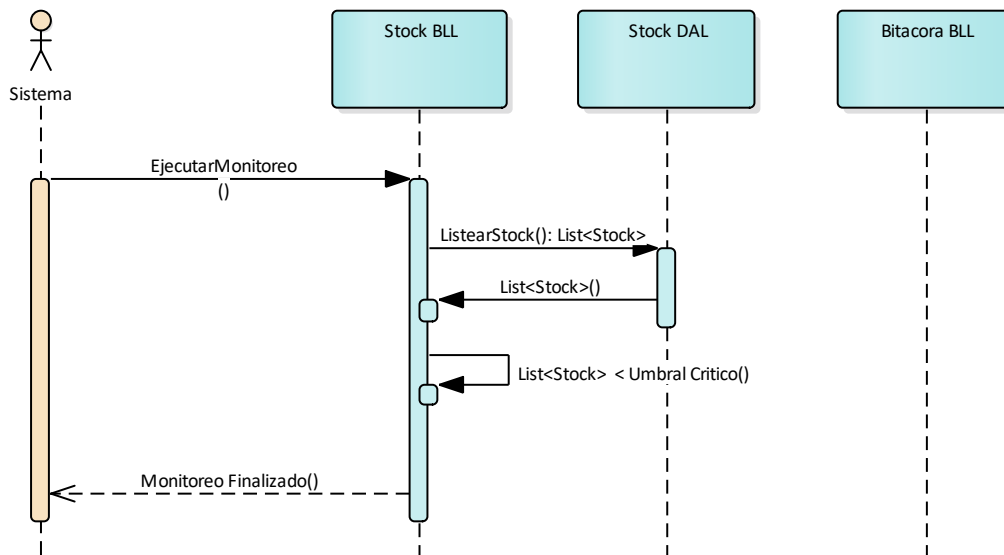
Flujos alternativos:

- Ninguno.

Postcondiciones:

- Alertas de stock crítico generadas en la BD.

	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King	Legajo:	Comisión:	
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			



CU027 – Notificar Stock Crítico

ID y Nombre: CU027 Notificar Stock Crítico

Descripción: Envía correo al Administrador informando productos con stock bajo.

Actor principal: Sistema

Precondiciones:

- Existe al menos una alerta de stock crítico.

Escenario principal:

1. Sistema compone email con lista de productos críticos.
2. Envía correo al Administrador.
3. Registra evento en bitácora.
4. Finaliza.

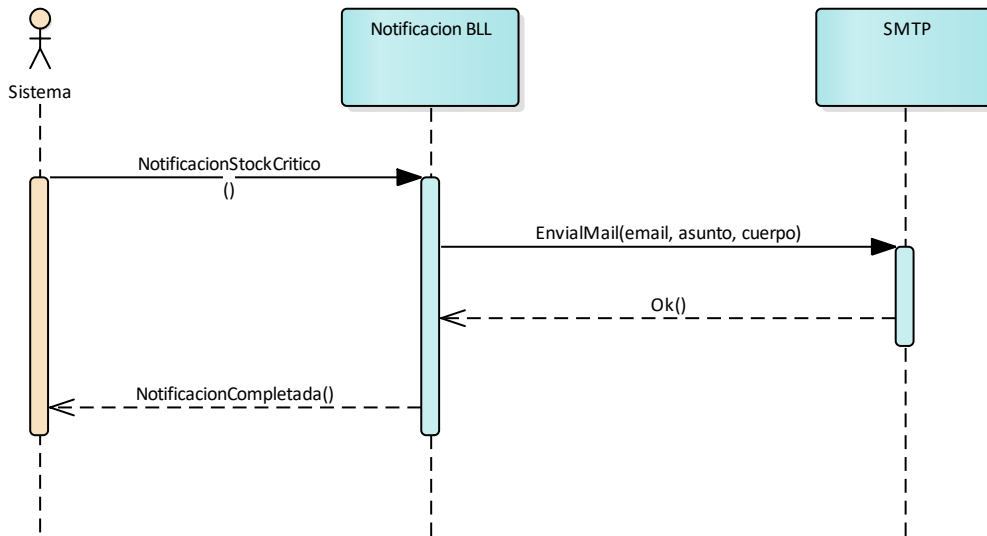
Flujos alternativos:

- Error SMTP → reintenta hasta 3 veces.

Postcondiciones:

- Administrador recibe notificación.

	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			



CU028 – Generar Informe de Ventas

ID y Nombre: CU028 Generar Informe de Ventas

Descripción: Permite al Administrador obtener estadísticas de ventas en un periodo.

Actor principal: Administrador

Precondiciones:

- Administrador autenticado.

Escenario principal:

1. Accede a “Reportes → Ventas”.
2. Selecciona rango de fechas.
3. El sistema recupera facturas del periodo.
4. Calcula totales, márgenes y productos top.
5. Registra en bitácora.
6. Muestra informe.

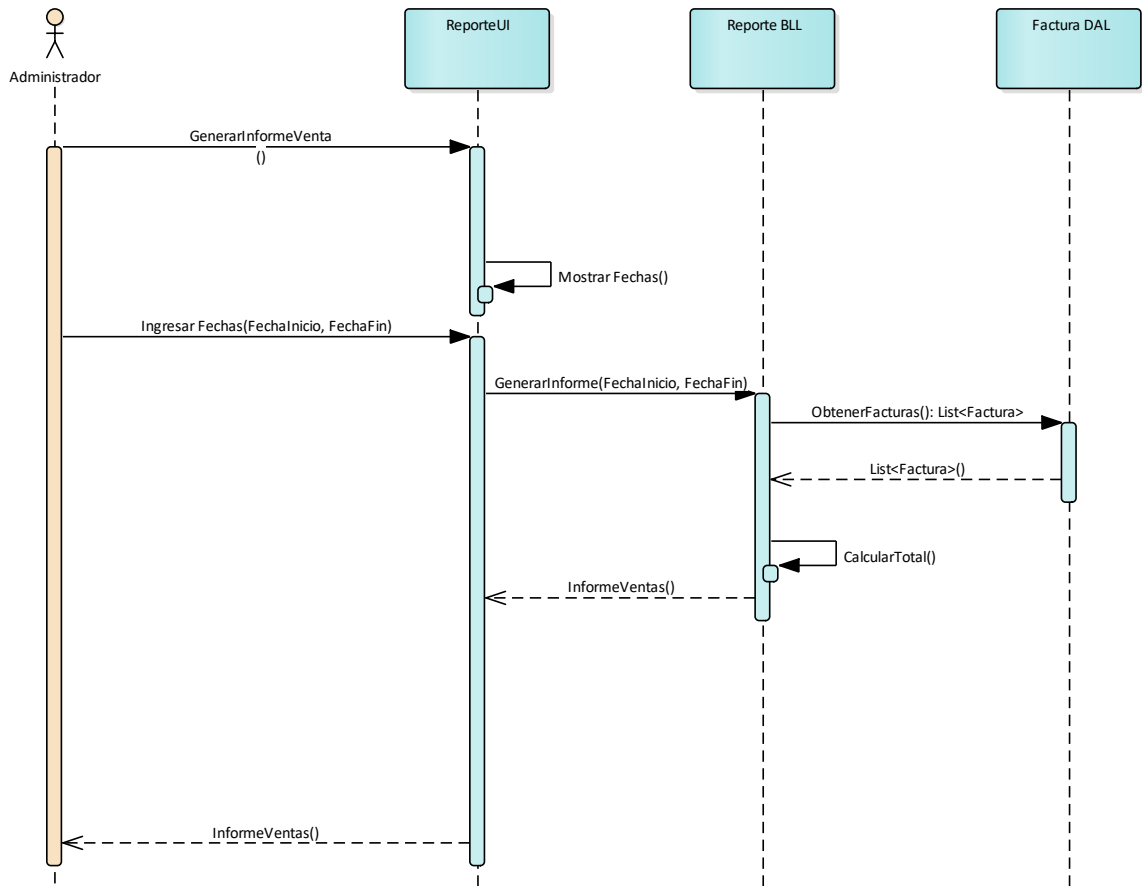
Flujos alternativos:

- No hay facturas → “No hay datos para mostrar”.

Postcondiciones:

- Informe de ventas listo.

	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			



CU029 – Generar Informe de Stock Crítico

ID y Nombre: CU029 Generar Informe de Stock Crítico

Descripción: Permite al Administrador listar los productos bajo umbral.

Actor principal: Administrador

Precondiciones:

- Administrador autenticado.

Escenario principal:

1. Accede a “Reportes → Stock Crítico”.
2. El sistema consulta inventario.
3. Filtra productos críticos.
4. Registra en bitácora.

	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			

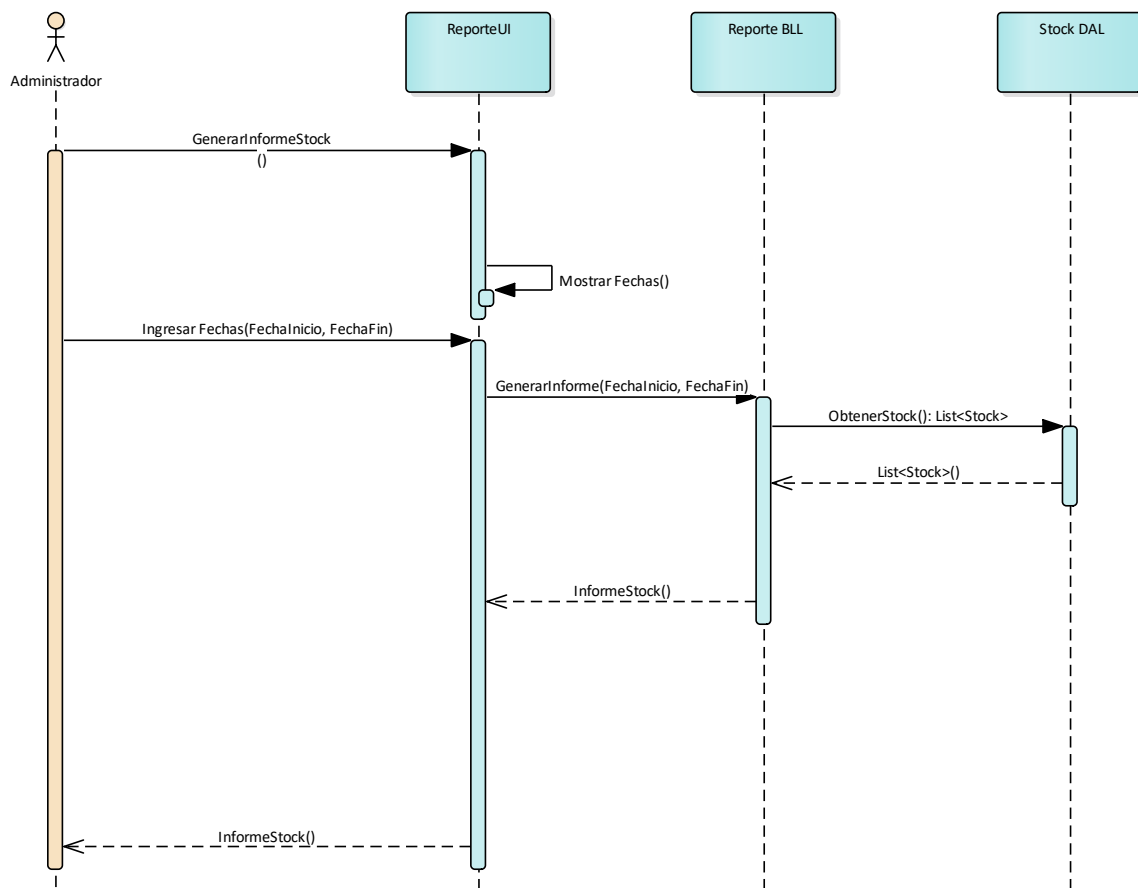
5. Muestra listado.

Flujos alternativos:

- Ningún producto crítico → “Todos con stock suficiente”.

Postcondiciones:

- Informe de stock crítico listo.



CU030 – Exportar Reporte

ID y Nombre: CU030 Exportar Reporte

Descripción: Permite al Administrador descargar un informe (PDF o Excel).

Actor principal: Administrador

Precondiciones:

- Existe un informe generado (CU027 o CU028).

	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			

Escenario principal:

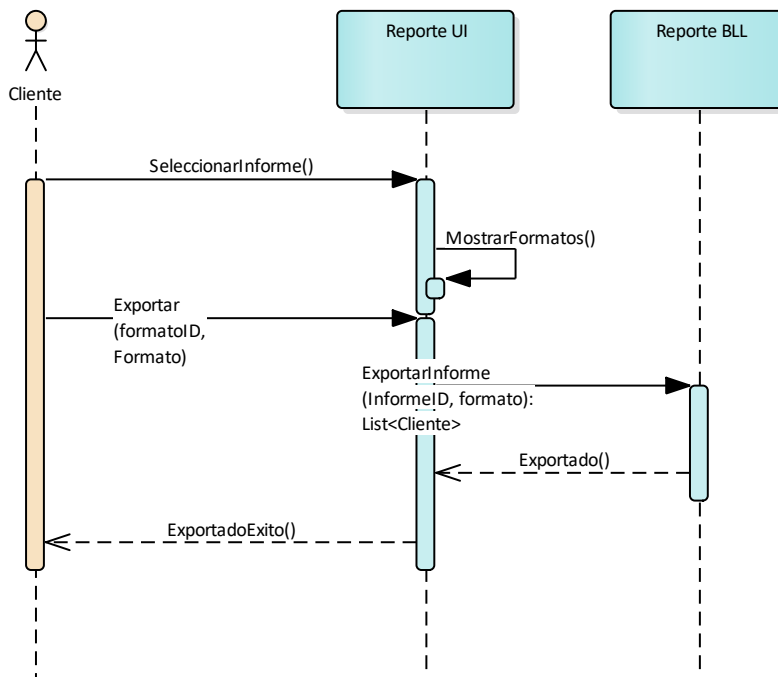
1. En pantalla de Reportes, elige un informe.
2. Pulsa “Exportar” y selecciona formato.
3. El sistema genera archivo y ofrece enlace.
4. Usuario descarga el archivo.
5. Registra en bitácora.

Flujos alternativos:

- Error en generación → “Exportación fallida, inténtelo más tarde.”

Postcondiciones:

- Archivo disponible para descarga.



	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			

Diagrama de clases:

Diagrama de clases de la entidad:

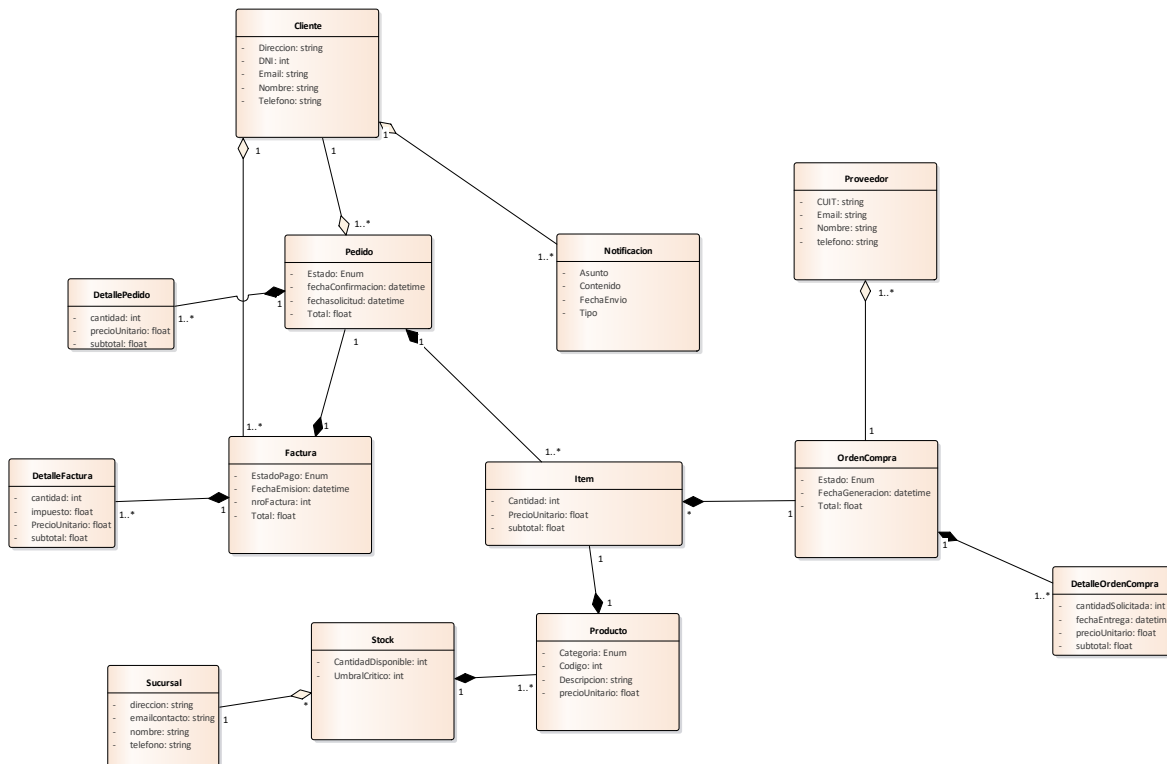
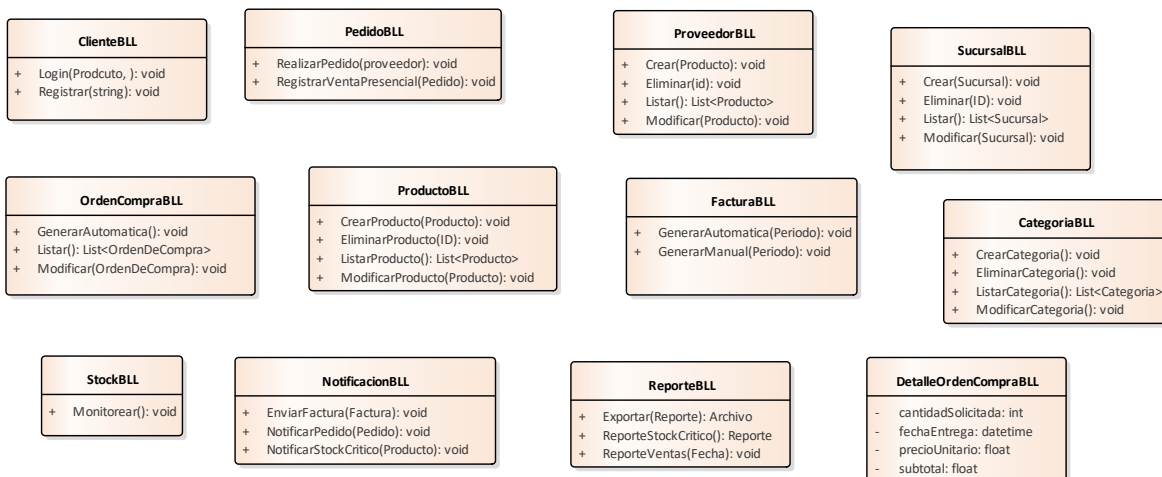
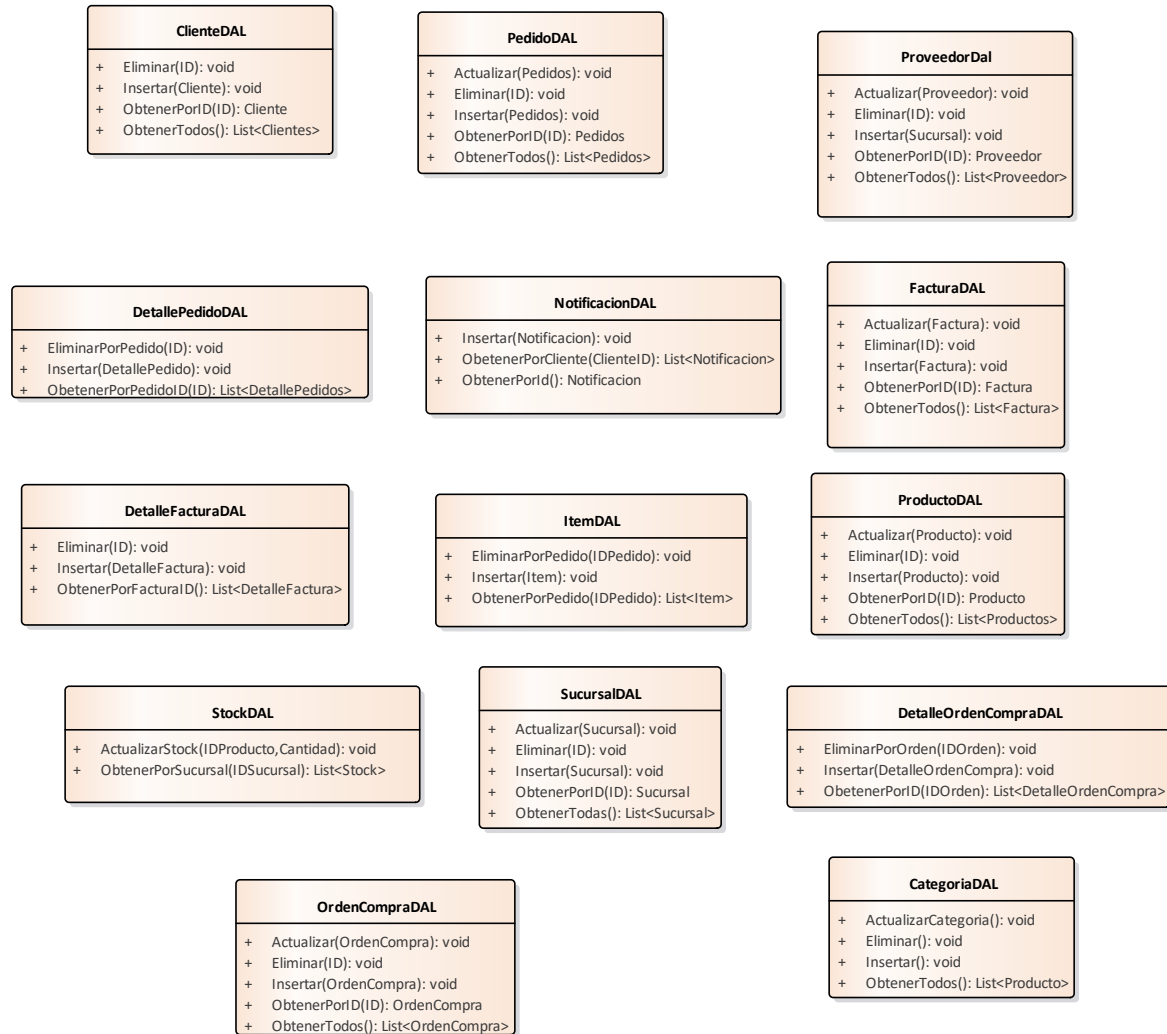


Diagrama de clases de la BLL:



	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			

Diagrama de clases de la DAL:



	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			

Diagrama de clases de la Web:

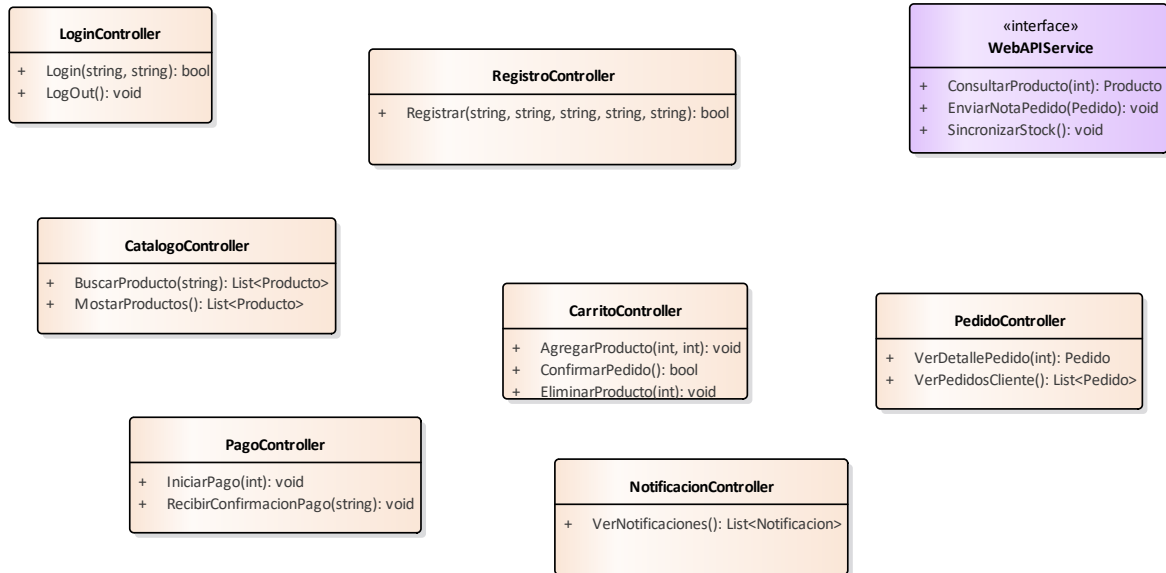
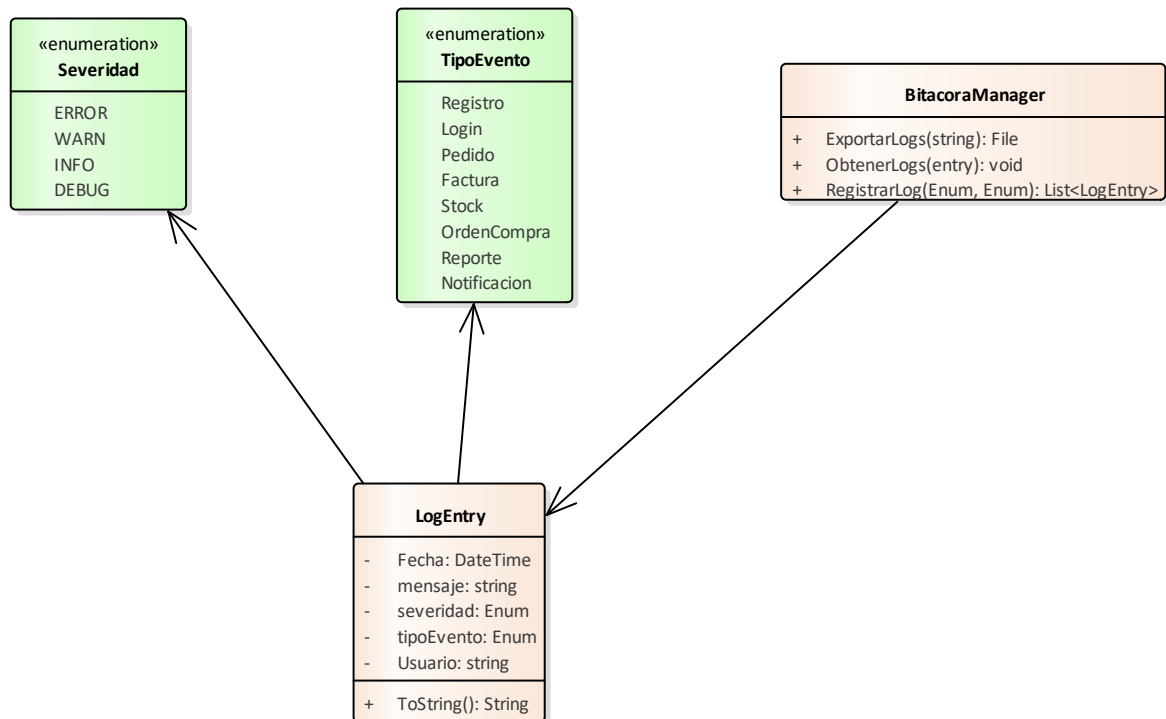


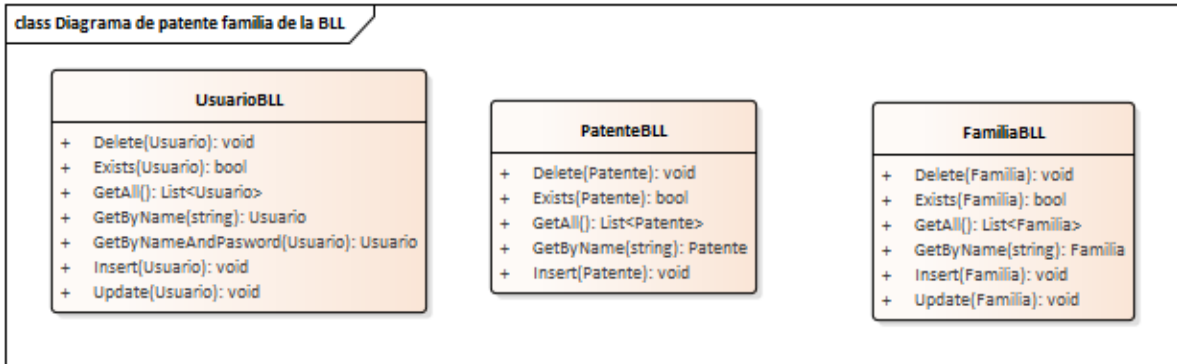
Diagrama de clases de la Bitácora:



	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			

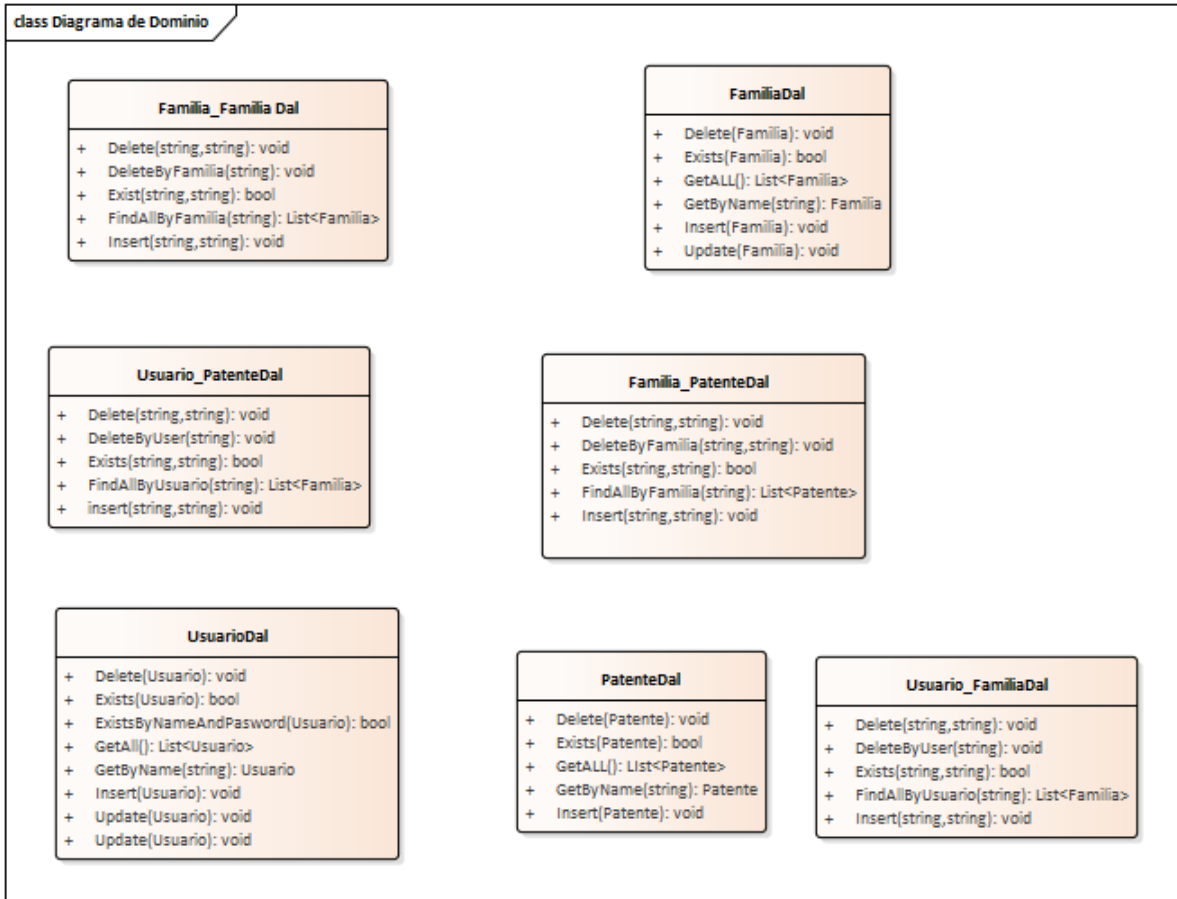
Diagrama de patentes y familias:

BLL:



DAL:

	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			



	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			

Entidad:

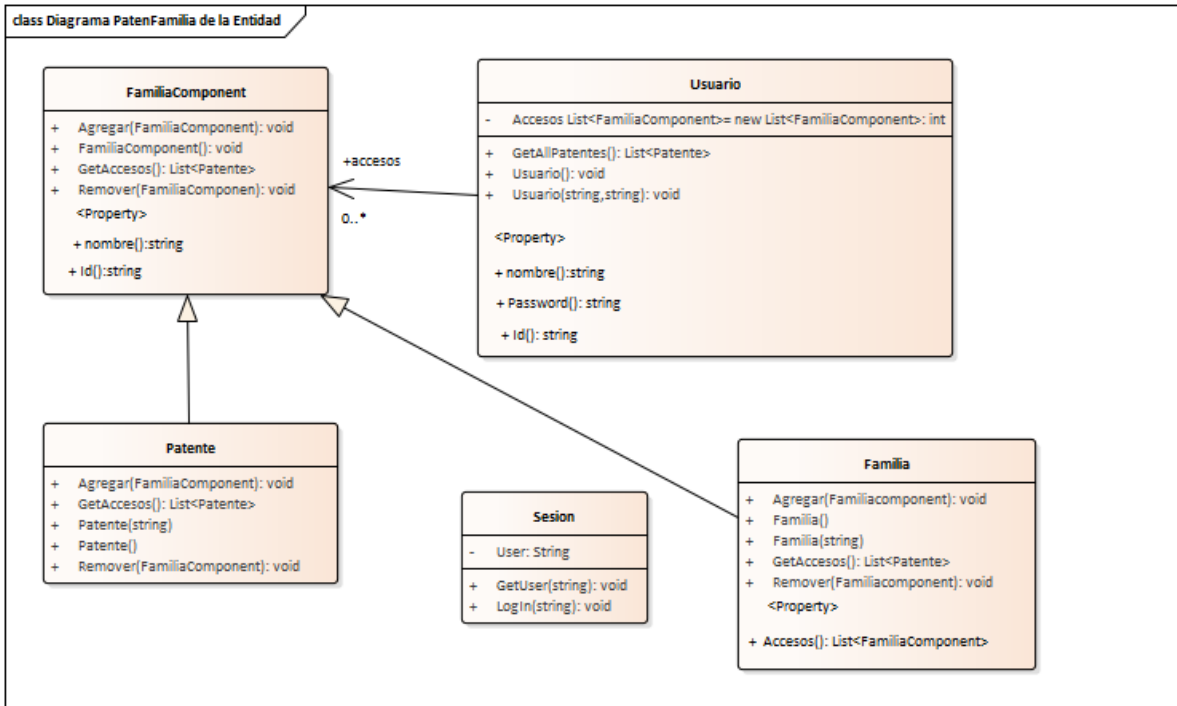
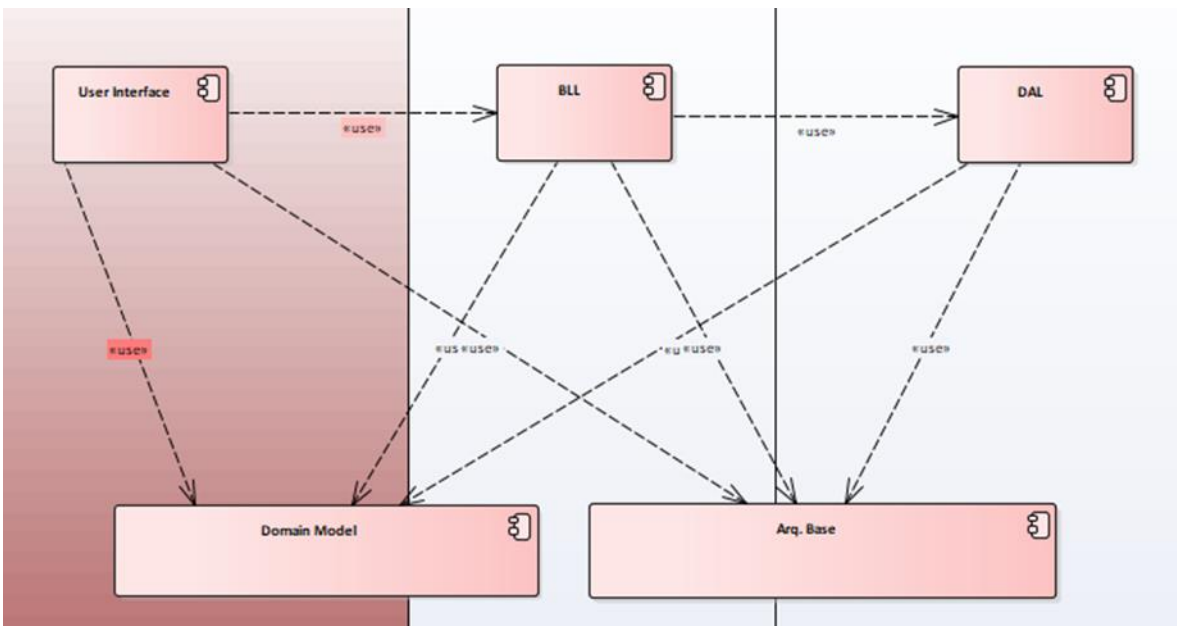
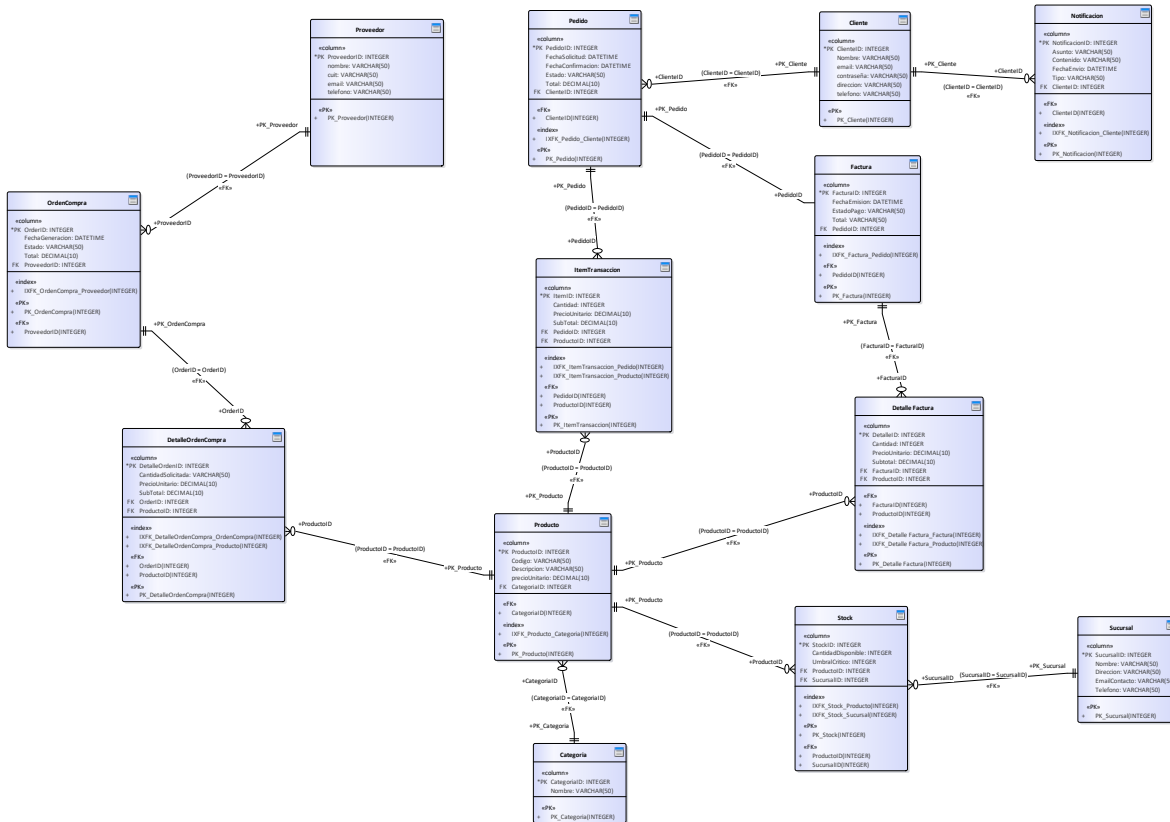


Diagrama de componentes:



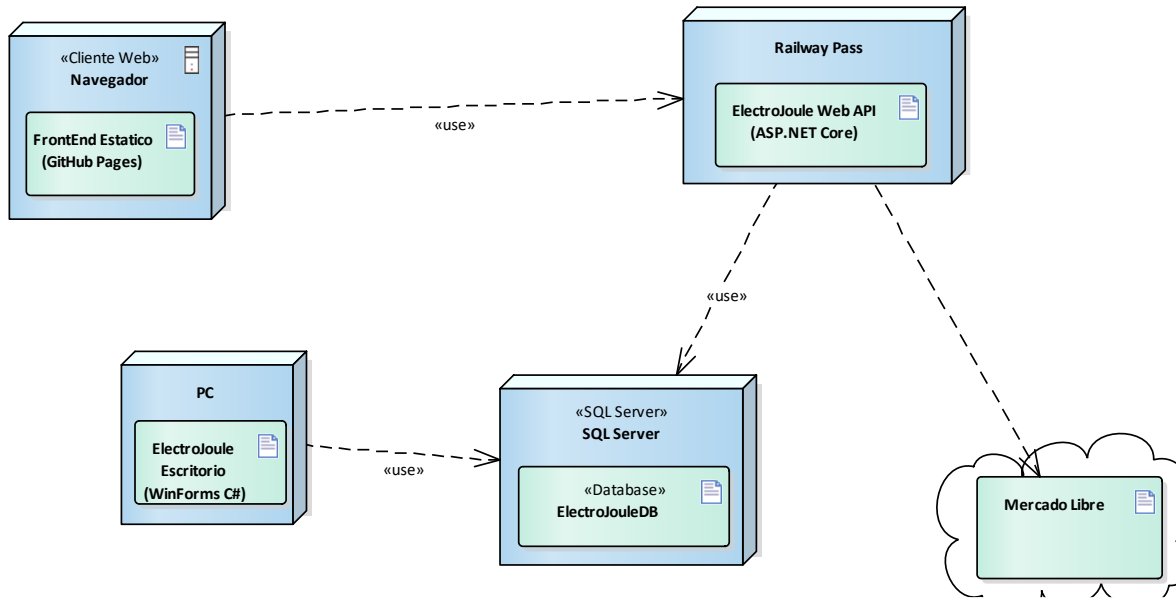
	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			

Diagrama de Entidad de Relación:



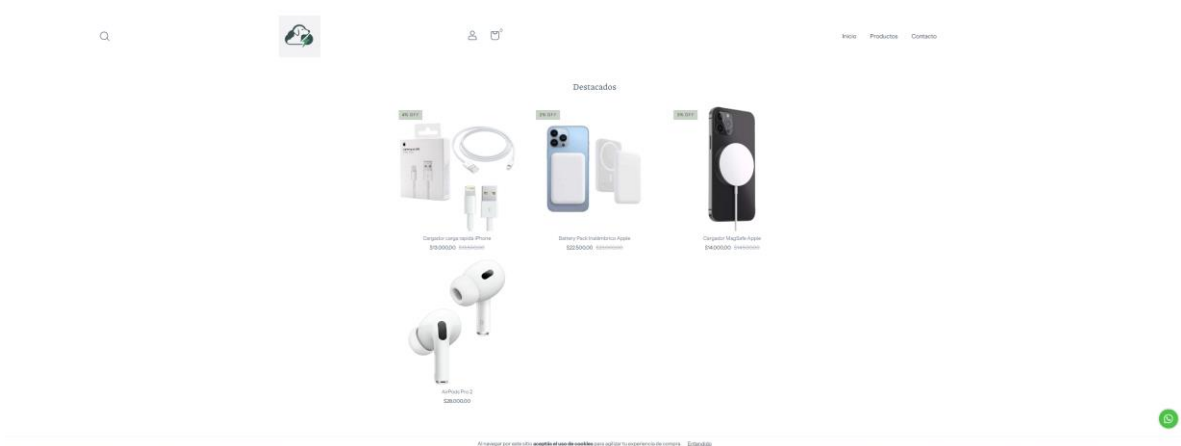
	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			

Despliegue:



Pantallas:

Inicio WEB



	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			

Carrito WEB

Carrito de compras

El carrito de compras está vacío.

	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			

Login WEB



[Inicio](#) - [Mi Cuenta](#) - [Login](#)

Iniciar sesión

Email

ej: tuemail@email.com

Contraseña

ej: tucontraseña



[¿Olvidaste tu contraseña?](#)

Iniciar sesión

¿No tenés cuenta aún? [Crear cuenta](#)



[Inicio](#) [Productos](#) [Contacto](#)

Suscribite al newsletter...

Enviar

541170594582

creado con  Tiendanube

Copyright Electrocloud - 20445999610 - 2025. Todos los derechos reservados. Defensa de las y los consumidores. Para reclamos [ingresá acá](#) / [Botón de arrepentimiento](#)

	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			

Contacto WEB

[Inicio](#) . [Contacto](#)

Contacto

 541170594582

Nombre

ej.: María Perez

Email

ej.: tuemail@email.com

Teléfono

ej.: 1123445567

Mensaje

ej.: Tu mensaje



No soy un robot



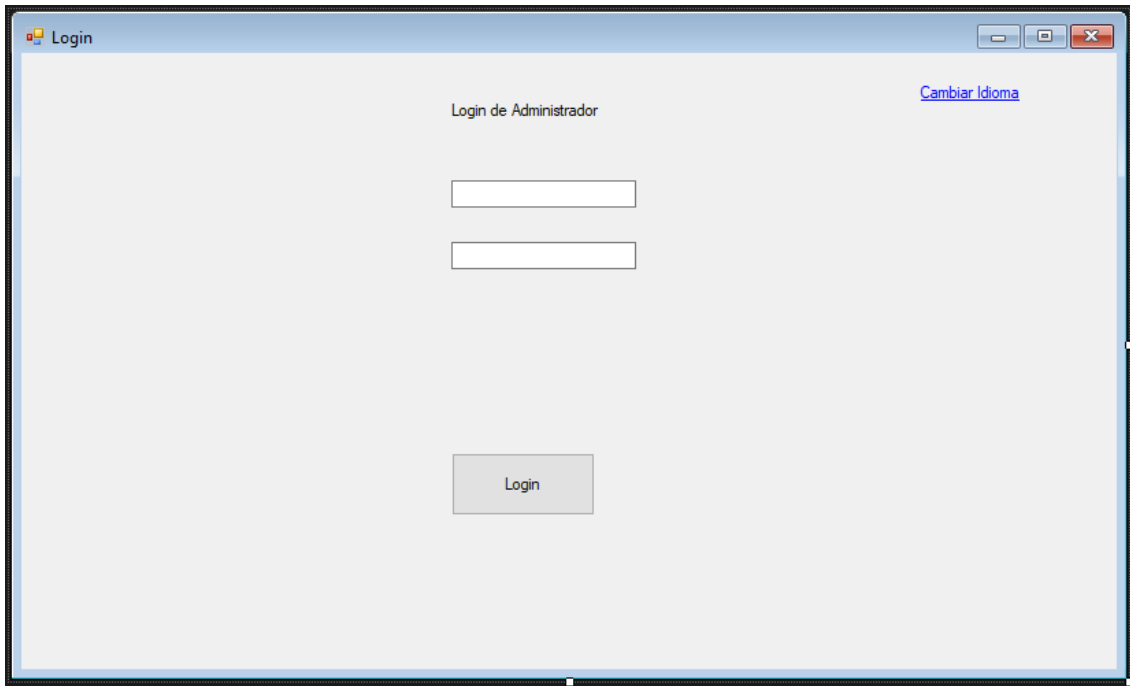
reCAPTCHA

[Privacidad](#) - [Términos](#)

Enviar

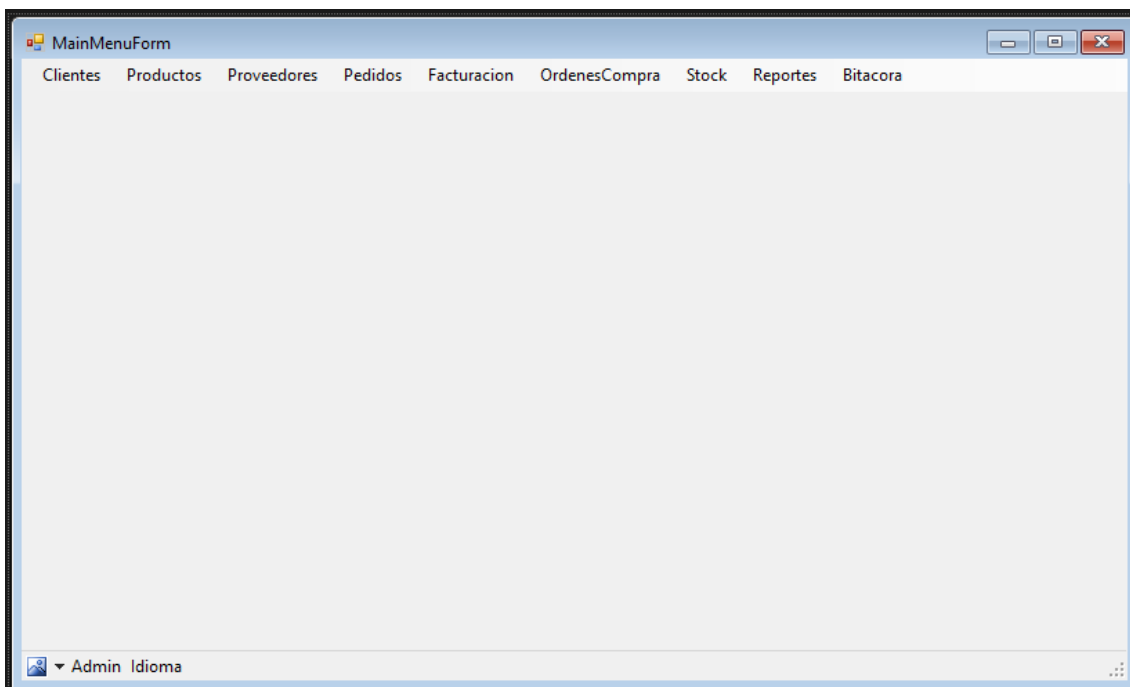
	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			

Login Form



The screenshot shows a window titled "Login" with a light gray background. At the top right, there are standard window controls (minimize, maximize, close) and a link labeled "Cambiar Idioma". In the center, the text "Login de Administrador" is displayed above two empty text input fields. Below these fields is a button labeled "Login".

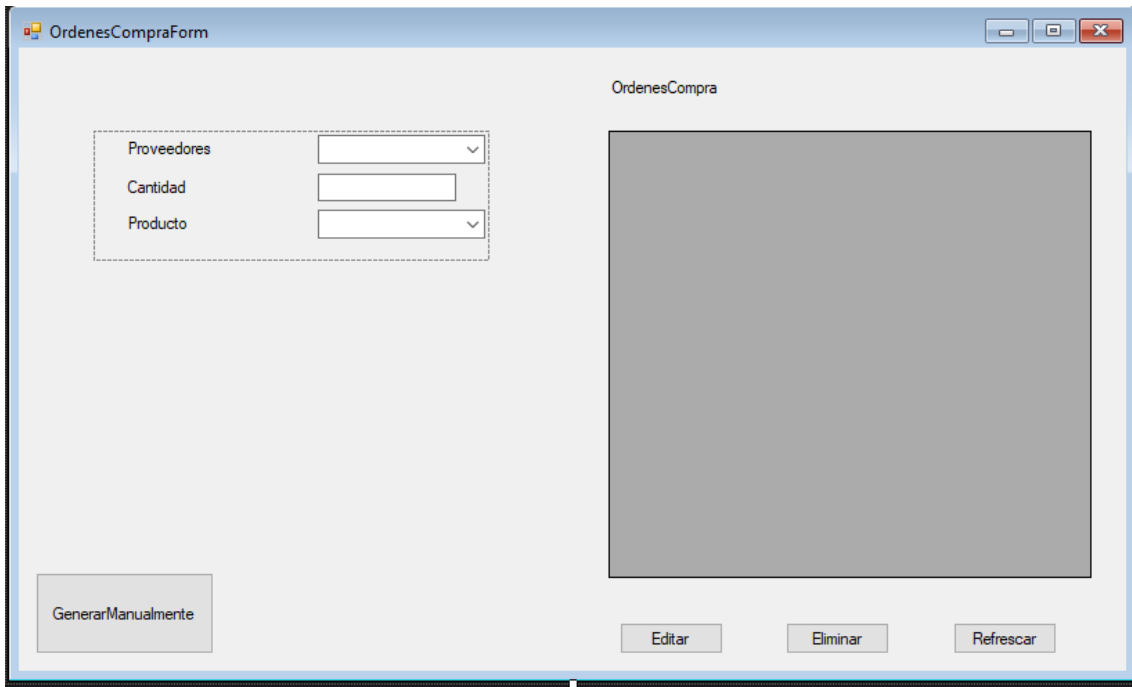
MainMenu Form



The screenshot shows a window titled "MainMenuForm" with a light gray background. At the top, there is a horizontal menu bar with the following items: "Clientes", "Productos", "Proveedores", "Pedidos", "Facturacion", "OrdenesCompra", "Stock", "Reportes", and "Bitacora". At the bottom left, there is a small icon and the text "Admin Idioma".

	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			

Ordenes FORM



OrdenesCompraForm

OrdenesCompra

Proveedores

Cantidad

Producto

GenerarManualmente

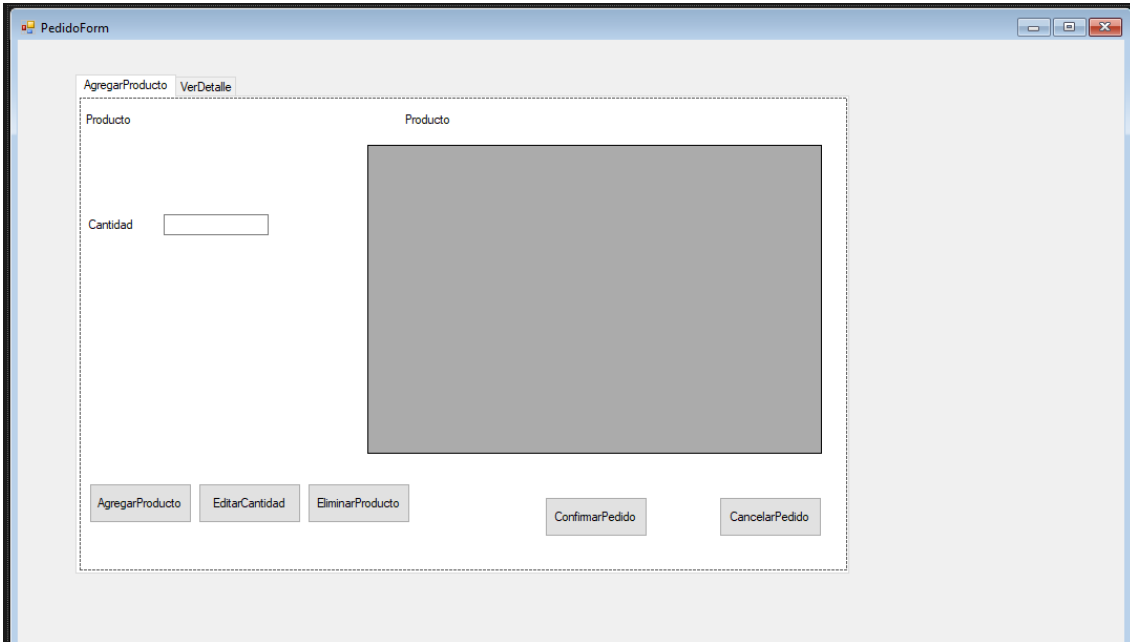
Editar

Eliminar

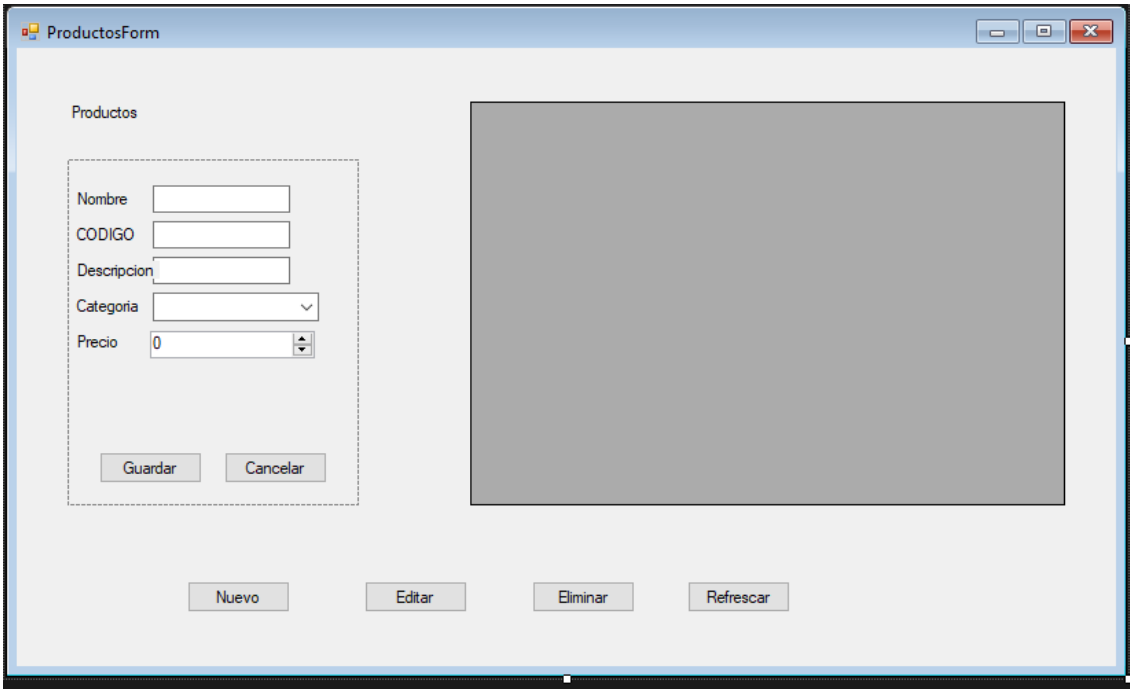
Refrescar

	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			

Pedido Form

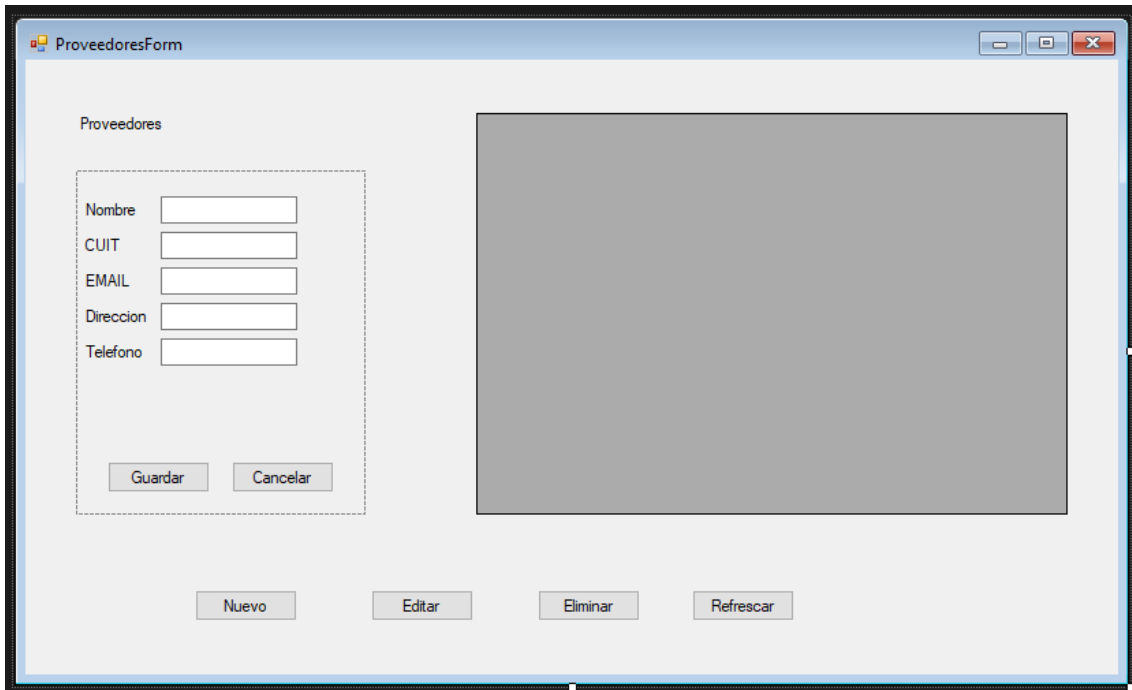


Producto FORM



	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King	Legajo:	Comisión:	
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			

Proveedores Form



ProveedoresForm

Proveedores

Nombre

CUIT

EMAIL

Direccion

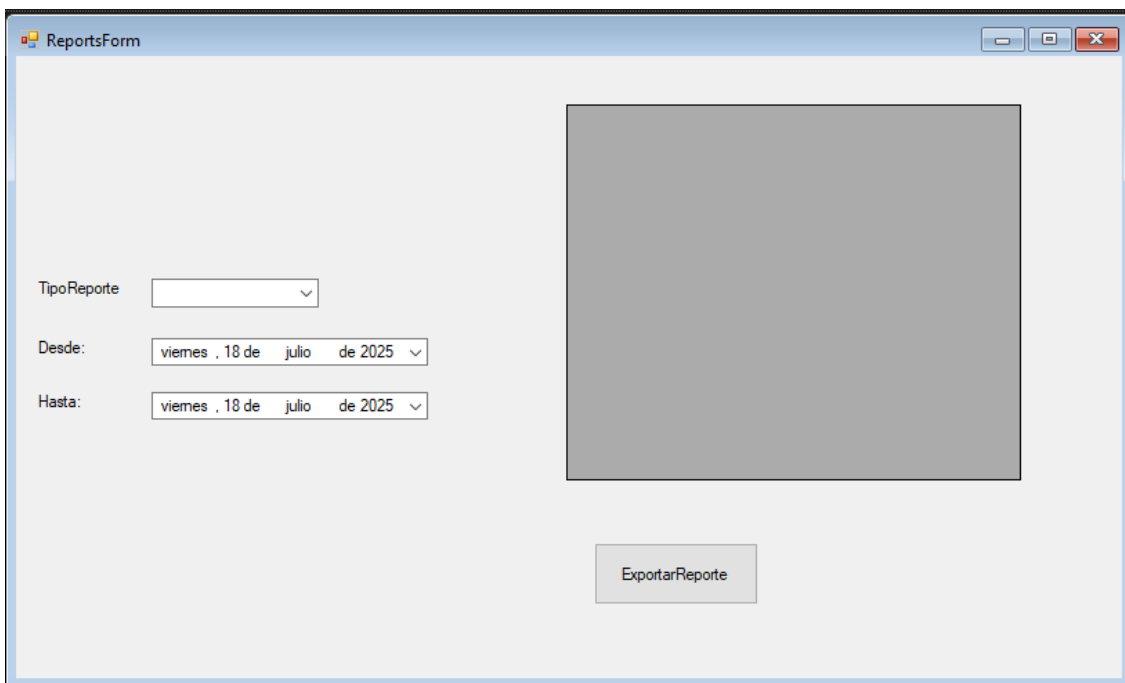
Telefono

Guardar Cancelar

Nuevo Editar Eliminar Refrescar

	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			

Reportes Form

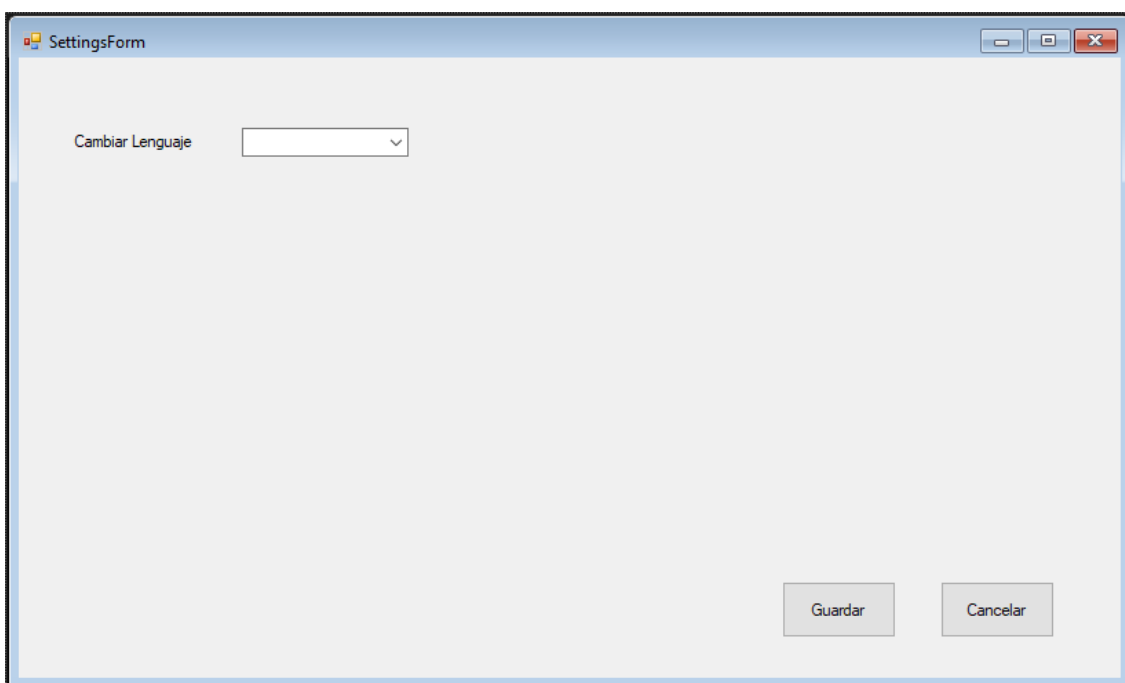


TipoReporte

Desde:

Hasta:

Settings Form



Cambiar Lenguaje

	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			

Stock Monitor Form

StockMonitorForm

Refrescar Datos

Facturación Form

FacturacionForm

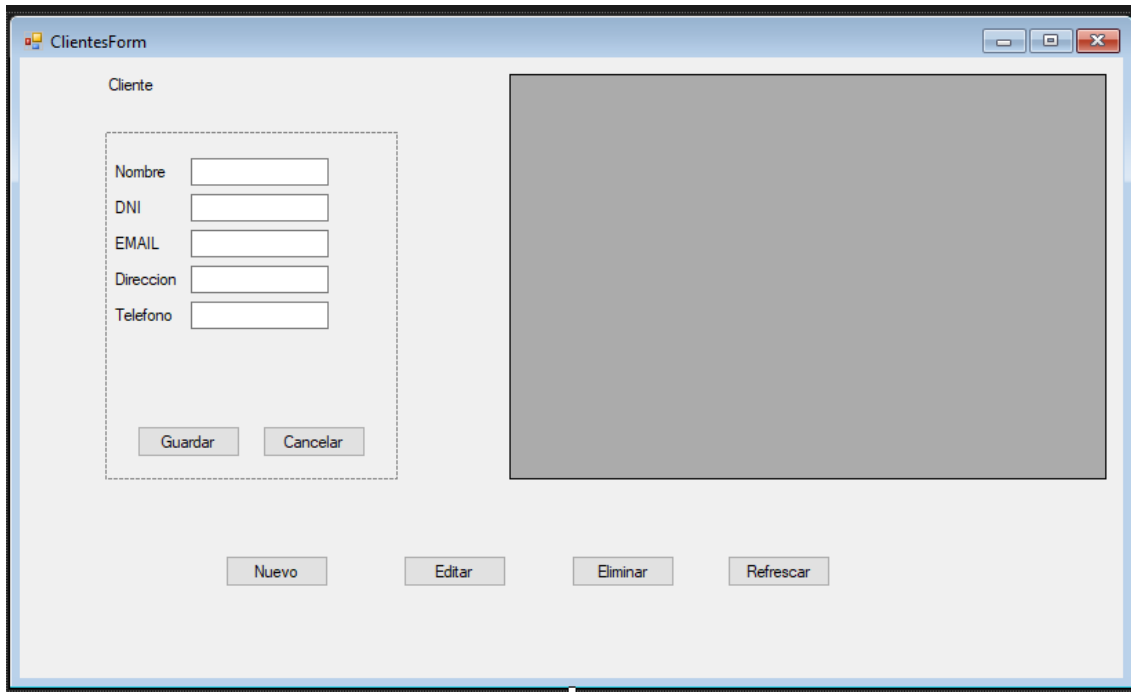
Facturas

FacturarManualmente

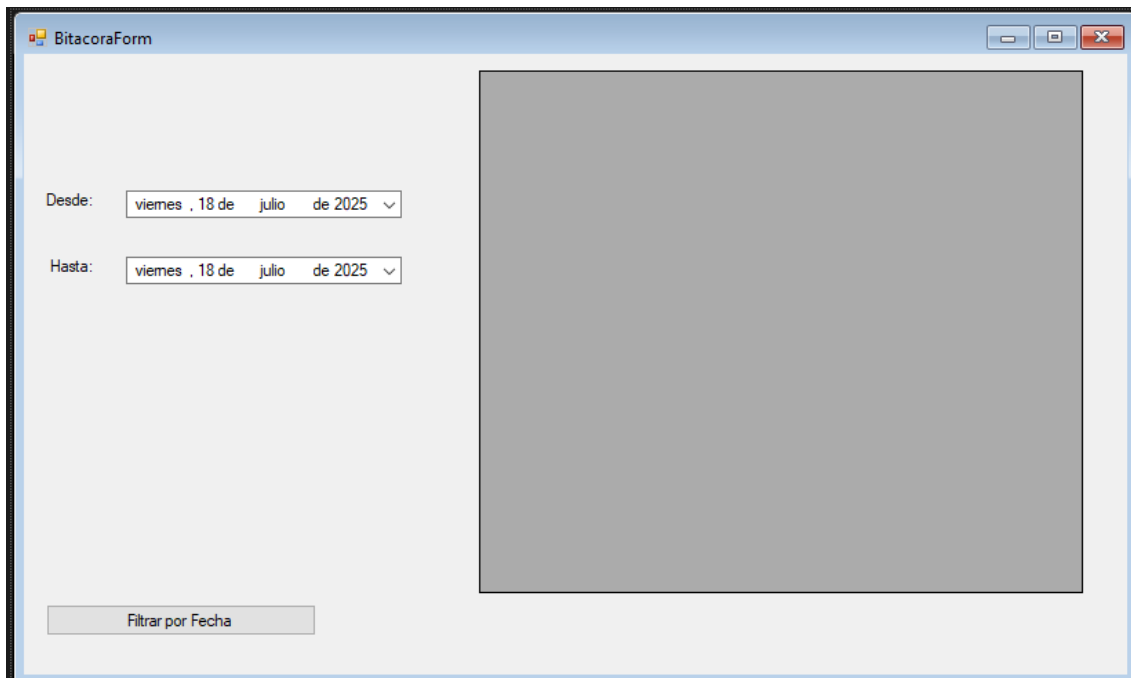
ConfirmarFactura Cancelar

	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			

Cientes Form



Bitácora Form



	Materia: Ingeniería de Software	Profesores: Gastón Matías Weingand y Brian Marcial Gómez Pereyra	Fecha: 18/7/25
Alumna: Edwin Jorge King		Legajo:	Comisión:
Sede: Norte	Turno: Noche	Año: 2024	Versión: 1.0
ElectroJoule			